Б.П.吉米多维奇
Б.П.ДЕМИДОВИЧ

数学分析
习题集题解
（六）

费定晖　周学圣　编演
郭大钧　邵品琮　主审

山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn

封面设计　宋瑜

数学分析习题集题解(一)　定价13.30 元

分析引论

数学分析习题集题解(二)　定价15.10 元

单变量函数的微分学

数学分析习题集题解(三)　定价17.70 元

不定积分　定积分

数学分析习题集题解(四)　定价15.50 元

级数

数学分析习题集题解(五)　定价19.80 元

多变量函数的微分法　带参数的积分

数学分析习题集题解(六)　定价15.90 元

重积分和曲线积分

9 787533 101046 >

ISBN 7-5331-0104-9
O·10　定价15.90 元

Б. П. 吉米多维奇

数学分析习题集题解

(六)

费定晖　周学圣　编演
郭大钧　邵品琮　主审

山东科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

Б. П. 吉米多维奇数学分析习题集题解 (6)/费定晖编.—2版.—济南：山东科学技术出版社，1999.9(2003.2重印)

ISBN 7-5331-0104-9

Ⅰ.Б… Ⅱ.费… Ⅲ.数学分析-高等学校-解题 Ⅳ.017-44

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第43949号

Б. П. 吉米多维奇

数学分析习题集题解

(六)

费定晖 周学圣 编演

郭大钧 邵品琮 主审

*

山东科学技术出版社出版

(济南市玉函路16号 邮编250002)

山东科学技术出版社发行

(济南市玉函路16号 电话2064651)

济南中汇印务有限责任公司印刷

*

787mm×1092mm 32开本 17印张 400千字

2003年2月第2版第13次印刷

印数：202501-210500

ISBN 7-5331-0104-9

O·10 定价：15.90元

出版说明

吉米多维奇(Б. П. ДЕМИДОВИЧ)著《数学分析习题集》一书的中译本，自50年代初在我国翻译出版以来，引起了全国各大专院校广大师生的巨大反响。凡从事数学分析教学的师生，常以试解该习题集中的习题，作为检验掌握数学分析基本知识和基本技能的一项重要手段。二十多年来，对我国数学分析的教学工作是甚为有益的。

该书四千多道习题，数量多，内容丰富，由浅入深，部分题目难度大。涉及的内容有函数与极限，单变量函数的微分学，不定积分，定积分，级数，多变量函数的微分学，带参变量积分以及重积分与曲线积分、曲面积分等等，概括了数学分析的全部主题。当前，我国广大读者，特别是肯于刻苦自学的广大数学爱好者，在为四个现代化而勤奋学习的热潮中，迫切需要对一些疑难习题有一个较明确的回答。有鉴于此，我们特约作者，将全书4462题的所有解答汇辑成书，共分六册出版。本书可以作为高等院校的教学参考用书，同时也可作为广大读者在自学微积分过程中的参考用书。

众所周知，原习题集，题多难度大，其中不少习题如果认真习作的话，既可以深刻地巩固我们所学到的基本概念，又可以有效地提高我们的运算能力，特别是有些难题还可以迫使我们学会综合分析的思维方法。正由于这样，我们殷切期望初学数学分析的青年读者，一定要刻苦钻研，千万不要轻易查抄

本书的解答，因为任何削弱独立思索的作法，都是违背我们出版此书的本意。何况所作解答并非一定标准，仅作参考而已。如有某些误解、差错也在所难免，一经发觉，恳请指正，不胜感谢。

本书蒙潘承洞教授对部分难题进行了审校。特请郭大钧教授、邵品琮教授对全书作了重要仔细的审校。其中相当数量的难度大的题，都是郭大钧、邵品琮亲自作的解答。

参加编演工作的还有黄春朝同志。

本书在编审过程中，还得到山东大学、山东工业大学、山东师范大学和曲阜师范大学的领导和同志们的大力支持，特在此一并致谢。

目　录

第八章　重积分和曲线积分

§1. 二 重 积 分

1° 二重积分的直接计算法　所谓连续函数 $f(x,y)$ 展布在有限封闭可求积二维域 Ω 内的二重积分乃是指的数

$$\iint_{\Omega} f(x,y)dxdy = \lim_{\substack{\max|\Delta x_i| \to 0 \\ \max|\Delta y_j| \to 0}} \sum_i \sum_j f(x_i,y_j)\Delta x_i \Delta y_j,$$

其中 $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i, \Delta y_j = y_{j+1} - y_j$，而其和为对所有 i,j 使 $(x_i,y_j) \in \Omega$ 的那些值来求的。

若域 Ω 由下面的不等式所给出

$$a \leqslant x \leqslant b, y_1(x) \leqslant y \leqslant y_2(x),$$

其中 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 为在闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数，则对应的二重积分可按下面的公式来计算

$$\iint_{\Omega} f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy.$$

2° 二重积分中的变量代换　若可微分的连续函数

$$x = x(u,v), y = y(u,v)$$

把平面 Oxy 上的有限闭域 Ω 单值唯一地映射为平面 Ouv 上的域 Ω' 及雅哥比式

$$I = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \neq 0,$$

则下之公式正确：

$$\iint_{\Omega} f(x,y)dxdy = \iint_{\Omega'} f[x(u,v),y(u,v)]|I|dudv.$$

特别是，根据公式 $x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi$ 变换为极坐标 r 和 φ 的情形有

$$\iint_{\Omega} f(x,y)dxdy=\iint_{\Omega'} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdrd\varphi.$$

3901. 把积分 $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\0\leqslant y\leqslant 1}} xydxdy$，当作积分和的极限，用直线

$$x=\frac{i}{n}, y=\frac{j}{n}(i,j=1,2,\cdots,n-1)$$

把积分域分为许多正方形，并选取被积函数在这些正方形之右顶点的值，计算所论积分的值.

解 由于

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{i}{n}\cdot\frac{j}{n}\cdot\frac{1}{n^2}=\frac{n^2(n+1)^2}{4n^4}\longrightarrow\frac{1}{4}\quad(n\to\infty),$$

其中

$$\sum_{i=1}^{n}i=\frac{n(n+1)}{2}, \sum_{j=1}^{n}j=\frac{n(n+1)}{2},$$

故

$$\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\0\leqslant y\leqslant 1}} xydxdy=\frac{1}{4}.$$

3902. 用直线

$$x=1+\frac{i}{n}, y=1+\frac{2j}{n}(i,j=0,1,\cdots,n)$$

把域 $1\leqslant x\leqslant 2, 1\leqslant y\leqslant 3$ 分为许多矩形. 作出函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在此域内的积分下和 $\underline{S}$ 与积分上和 $\bar{S}$. 当 $n\to\infty$ 时. 上和与下和的极限等于什么?

解 下和

$$\underline{S} = \sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1}\left[\left(1+\frac{i}{n}\right)^2+\left(1+\frac{2j}{n}\right)^2\right]\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}$$

$$= \frac{2n}{n^2}\left[n+\frac{2}{n}\sum_{i=0}^{n-1}i+\frac{1}{n^2}\sum_{i=0}^{n-1}i^2+n+\frac{4}{n}\sum_{j=0}^{n-1}j\right.$$

$$\left.+\frac{4}{n^2}\sum_{j=0}^{n-1}j^2\right]$$

$$= \frac{40}{3}-\frac{11}{n}+\frac{5}{3n^2},$$

其中

$$\sum_{i=0}^{n-1}i^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6},$$

$$\sum_{j=0}^{n-1}j^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6};$$

而上和

$$\overline{S} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left[\left(1+\frac{i}{n}\right)^2+\left(1+\frac{2j}{n}\right)^2\right]\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}$$

$$= \frac{40}{3}+\frac{11}{n}+\frac{5}{3n^2}.$$

当 $n\to\infty$ 时，$\underline{S}$ 与 $\overline{S}$ 的极限均等于 $\frac{40}{3}=13\frac{1}{3}$.

3903. 用一系列内接正方形作为积分域的近似域，这些正方形的顶点 A_{ij} 在整数点，并取被积函数在每个正方形距原点的最远的顶点之值. 近似地计算积分

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leq 25}\frac{dxdy}{\sqrt{24+x^2+y^2}},$$

并与精确的值加以比较。

解 由题意知，应取的正方形顶点为(1,1)，(1,2)，(1,3)，(1,4)，(2,1)，(2,2)，(2,3)，(2,4)，(3,1)，(3,2)，

(3,3),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3),故利用对称性知

$$\frac{1}{4}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 25}\frac{dxdy}{\sqrt{24+x^2+y^2}}\doteq\frac{1}{\sqrt{26}}+\frac{2}{\sqrt{29}}+\frac{2}{\sqrt{34}}$$

$$+\frac{2}{\sqrt{41}}+\frac{1}{\sqrt{32}}+\frac{2}{\sqrt{37}}+\frac{2}{\sqrt{44}}+\frac{1}{\sqrt{42}}+\frac{2}{\sqrt{49}}$$

$$\doteq 0.196+0.371+0.343+0.312+0.177$$

$$+0.329+0.302+0.154+0.285$$

$$\doteq 2.470,$$

即 $$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 25}\frac{dxdy}{\sqrt{24+x^2+y^2}}\doteq 9.880.$$

下面计算积分的精确值：

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 25}\frac{dxdy}{\sqrt{24+x^2+y^2}}$$

$$=4\int_0^5\ln(y+\sqrt{24+x^2+y^2})\Big|_0^{\sqrt{25-x^2}}dx$$

$$=4\int_0^5\ln(\sqrt{25-x^2}+7)dx-2\int_0^5\ln(24+x^2)dx.$$

由于

$$\int\ln(24+x^2)dx=x\ln(24+x^2)-\int\frac{2x^2}{24+x^2}dx$$

$$=x\ln(24+x^2)-2x+\frac{24}{\sqrt{6}}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{24}}+C,$$

从而

$$2\int_0^5\ln(24+x^2)dx$$

$$=\left[2x\ln(24+x^2)-4x+\frac{48}{\sqrt{6}}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{24}}\right]\Bigg|_0^5$$

$$= 20\ln 7 - 20 + 8\sqrt{6}\operatorname{arctg}\frac{5}{\sqrt{24}};$$

又

$$4\int_0^5 \ln(\sqrt{25-x^2}+7)dx$$

$$= 4[x\ln(\sqrt{25-x^2}+7)]\Big|_0^5 + 4\int_0^5 \frac{x^2dx}{(\sqrt{25-x^2}+7)\sqrt{25-x^2}}$$

$$= 20\ln 7 + 4\int_0^5 \frac{x^2dx}{(\sqrt{25-x^2}+7)\sqrt{25-x^2}},$$

再令 $x = 5\sin t$，有

$$\int_0^5 \frac{x^2dx}{(\sqrt{25-x^2}+7)\sqrt{25-x^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-25\cos^2 t+25}{5\cos t+7}dt$$

$$= -\int_0^{\frac{\pi}{2}}(5\cos t-7)dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{24}{5\cos t+7}dt$$

$$= (7t - 5\sin t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 24\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\operatorname{tg}\frac{t}{2}\right)\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{7\pi}{2} - 5 - 4\sqrt{6}\operatorname{arctg}\frac{2}{\sqrt{24}},$$

从而

$$4\int_0^5 \ln(\sqrt{25-x^2}+7)dx$$

$$= 20\ln 7 + 14\pi - 20 - 16\sqrt{6}\operatorname{arctg}\frac{2}{\sqrt{24}}.$$

注意到

$$2\operatorname{arctg}\frac{2}{\sqrt{24}} - \operatorname{arctg}\frac{5}{\sqrt{24}} = \frac{\pi}{2},$$

最后便得到

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leq 25}\frac{dxdy}{\sqrt{24+x^2-y^2}}$$

$$=14\pi-4\sqrt{24}\left(2\operatorname{arctg}\frac{2}{\sqrt{24}}+\operatorname{arctg}\frac{5}{\sqrt{24}}\right)$$

$$\doteq 2\pi(7-\sqrt{24})\doteq 13.19.$$

将精确值与近似值作比较，显见误差较大，其原因在于有不少不是正方形的域都被忽略，因而产生较大的绝对误差 4.31 及较大的相对误差$\frac{4.31}{13.19}\doteq 32.7\%$.

注意，求 $\iint\limits_{x^2+y^2\leq 25}\frac{dxdy}{\sqrt{24+x^2+y^2}}$ 的精确值若采用极坐标则较为简单：

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leq 25}\frac{dxdy}{\sqrt{24+x^2+y^2}}=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^5\frac{rdr}{\sqrt{24+r^2}}$$

$$=2\pi(7-\sqrt{24}).$$

但按原习题集的安排，似应在 3937 题以后才开始使用极坐标．故本题仍用直角坐标进行计算．

3904. 用直线 $x=$ 常数，$y=$ 常数，$x+y=$ 常数把域 S 分为四个相等的三角形，并取被积函数在每个三角形的中线交点之值．近似地计算积分

$$\iint\limits_S\sqrt{x+y}\,dS,$$

其中 S 表由直线 $x=0$，$y=0$ 及 $x+y=1$ 所围成的三角形。

解 我们只须以 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{2}$ 及 $x+y=\frac{1}{2}$ 分域 S，即得四个相等的三角形，它们的面积均为$\frac{1}{8}$，重心为

$\left(\frac{1}{6},\frac{1}{6}\right)$，$\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$，$\left(\frac{2}{3},\frac{1}{6}\right)$及$\left(\frac{1}{6},\frac{2}{3}\right)$. 于是，得此积分的近似值为

$$\iint_S \sqrt{x+y}dS$$

$$\doteq \frac{1}{8}\left[\sqrt{\frac{1}{6}+\frac{1}{6}}+\sqrt{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}+2\sqrt{\frac{2}{3}+\frac{1}{6}}\right]$$

$$\doteq \frac{1}{8}(0.577-0.816+2.0913)\doteq 0.402,$$

其精确值为

$$\iint_S \sqrt{x+y}dS=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\sqrt{x-y}dy$$

$$=\frac{2}{3}\int_0^1(1-x^{\frac{3}{2}})dx=\frac{2}{5}=0.4.$$

3905. 把域$S\{x^2+y^2\leqslant 1\}$分为有限个直径小于δ的可求积的子域$\Delta Si(i=1,2,\cdots,n)$. 对于什么样的值$\delta$能保证不等式：

$$\left|\iint_S \sin(x+y)dS-\sum_{i=1}^{n}\sin(x_i+y_i)\Delta S_i\right|<0.001$$

成立？其中$(x_i,y_i)\in\Delta S_i$.

解 记函数$\sin(x+y)$在ΔS_i中的振幅为ω_i，则

$$\left|\iint_S \sin(x+y)dS-\sum_{i=1}^{n}\sin(x_i+y_i)\Delta S_i\right|$$

$$=\left|\sum_{i=1}^{n}\iint_{\Delta S_i}[\sin(x+y)-\sin(x_i+y_i)]dS\right|$$

$$\leqslant\sum_{i=1}^{n}\iint_{\Delta S_i}|\sin(x+y)-\sin(x_i+y_i)|dS$$

$$\leqslant \sum_{i=1}^{n} \iint_{\Delta S_i} \omega_i dS = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta S_i.$$

由于域 $S\{x^2 + y^2 \leqslant 1\}$ 的面积等于 π,故只要

$$\omega_i < \frac{0.001}{\pi},$$

便能满足原不等式的要求。但因为

$$\begin{aligned}
\omega_i &= \sup_{\substack{(x_i, y_i) \in \Delta S_i \\ (x_i', y_i') \in \Delta S_i}} |\sin(x_i' + y_i') - \sin(x_i + y_i)| \\
&\leqslant \sup_{\substack{(x_i, y_i) \in \Delta S_i \\ (x_i', y_i') \in \Delta S_i}} |(x_i' + y_i') - (x_i + y_i)| \\
&\leqslant \sup_{\substack{(x_i, y_i) \in \Delta S_i \\ (x_i', y_i') \in \Delta S_i}} [|x_i' - x_i| + |y_i' - y_i|] \\
&\leqslant \sup_{\substack{(x_i, y_i) \in \Delta S_i \\ (x_i', y_i') \in \Delta S_i}} \sqrt{2[(x_i' - x_i)^2 + (y_i' - y_i)^2]}^{\,*)} \\
&= \sqrt{2}\,\delta,
\end{aligned}$$

故只要取

$$\delta < \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi} \times 0.001 \doteq 0.00022,$$

则有

$$\left| \iint_S \sin(x + y) dS - \sum_{i=1}^{n} \sin(x_i + y_i) \Delta S_i \right| < 0.001.$$

*) 对于任意非负实数 a,b 有

$$2ab \leqslant a^2 + b^2 \text{ 或 } (a + b)^2 \leqslant 2(a^2 + b^2),$$

从而

$$a + b \leqslant \sqrt{2(a^2 + b^2)}.$$

计算积分:

3906. $\int_0^1 dx\int_0^1 (x+y)dy$.

解 $\int_0^1 dx\int_0^1 (x+y)dy=\int_0^1\left(x+\frac{1}{2}\right)dx=1$.

3907. $\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} xy^2 dy$.

解 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} xy^2 dy=\int_0^1\left(\frac{x^4}{3}-\frac{x^7}{3}\right)dx=\frac{1}{40}$.

3908. $\int_0^{2\pi} d\varphi\int_0^a r^2\sin^2\varphi dr$.

解 $\int_0^{2\pi} d\varphi\int_0^a r^2\sin^2\varphi dr=\frac{a^3}{3}\int_0^{2\pi}\sin^2\varphi d\varphi$

$$=\frac{a^3}{3}\left(\frac{\varphi}{2}-\frac{1}{4}\sin 2\varphi\right)\Big|_0^{2\pi}=\frac{\pi a^3}{3}.$$

3909. 设 R 为矩形

$$a\leqslant x\leqslant A,\quad b\leqslant y\leqslant B.$$

证明等式

$$\iint\limits_R X(x)Y(y)dxdy=\int_a^A X(x)dx\int_b^B Y(y)dy.$$

证 根据在矩形域的情况下化二重积分为逐次积分的计算方法,不妨先对 y 后对 x 积分,即得

$$\iint\limits_R X(x)Y(y)dxdy=\int_a^A dx\int_b^B X(x)Y(y)dy$$

$$=\int_a^A X(x)dx\int_b^B Y(y)dy.$$

3910. 设:

$$f(x,y)=F''_{xy}(x,y),$$

计算

$$I=\int_a^A dx\int_b^B f(x,y)dy.$$

解 不妨按先对 y 后对 x 积分的顺序计算，即得

$$I=\int_a^A[F_x'(x,B)-F_x'(x,b)]dx$$

$$=F(x,B)\Big|_a^A-F(x,b)\Big|_a^A$$

$$=F(A,B)-F(a,B)-F(A,b)+F(a,b).$$

3911. 设 $f(x)$ 为在闭区间 $a\leqslant x\leqslant b$ 内的连续函数，证明不等式

$$\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2\leqslant(b-a)\int_a^b f^2(x)dx,$$

此处仅当 $f(x)=$ 常数时等号成立.

证 因为

$$0\leqslant\int_a^b dx\int_a^b[f(x)-f(y)]^2dy$$

$$=(b-a)\int_a^b f^2(x)dx-2\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2$$

$$+(b-a)\int_a^b f^2(y)dy,$$

故有

$$\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2\leqslant(b-a)\int_a^b f^2(x)dx.$$

当 $f(x)=$ 常数时，显然上式中等号成立. 反之，设上式中等号成立，则

$$\int_a^b dx\int_a^b[f(x)-f(y)]^2dy=0.$$

由于函数 $F(x)=\int_a^b[f(x)-f(y)]^2dy$ 是 $a\leqslant x\leqslant b$ 上的非负连续函数，故 $F(x)\equiv 0(a\leqslant x\leqslant b)$. 特别 $F(a)=0$，即 $\int_a^b[f(a)-f(y)]^2dy=0$. 又由于函数

$$G(y)=[f(a)-f(y)]^2$$

是 $a \leqslant y \leqslant b$ 上的非负连续函数，故 $G(y) \equiv 0(a \leqslant y \leqslant b)$. 因此，$f(y) \equiv f(a)(a \leqslant y \leqslant b)$，即 $f(x) =$ 常数. 证毕.

3912. 下列积分有什么样的符号：

(a) $$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} \ln(x^2+y^2)\,dxdy;$$

(б) $$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4} \sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,dxdy;$$

(в) $$\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ -1\leqslant y\leqslant 1-x}} \arcsin(x-y)\,dxdy?$$

解 (a) 由于 $0<x^2+y^2\leqslant(|x|+|y|)^2\leqslant 1$ 及 $\ln(x^2+y^2)\leqslant \ln 1=0$，且当 $|x|+|y|<1$ 时 $\ln(x^2+y^2)<0$，故

$$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} \ln(x^2+y^2)\,dxdy<0.$$

(б) 我们有

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4} \sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,dxdy=I_1-I_2-I_3,$$

其中

$$I_1=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} \sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,dxdy,$$

$$I_2=\iint\limits_{1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2} \sqrt[3]{x^2+y^2-1}\,dxdy,$$

$$I_3=\iint\limits_{2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4} \sqrt[3]{x^2+y^2-1}\,dxdy.$$

显然

$$0 < I_1 < \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} dxdy = \pi,$$

$$I_2 > 0,$$

$$I_3 > \iint\limits_{2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4} dxdy = 4\pi - 2\pi = 2\pi,$$

故

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4} \sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,dxdy < 0.$$

(в) 我们有

$$\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ -1\leqslant y\leqslant 1-x}} \arcsin(x+y)dxdy$$

$$= \iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ -1\leqslant y\leqslant 0}} \arcsin(x+y)dxdy$$

$$+ \iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant 1-x}} \arcsin(x+y)dxdy.$$

上式右端第一个积分由对称性知其值为零，第二个积分因被积函数在积分域上为非负不恒为零的连续函数，因而积分值是正的．于是，原积分是正的．

3913. 求函数

$$f(x,y) = \sin^2 x \sin^2 y$$

在正方形：$0\leqslant x\leqslant \pi, 0\leqslant y\leqslant \pi$ 内的平均值．

解 平均值

$$I_0 = \frac{1}{\pi^2}\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant \pi\\ 0\leqslant y\leqslant \pi}} \sin^2 x \sin^2 y\,dxdy$$

$$= \frac{1}{\pi^2}\left(\int_0^\pi \sin^2 x\,dx\right)^2 = \frac{1}{\pi^2}\left(\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x\right)\Big|_0^\pi\right)^2$$

$$= \frac{1}{4}.$$

3914. 利用中值定理，估计积分

$$I = \iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 10} \frac{dxdy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$$

之值.

解 由于积分域的面积为 200，故由积分中值定理知

$$I = \frac{1}{100 + \cos^2\xi + \cos^2\eta} \cdot 200$$

$$= \frac{200}{100 + \cos^2\xi + \cos^2\eta}, \qquad (1)$$

其中(ξ, η) 为域 $|x| + |y| \leqslant 10$ 中的某点.

显然

$$0 \leqslant \cos^2\xi + \cos^2\eta \leqslant 2,$$

我们证明必有

$$0 < \cos^2\xi + \cos^2\eta < 2. \qquad (2)$$

由于函数 $\cos^2 x + \cos^2 y$ 在有界闭域 $|x| + |y| \leqslant 10$ 上的最大值为 2，最小值为 0. 从而连续函数 $\frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$ 在有界闭域 $|x| + |y| \leqslant 10$ 上的最小值为 $\frac{1}{102}$，最大值为 $\frac{1}{100}$. 如果 $\cos^2\xi + \cos^2\eta = 2$，则由(1)式知

$$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 10} \left(\frac{1}{100 + \cos^2 x - \cos^2 y} - \frac{1}{102} \right) dxdy$$

$$= I - I = 0.$$

但 $f(x,y) = \frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} - \frac{1}{102}$ 是非负连续函数，从而必有 $f(x,y) \equiv 0$（在域 $|x| + |y| \leqslant 10$ 上），

即 $\cos^2 x+\cos^2 y=2$（在域 $|x|+|y|\leqslant 10$ 上）. 这显然是错误的. 由此可知，$\cos^2\xi+\cos^2\eta<2$. 同理可证 $\cos^2\xi+\cos^2\eta>0$. 于是，(2) 式成立. 从而，得

$\frac{200}{102}<I<\frac{200}{100}$，即 $1.96<I<2$.

3915. 求圆 $(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2$ 上的点到原点的距离之平方的平均值.

解 平均值

$$I_0=\frac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2}(x^2+y^2)dxdy.$$

由于

$$\frac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2}y^2dxdy$$

$$=\frac{1}{\pi R^2}\int_{a-R}^{a+R}dx\int_{b-\sqrt{R^2-(x-a)^2}}^{b+\sqrt{R^2-(x-a)^2}}y^2dy$$

$$=\frac{1}{3\pi R^2}\left\{6b^2\int_{a-R}^{a+R}\sqrt{R^2-(x-a)^2}dx\right.$$

$$\left.+2\int_{a-R}^{a+R}[R^2-(x-a)^2]^{\frac{3}{2}}dx\right\}$$

$$=\frac{2b^2}{\pi R^2}\left[\frac{x-a}{2}\sqrt{R^2-(x-a)^2}\right.$$

$$\left.+\frac{R^2}{2}\arcsin\frac{x-a}{R}\right]\Bigg|_{a-R}^{a+R}$$

$$+\frac{2}{3\pi R^2}\left\{\frac{x-a}{8}[5R^2-2(x-a)^2]\sqrt{R^2-(x-a)^2}\right.$$

$$\left.+\frac{3R^4}{8}\arcsin\frac{x-a}{R}\right\}\Bigg|_{a-R}^{a+R}$$

$$=\frac{2b^2}{\pi R^2}\cdot\frac{\pi R^2}{2}+\frac{2}{3\pi R^2}\cdot\frac{3\pi R^4}{8}=b^2+\frac{R^2}{4},$$

同理，有

$$\frac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{(x-a)^2+(y-b)^2\le R^2} x^2dxdy = a^2+\frac{R^2}{4}.$$

于是，

$$I_0 = a^2+b^2+\frac{R^2}{2}.$$

在问题 3916 — 3922 中对二重积分 $\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy$ 内按所指示的区域 Ω 依两个不同的顺序安置积分的上下限.

3916. Ω — 以 $O(0,0)$，$A(1,0)$，$B(1,1)$ 为顶点的三角形.

解 为方便起见，将二重积分 $\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy$ 记以 I.

于是，$I=\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_y^1 f(x,y)dx.$

3917. Ω — 以 $O(0,0)$，$A(2,1)$，$B(-2,1)$ 为顶点的三角形.

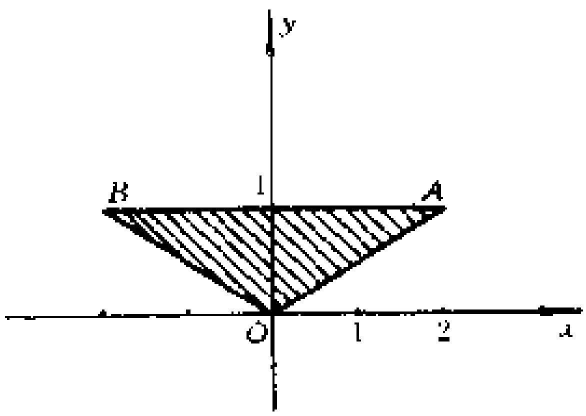

图 8.1

解 如图 8.1 所示

OA 的方程为 $y=\frac{1}{2}x$，

OB 的方程为 $y=-\frac{1}{2}x$，

AB 的方程为 $y=1$.

于是,

$$I=\int_0^1 dy\int_{-2y}^{2y} f(x,y)dx=\int_{-2}^0 dx\int_{-\frac{1}{2}x}^1 f(x,y)dy$$

$$+\int_0^2 dx\int_{\frac{1}{2}x}^1 f(x,y)dy$$

$$=\int_{-2}^2 dx\int_{\frac{1}{2}|x|}^1 f(x,y)dy.$$

3918. Ω — 以 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(1,2)$, $C(0,1)$ 为顶点的梯形。

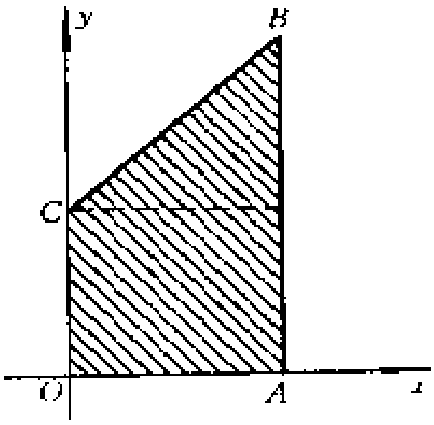

图 8.2

解 如图 8.2 所示, BC 的方程为 $y-1=x$.

于是,

$$I=\int_0^1 dx\int_0^{1+x} f(x,y)dy$$

$$=\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{y-1}^1 f(x,y)dx.$$

3919. Ω — 圆 $x^2+y^2\leqslant 1$.

解 $$I=\int_{-1}^1 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$$

$$=\int_{-1}^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx.$$

3920. Ω — 圆 $x^2+y^2\leqslant y$.

解 如图 8.3 所示. 积分域的围线 $x^2+y^2=y$ 即为

$$x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

于是,

$$I=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}dx\int_{\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}^{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}f(x,y)dy$$

$$=\int_0^1dy\int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}}f(x,y)dx.$$

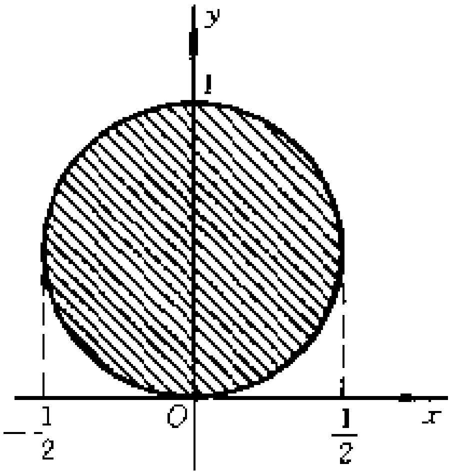

图 8.3

3921. Ω— 由曲线 $y=x^2$ 及 $y=1$ 所包围的抛物线的一节.

解 曲线 $y=x^2$ 及 $y=1$ 的交点为(1,－1),(1,1).

于是,

$$I=\int_{-1}^1dx\int_{x^2}^1f(x,y)dy=\int_0^1dy\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx.$$

3922. Ω— 圆环 $1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4$.

解 如图 8.4 所示. 若先对 y 后对 x 积分,则

$$I=\int_{-2}^{-1}dx\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy$$

$$+\int_{-1}^1dx\left\{\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{-\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy\right.$$

$$\left.+\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy\right\}$$

$$+\int_1^2dx\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy.$$

若先对 x 后对 y 积分,则

$$I=\int_{-2}^{-1}dy\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)dx$$

$$+\int_{-1}^1dy\left\{\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{-\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx\right.$$

$$+\int_{\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx\Big\}$$

$$+\int_{1}^{2}dy\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)dx.$$

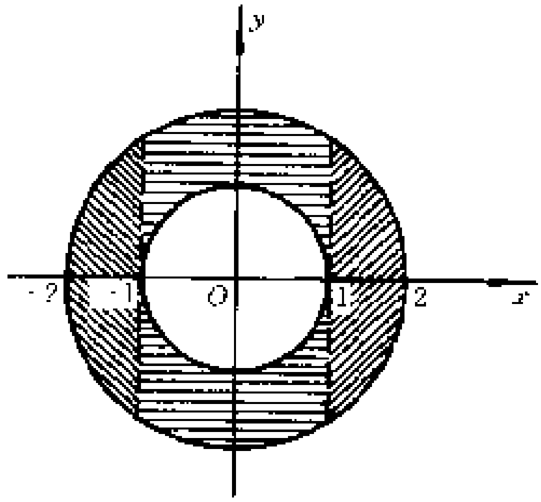

图 8.4

3923. 证明迪里黑里公式

$$\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy$$

$$=\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx\,(a>0).$$

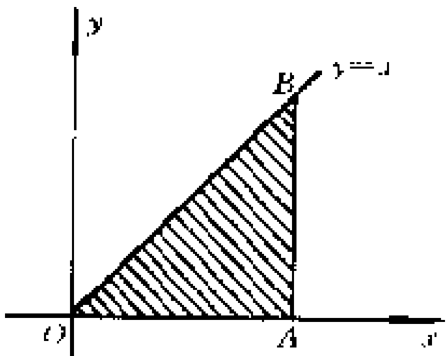

图 8.5

证 公式左端的逐次积分，等于积分$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy$，其中$\Omega$为三角形域$OAB$(图 8.5)：$O(0,0)$，$A(a,0)$，$B(a,a)$. 对于该积分，若化为先对$x$后对$y$的逐次积分，即为公式的右端. 于是本题获证。

在下列积分中改变积分的顺序：

3924. $\int_0^2 dx\int_x^{2x} f(x,y)dy.$

解 积分域的围线为:$y=x$,$y=2x$ 及 $x=2$,如图 8.6 所示. 改变积分的顺序,即得

$$\int_0^2 dx\int_x^{2x} f(x,y)dy$$

$$=\int_0^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{y} f(x,y)dx$$

$$+\int_2^4 dy\int_{\frac{y}{2}}^{2} f(x,y)dx.$$

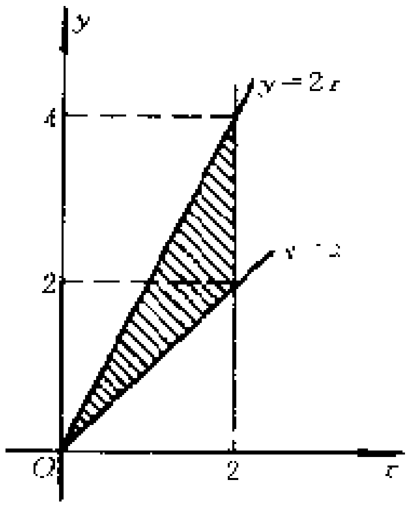

图 8.6

3925. $\int_{-6}^{2} dx\int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x} f(x,y)dy.$

解 积分域的围线为:$y=2-x$ 及 $y-1=\frac{x}{4}$,其交点为$(2,0)$,$(-6,8)$,

如图 8.7 所示. 改变积分的顺序,即得

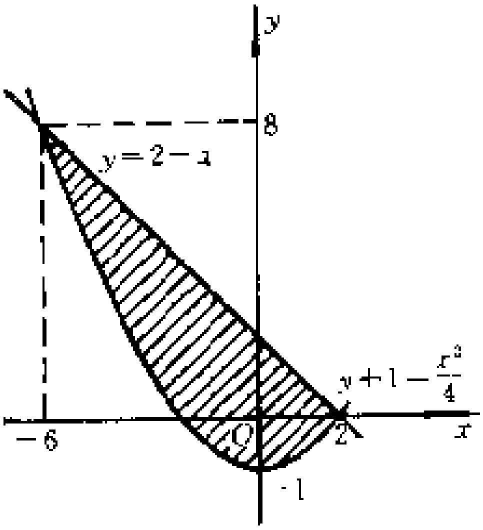

图 8.7

$$\int_{-6}^{2} dx\int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x} f(x,y)dy$$

$= \int_{-1}^{0} dy \int_{-2\sqrt{1+y}}^{2\sqrt{1+y}} f(x,y)dx + \int_{0}^{8} dy \int_{-2\sqrt{1+y}}^{2-y} f(x,y)dx.$

3926. $\int_0^1 dx \int_{x^3}^{x^2} f(x,y)dy.$

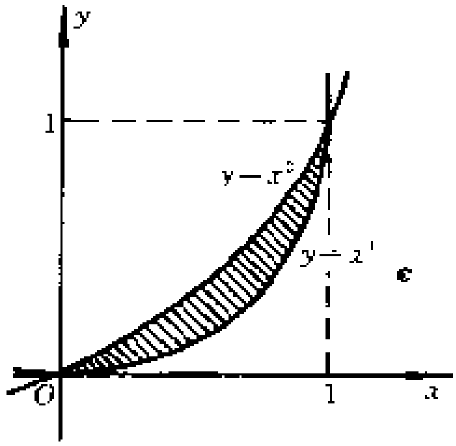

图 8.8

解 积分域的围线为：$y=x^2$ 及 $y=x^3$，其交点为 $(0,0)$，$(1,1)$，如图 8.8 所示. 改变积分的顺序，即得

$$\int_0^1 dx \int_{x^3}^{x^2} f(x,y)dy$$

$$= \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt[3]{y}} f(x,y)dx.$$

3927. $\int_{-1}^{1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x,y)dy.$

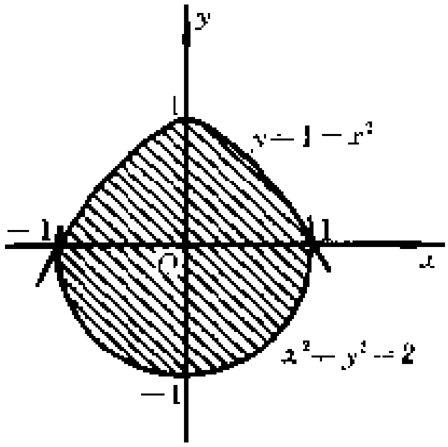

图 8.9

解 积分域的围线为圆 $x^2+y^2=1$ 的下半部分及抛物线 $y=1-x^2$，如图 8.9 所示. 改变积分的顺序，即得

$$\int_{-1}^{1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x,y)dy$$

$$= \int_{-1}^{0} dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$$

$$+ \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} f(x,y)dx.$$

3928. $\int_1^2 dx\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy.$

解 积分域的围线为圆 $x^2+y^2=2x$ 或 $(x-1)^2+y^2=1$ 及直线 $y=2-x$，其交点为 $(2,0)$，$(1,1)$，如图 8.10 中阴影部分所示. 改变积分的顺序，即得

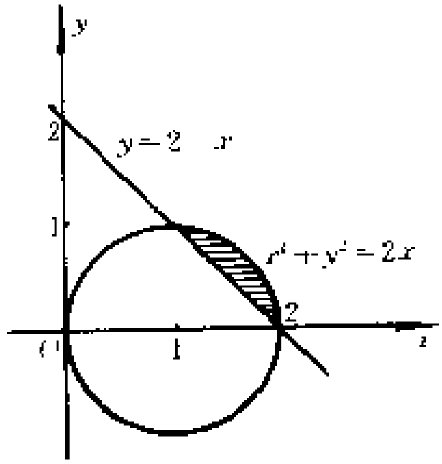

图 8.10

$$\int_1^2 dx\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy$$

$$=\int_0^1 dy\int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx.$$

3929. $\int_0^{2a} dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x,y)dy\,(a>0).$

解 积分域由围线 $(x-a)^2+y^2=a^2\,(y\geqslant 0)$，$y^2=2ax\,(y\geqslant 0)$ 及 $x=2a$ 组成. 如图 8.11 中阴影部分所示. 改变积分的顺序，即得

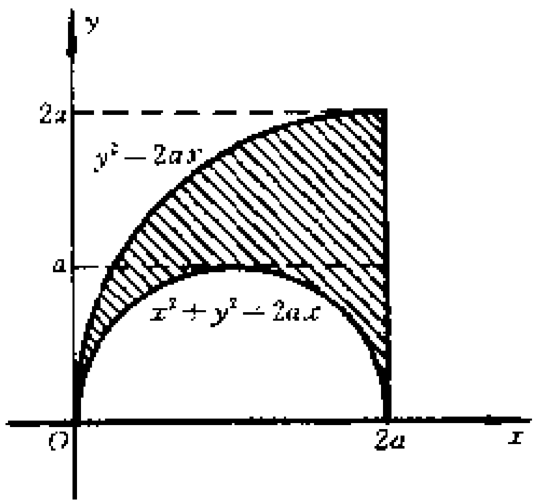

图 8.11

$$\int_0^{2a} dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x,y)dy$$

$$=\int_0^a dy\left\{\int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx+\int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x,y)dx\right\}$$

$$+\int_a^{2a} dy\int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x,y)dx.$$

3930. $\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$.

解 积分域如图 8.12 中阴影部分所示. 改变积分顺序, 即得

$$\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy = \int_0^1 dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx.$$

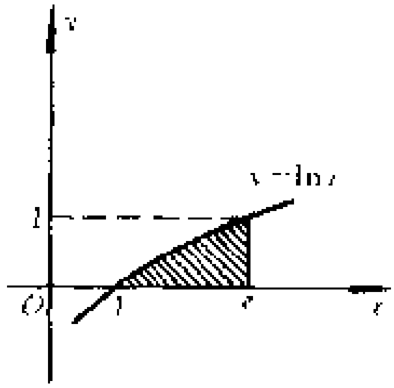

图 8.12

3931. $\int_0^{2\pi} dx\int_0^{\sin x} f(x,y)dy$.

解 积分域如图 8.13 中阴影部分所示. 由于 $y=\sin x$ 的反函数, 当 y 从 0 变到 1 时为 $x=\arcsin y$, 当 y 从 1 变到 -1 时 $x=\pi-\arcsin y$, 当 y 从 -1 变到 0 时为 $x=2\pi+\arcsin y$, 故改变积分的顺序, 即得

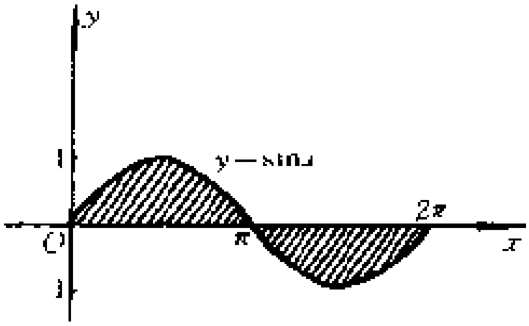

图 8.13

$$\int_0^{2\pi} dx\int_0^{\sin x} f(x,y)dy = \int_0^1 dy\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)dx + \int_{-1}^0 dy\int_{\pi-\arcsin y}^{2\pi+\arcsin y} f(x,y)dx.$$

计算下列积分:

3932. $\iint\limits_{\Omega} xy^2dxdy$, 设 Ω 是由抛物线 $y^2=2px$ 和直线 $x=\frac{p}{2}(p>0)$ 所界的区域.

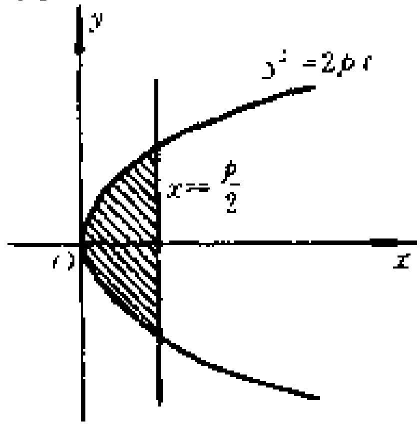

图 8.14

解　积分域如图 8.14 所示. 于是,

$$\iint\limits_{\Omega} xy^2 dxdy = \int_0^{\frac{p}{2}} dx \int_{-\sqrt{2px}}^{\sqrt{2px}} xy^2 dy$$

$$= \int_0^{\frac{p}{2}} \frac{2}{3} x \sqrt{(2px)^3} dx = \frac{p^5}{21}.$$

3933. $\iint\limits_{\Omega} \frac{dxdy}{\sqrt{2a-x}}$ $(a>0)$,设 Ω 是由圆心在点 (a,a) 半径为 a 且与坐标轴相切的圆周的较短弧和坐标轴所围成的区域.

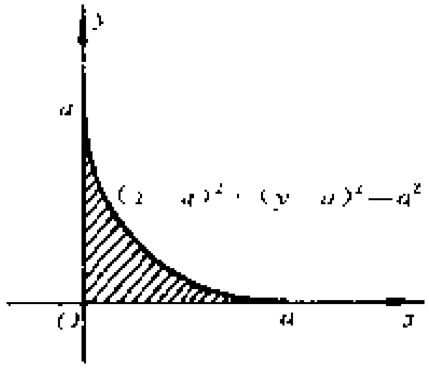

图 8.15

解　如图 8.15 所示. 当 x 从 0 变到 a 时,对于每一固定的 x, y 从 0 变到 $a-\sqrt{2ax-x^2}$. 于是,

$$\iint\limits_{\Omega} \frac{dxdy}{\sqrt{2a-x}} = \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{2a-x}} \int_0^{a-\sqrt{2ax-x^2}} dy$$

$$= \int_0^a \frac{adx}{\sqrt{2a-x}} - \int_0^a \sqrt{x}\, dx = \left(2\sqrt{2} - \frac{8}{3}\right) a\sqrt{a}.$$

3934. $\iint\limits_{\Omega} |xy| dxdy$,设 Ω 是以 a 为半径,坐标原点为圆心的圆.

解　$$\iint\limits_{\Omega} |xy| dxdy = \int_{-a}^{a} dx \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} |xy| dy$$

$$= \int_{-a}^{a} (a^2-x^2)|x| dx = 2\int_0^a (a^2-x^2) x dx = \frac{a^4}{2}.$$

3935. $\iint\limits_{\Omega} (x^2+y^2) dxdy$,设 Ω 是以 $y=x$, $y=x+a$, $y=a$ 和 $y=3a$ $(a>0)$ 为边的平行四边形.

解 如图 8.16 所示. 当 y 从 a 变到 $3a$ 时, 对于每一个固定的 y, x 从 $y\text{-}a$ 变到 y. 于是,

$$\iint_{\Omega}(x^2+y^2)dxdy$$

$$=\int_a^{3a}dy\int_{y-a}^{y}(x^2+y^2)dx$$

$$=\int_a^{3a}\left[\frac{y^3}{3}+ay^2-\frac{(y-a)^3}{3}\right]dy$$

$$=\frac{168a^4}{12}=14a^4.$$

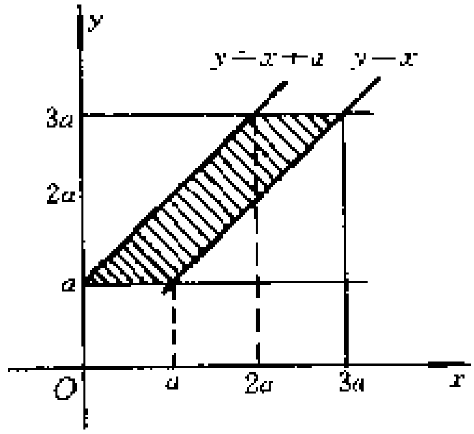

图 8.16

3936. $\iint_{\Omega}y^2dxdy$, 设 Ω 是由横轴和摆线

$$x=a(t\text{-}\sin t),\ y=a(1\text{-}\cos t)\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$$

的第一拱所界的区域.

解 $\iint_{\Omega}y^2dxdy=\int_0^{2\pi a}dx\int_0^{y}y^2dx$

$$=\frac{a^4}{3}\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^4dt$$

$$=\frac{2^4a^4}{3}\int_0^{2\pi}\sin^8\frac{t}{2}dt=\frac{2^5a^4}{3}\int_0^{\pi}\sin^8udu$$

$$=\frac{2^5a^4}{3}\left\{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8udu+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^8udu\right\}$$

$$=\frac{2^5a^4}{3}\left\{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8udu+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^8udu\right\}$$

$$=\frac{2^5a^4}{3}\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8udu^{*)}$$

$$=\frac{2^5a^4}{3}\cdot 2\cdot\frac{1\cdot3\cdot5\cdot7}{2\cdot4\cdot6\cdot8}\cdot\frac{\pi}{2}^{**)}=\frac{35}{12}\pi a^4.$$

*) 参看 2282 题的结果.

＊＊）参看 2281 题的结果。

在二重积分

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy$$

中，假定 $x = r\cos\varphi$ 和 $y = r\sin\varphi$，变换为极坐标 r 和 φ，并配置积分的限，设：

3937. Ω- 圆 $x^2 + y^2 \leqslant a^2$.

解　雅哥比式 $I = r$，以下各题不再写出.

φ 从 0 变到 2π，γ 从 0 变到 a. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a f(r\cos\varphi, r\sin\varphi) r dr.$$

3938. Ω - 圆 $x^2 + y^2 \leqslant ax(a > 0)$.

解　圆 $x^2 + y^2 = ax$ 即 $\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2$，极坐标方程为 $r = a\cos\varphi$. 当 φ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$ 时，对于每一固定的 φ，r 从 0 变到 $a\cos\varphi$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\cos\varphi} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi) r dr.$$

3939. Ω— 环 $a^2 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant b^2$.

解　φ 从 0 变到 2π，r 从 $|a|$ 变到 $|b|$. 于是

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{|a|}^{|b|} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi) r dr.$$

3940. Ω— 三角形 $0 \leqslant x \leqslant 1; 0 \leqslant y \leqslant 1 - x$.

解　由于直线 $x + y = 1$ 的极坐标方程为

$$r = \frac{1}{\sin\varphi + \cos\varphi} = \frac{1}{\sqrt{2}} \csc\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right),$$

因而当 φ 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$ 时，对于每一固定的 φ，r 从 0 变到 $\frac{1}{\sqrt{2}}\csc\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}\csc\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdr.$$

3941. Ω——抛物线节 $-a \leqslant x \leqslant a$；$\frac{x^2}{a} \leqslant y \leqslant a$.

解 如图 8.17 所示.

区域 Ω 可分为三部分：

(1) 当 φ 从 0 变到 $\frac{\pi}{4}$ 时，对于每一固定的 φ，r 从 0 变到 $\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$，其中

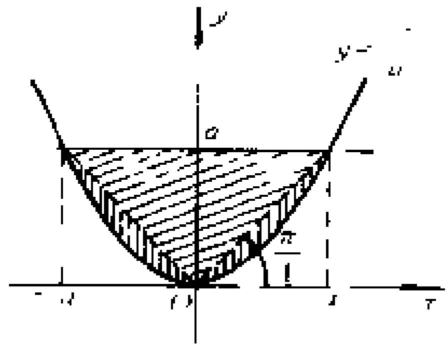

图 8.17

$r=\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$ 为抛物线 $y=\frac{x^2}{a}$ 的极坐标方程；

(2) 当 φ 从 $\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{3\pi}{4}$ 时，对于每一固定的 φ，r 从 0 变到 $\frac{a}{\sin\varphi}$；

(3) 当 φ 从 $\frac{3\pi}{4}$ 变到 π 时，对于每一固定的 φ，r 从 0 变到 $\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$.

于是

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdr$$

$$+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\frac{a}{\sin\varphi}}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)rdr$$

$$+\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi}d\varphi\int_0^{\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)rdr.$$

3942. 在怎样的情况下，当变换为极坐标之后，积分的限是常数？

解 若变换为极坐标，积分

$$\iint_{\Omega}f(x,y)dxdy=\int_{\alpha}^{\beta}d\varphi\int_a^b f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)rdr,$$

其中 α、β、a、b 均为常数，则表明积分域 Ω 为 $a\leqslant r\leqslant b$，$\alpha\leqslant\varphi\leqslant\beta$. 它表示圆环面 $a\leqslant r\leqslant b$ 被射线 $\varphi=\alpha$，$\varphi=\beta$ 截出的部分，且只有积分域是这种情况，变换为极坐标后积分的限才是常数. 如 3937 题及 3939 题即为其特例.

在下列积分中，假定 $x=r\cos\varphi$ 和 $y=r\sin\varphi$，变换为极坐标 r 和 φ，并依两种不同的顺序配置积分的限：

3943. $\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy.$

解 如图 8.18 所示. 若先对 r 积分，则当 φ 从 0 变到 $\frac{\pi}{4}$ 时，对于每一固定的 φ，r 从 0 变到 $\sec\varphi$；当 φ 从 $\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$ 时，对于每一固定的 φ，r 从 0 变到 $\csc\varphi$.

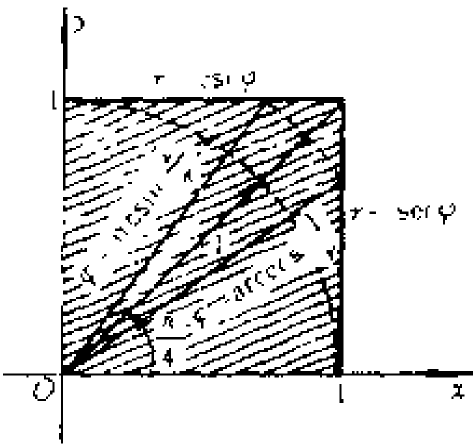

图 8.18

若先对 φ 积分，则当 r 从 0 变到 1 时，φ 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$；当 r 从 1 变到 $\sqrt{2}$ 时，对于每一固定的 r，φ 从 $\arccos\frac{1}{r}$ 变到 $\arcsin\frac{1}{r}$. 于是，

$$\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\sec\varphi}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)rdr$$

$$+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{\csc\varphi}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)rdr$$

$$=\int_0^1 rdr\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)d\varphi+\int_1^{\sqrt{2}}rdr\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)d\varphi.$$

3944. $\int_0^1 dx\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy.$

解 如图 8.19 所示. 若先对 r 积分，则当 φ 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$ 时，对于每一固定的 φ，r 从 $\frac{1}{\sqrt{2}}\csc\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)$ 变到 1.

若先对 φ 积分，则当 r 从 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 变到 1 时，对于每一固定的 r，φ 从 $\frac{\pi}{4}-\arccos\frac{1}{r\sqrt{2}}$ 变到 $\frac{\pi}{4}+\arccos\frac{1}{r\sqrt{2}}$，其中直线 $x+y=1$ 的极坐标方程为 $r\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}$，即 $\cos\left(\frac{\pi}{4}-\varphi\right)=\frac{1}{r\sqrt{2}}$ 或 $\frac{\pi}{4}-\varphi=\pm\arccos\frac{1}{r\sqrt{2}}$.

于是，

$$\int_0^1 dx\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}\csc(\varphi+\frac{\pi}{4})}^{1} f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)rdr$$

$$=\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1} rdr\int_{\frac{\pi}{4}-\arccos\frac{1}{r\sqrt{2}}}^{\frac{\pi}{4}+\arccos\frac{1}{r\sqrt{2}}} f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)d\varphi.$$

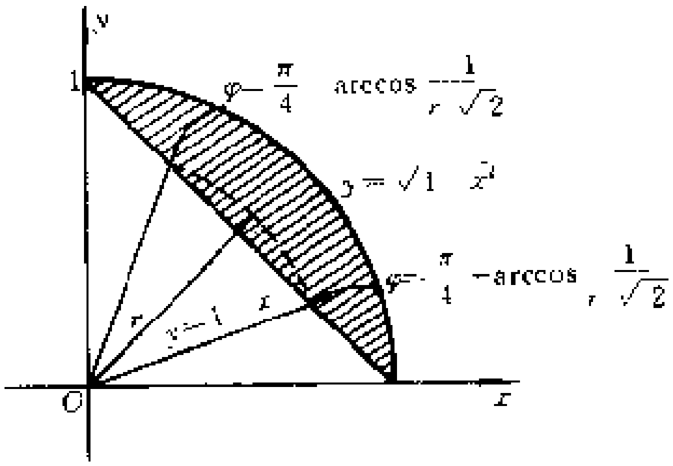

图 8.19

3945. $\int_0^2 dx\int_x^{\sqrt{3}x} f(\sqrt{x^2+y^2})dy.$

解 如图 8.20 所示.

若先对 r 积分，则当 φ 从 $\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{3}$ 时，对于每一固定的 φ，r 从 0 变到 $\frac{2}{\cos\varphi}$.

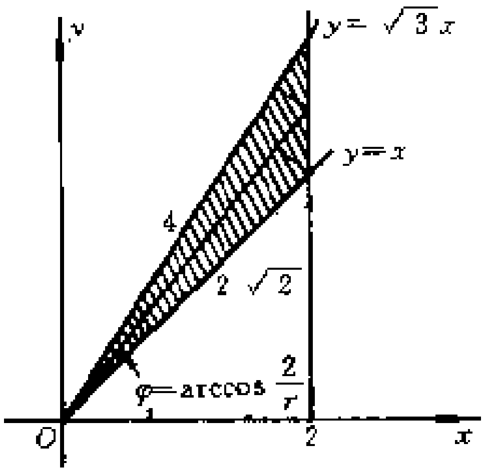

图 8.20

若先对 φ 积分，则当 r 从 0 变到 $2\sqrt{2}$ 时，φ 从 $\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{3}$；当 r

从 $2\sqrt{2}$ 变到 4 时，对于每一固定的 r，φ 从 $\arccos\dfrac{2}{r}$ 变到 $\dfrac{\pi}{3}$. 于是，

$$\int_0^2 dx\int_x^{\sqrt{3}x} f(\sqrt{x^2+y^2})dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi\int_0^{\frac{2}{\cos\varphi}} rf(r)dr$$

$$= \frac{\pi}{12}\int_0^{2\sqrt{2}} rf(r) + \int_{2\sqrt{2}}^4\left(\frac{\pi}{3} - \arccos\frac{2}{r}\right)rf(r)dr.$$

3946⁺. ①$\displaystyle\int_0^1 dx\int_0^{x^2} f(x,y)dy.$

解 如图 8.21 所示. 若先对 r 积分，则当 φ 从 0 变到 $\dfrac{\pi}{4}$ 时，对于每一固定的 φ，r 从 $\dfrac{\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$ 变到 $\dfrac{1}{\cos\varphi}$，其中 $r = \dfrac{\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$ 为抛物线 $y = x^2$ 的极坐标方程.

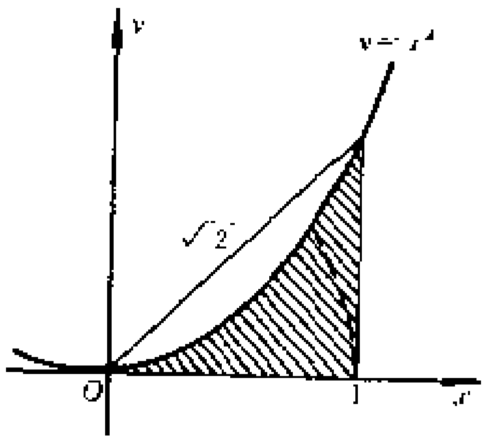

图 8.21

若先对 φ 积分，则当 r 从 0 变到 1 时对于每一固定的 r，φ 从 0 变到 $\arcsin\dfrac{\sqrt{1+4r^2}-1}{2r}$ $\left(\text{由 } r = \dfrac{\sin\varphi}{\cos^2\varphi} \text{ 解出 } \varphi\right)$；当 r 从 1 变到 $\sqrt{2}$ 时，对于每一固定的 r，φ 从 $\arccos\dfrac{1}{r}$ 变到 $\arcsin\dfrac{\sqrt{1+4r^2}-1}{2r}$. 于是，

① 题号右上角带“+”号表示题解答案与原习题集中译本所附答案不一致，以后不再说明. 中译本基本是按俄文第二版翻译的. 俄文第二版中有一些错误已在俄文第三版中改正.

$$\int_0^1 dx\int_0^{x^2} f(x,y)dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi\int_{\frac{\sin\varphi}{\cos^2\varphi}}^{\frac{1}{\cos\varphi}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdr =$$

$$\int_0^1 rdr\int_0^{\arcsin\frac{\sqrt{1+4r^2}-1}{2r}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)d\varphi$$

$$+\int_1^{\sqrt{2}} rdr\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{\sqrt{1+4r^2}-1}{2r}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)d\varphi.$$

3947. $\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy$，其中 Ω 是由曲线 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)(x \geqslant 0)$ 所界的域.

解 令 $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$，则曲线 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)(x \geqslant 0)$ 的极坐标方程为 $r^2 = a^2\cos 2\varphi$，其图象是双纽线的右半部分，如图 8.22 所示.

若先对 r 积分，则当 φ 从 $-\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{4}$ 时，对于每一固定的 φ，r 从 0 变到 $a\sqrt{\cos 2\varphi}$.

若先对 φ 积分，则当 r 从 0 变到 a 时，对于每一固定的 r，φ 从 $-\frac{1}{2}\arccos\frac{r^2}{a^2}$ 变到 $\frac{1}{2}\arccos\frac{r^2}{a^2}$. 于是，$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy$

$$= \int_0^a rdr\int_{-\frac{1}{2}\arccos\frac{r^2}{a^2}}^{\frac{1}{2}\arccos\frac{r^2}{a^2}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)d\varphi$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi\int_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdr.$$

假定 r 和 φ 为极坐标，在下列积分中变更积分的顺序：

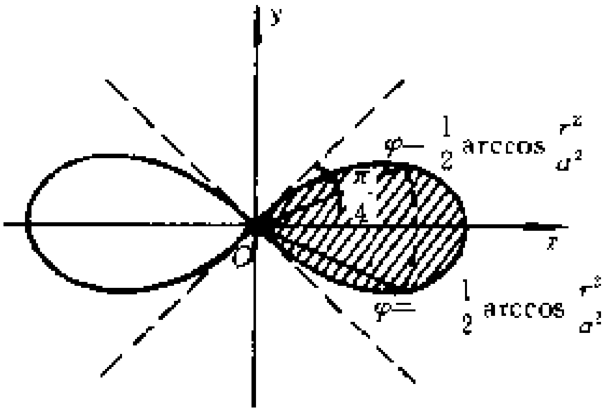

图 8.22

3948. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{0}^{a\cos\varphi} f(\varphi,r)dr \quad (x>0)$.

解 积分域为由圆 $r=a\cos\varphi$ 或 $\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+r^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2$ 所围成的圆域.

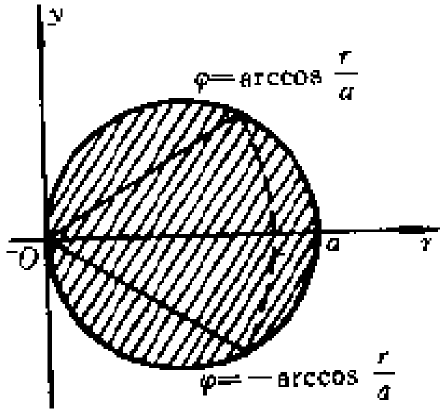

图 8.23

若先对 φ 积分，则当 r 从 0 变到 a 时，对于每一固定的 r，φ 从 $-\arccos\frac{r}{a}$ 变到 $\arccos\frac{r}{a}$（图 8.23）. 于是，

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{0}^{a\cos\varphi} f(\varphi,r)dr$$

$$=\int_{0}^{a} dr \int_{-\arccos\frac{r}{a}}^{\arccos\frac{r}{a}} f(\varphi,r)d\varphi.$$

3949. $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{0}^{a\sqrt{\sin 2\varphi}} f(\varphi,r)dr \quad (a>0)$.

解 积分域由双纽线 $r^2=a^2\sin 2\varphi$ 的右上部分围成（图

8.24).

若先对 φ 积分，则当 r 从 0 变到 a 时，对于每一固定的 r，φ 从 $\frac{1}{2}\arcsin\frac{r^2}{a^2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arcsin\frac{r^2}{a^2}$。于是，

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{a\sqrt{\sin 2\varphi}}f(\varphi,r)dr$$

$$=\int_0^a dr\int_{\frac{1}{2}\arcsin\frac{r^2}{a^2}}^{\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arcsin\frac{r^2}{a^2}}f(\varphi,r)d\varphi.$$

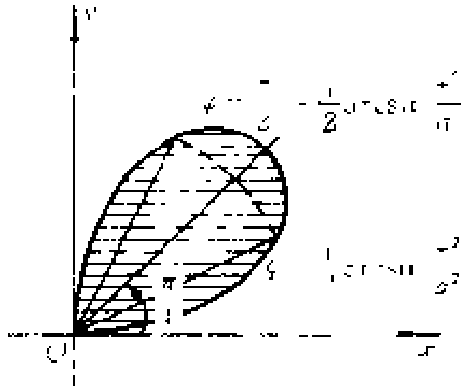

图 8.24

3950. $\int_0^a d\varphi\int_0^{\varphi}f(\varphi,r)dr$

$(0<a<2\pi)$.

解 积分域由曲线 $r=\varphi$(阿基米德螺线)与射线 $\varphi=a$ 围成(图 8.25).

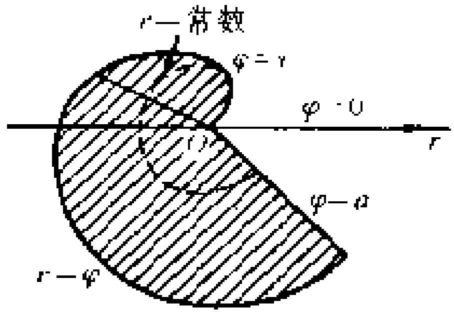

图 8.25

改变积分顺序，即得

$$\int_0^a d\varphi\int_0^{\varphi}f(\varphi,r)dr$$

$$=\int_0^a dr\int_r^a f(\varphi,r)d\varphi.$$

变换成极坐标，以一重积分来代替二重积分：

3951. $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy$.

解 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^1 f(r)rdr$

$$=2\pi\int_0^1 rf(r)dr.$$

3952. $\iint\limits_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy$，其中 $\Omega=\{|y|\leqslant|x|;\ |x|\leqslant 1\}$.

解 域 Ω 如图 8.26 所示。先对 φ 积分，则当 r 从 0 变到 1 时，φ 从 $-\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{4}$；当 r 从 1 变到 $\sqrt{2}$ 时，对于每一固定的 r，φ 从 $\arccos\frac{1}{r}$ 变到 $\frac{\pi}{4}$. 于是，

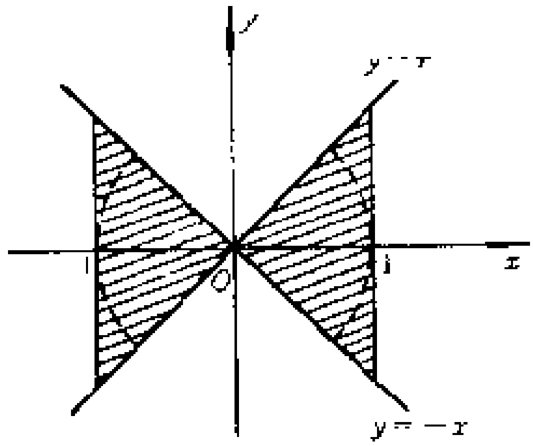

图 8.26

$$\iint\limits_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy$$

$$=2\int_0^1 rf(r)\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}d\varphi+4\int_1^{\sqrt{2}} rf(r)\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\frac{\pi}{4}}d\varphi$$

$$=\pi\int_0^1 rf(r)dr+\int_1^{\sqrt{2}}\left(\pi-4\arccos\frac{1}{r}\right)rf(r)dr.$$

3953. $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant x} f\left(\frac{y}{x}\right)dxdy$.

解 $$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant x} f\left(\frac{y}{x}\right)dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{\cos\varphi} f(\operatorname{tg}\varphi)rdr$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\operatorname{tg}\varphi)\cos^2\varphi d\varphi.$$

变换成极坐标，以计算下列二重积分：

3954. $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$

解 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} \sqrt{x^2+y^2}dxdy = \int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^a r\cdot rdr = \frac{2\pi a^3}{3}$.

3955. $\iint\limits_{\pi^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\pi^2} \sin\sqrt{x^2+y^2}dxdy$.

解 $\iint\limits_{\pi^2\leqslant x^2-y^2\leqslant 4\pi^2} \sin\sqrt{x^2+y^2}dxdy$

$= \int_0^{2\pi}d\varphi\int_\pi^{2\pi} r\sin rdr$

$= 2\pi\int_\pi^{2\pi} r\sin rdr = -6\pi^2$.

3956. 利用函数组

$$u = \frac{y^2}{x}, \qquad v = \sqrt{xy}$$

把矩形 $S\{a < x < a+h, b < y < b+h\}(a > 0, b > 0)$

变换为域 S'. 求域 S' 的面积与 S 的面积之比.

当 $h \to 0$ 时,此比值的极限等于什么?

解 正方形的角点 $A(a,b)$, $B(a+h,b)$, $c(a+h,b+h)$, $D(a,b+h)$ 对应于 Ouv 平面上的点 $A'\left(\frac{b^2}{a},\sqrt{ab}\right)$,

$B'\left(\frac{b^2}{(a+h)^2},\sqrt{(a+h)b}\right)$,

$C'\left(\frac{(b+h)^2}{a+h},\sqrt{(a+h)(b+h)}\right)$,

$D'\left(\frac{(b+h)^2}{a},\sqrt{a(b+h)}\right)$. 正方形的四边 $y=b$, $x=a+h$, $y=b+h$, $x=a$ 对应于 Ouv 平面上的四条曲线,即

$$A'B': u = \frac{b^3}{v^2}; \quad B'C': u = \frac{v^4}{(a+h)^3};$$

$$C'D': u = \frac{(b+h)^3}{v^2}; \quad D'A': u = \frac{v^4}{a^3}.$$

由这四条曲线围成的域即为 S'(图 8.27).

于是,域 S' 的面积

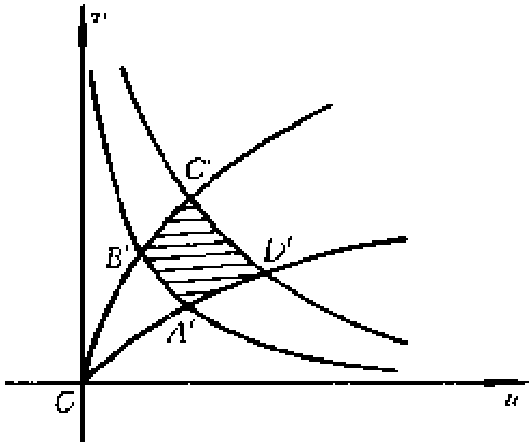

图 8.27

$$S' = \iint\limits_{S'} du dv = \int_{\sqrt{ab}}^{\sqrt{a(b+h)}} \frac{v^4}{a^3} dv$$

$$+ \int_{\sqrt{a(b+h)}}^{\sqrt{(a+h)(b+h)}} \frac{(b+h)^3}{v^2} dv - \int_{\sqrt{ab}}^{\sqrt{(a+h)b}} \frac{b^3}{v^2} dv$$

$$- \int_{\sqrt{(a+h)b}}^{\sqrt{(a+h)(b+h)}} \frac{v^4}{(a+h)^3} dv$$

$$= \frac{1}{5a^3}\left[\sqrt{a^5(b+h)^5} - \sqrt{a^5b^5}\right]$$

$$+ (b+h)^3\left[\frac{1}{\sqrt{a(b+h)}} - \frac{1}{\sqrt{(a+h)(b+h)}}\right]$$

$$- b^3\left[\frac{1}{\sqrt{ab}} - \frac{1}{\sqrt{(a-h)b}}\right]$$

$$- \frac{1}{5(a+h)^3}\left[\sqrt{(a+h)^5(b+h)^5} - \sqrt{(a+h)^5b^5}\right]$$

$$= \frac{6}{5}[\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5}]\left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a+h}}\right).$$

从而，域 S' 的面积与 S 的面积之比

$$\frac{S'}{S} = \frac{6}{5h^2}[\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5}]\left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a+h}}\right)$$

$$= \frac{6}{5} \cdot \frac{[\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5}](\sqrt{a+h} - \sqrt{a})}{h^2\sqrt{a(a+h)}}$$

$$= \frac{6}{5} \cdot \frac{\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5}}{\sqrt{a(a+h)}(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})(\sqrt{b+h} + \sqrt{b})(\sqrt{b+h} - \sqrt{b})}$$

$$= \frac{6}{5} \cdot \frac{b^2 + b(b+h) - (b+h)^2 + (2b+h)\sqrt{b(b+h)}}{\sqrt{a(a+h)}(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})(\sqrt{b+h} + \sqrt{b})}.$$

上述比式是 h 的函数，并且在 $h=0$ 点连续. 于是，

$$\lim_{h\to 0}\frac{S'}{S} = \frac{6}{5} \cdot \frac{5b^2}{4\sqrt{a^3} \cdot \sqrt{b}} = \frac{3}{2}\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

事实上，应用洛比塔法则求此极限更简单些，这是因为

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5}}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{5}{2}\sqrt{(b+h)^3} = \frac{5}{2}b^{\frac{3}{2}}.$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a+h}}}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{1}{2}(a+h)^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{2}a^{-\frac{3}{2}}.$$

于是，

$$\lim_{h\to 0}\frac{S'}{S} = \frac{6}{5} \cdot \frac{5}{2}b^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2}a^{-\frac{3}{2}} = \frac{3}{2}\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

注意，若利用二重积分的变量代换，则计算 S' 较为简单. 容易算得 $\frac{D(u,v)}{D(x,y)} = -\frac{3}{2}\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{3}{2}}$，故

$$S' = \iint_{S'} du dv = \iint_{S}\left|\frac{D(u,v)}{D(x,y)}\right| dx dy$$

$$= \frac{3}{2}\int_a^{a+h} x^{-\frac{3}{2}}dx\int_b^{b+h} y^{\frac{3}{2}}dy$$

$$= \frac{6}{5}\left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a+h}}\right)(\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5})$$

与上述结果一致. 但是,从原习题集题目的安排来看,似乎应从 3966 题以后才开始用一般的变量代换来计算二重积分.

引入新的变量 u,v 来代替 x,y,并确定下列二重积分中的积分限:

3957. $\int_a^b dx\int_{\alpha x}^{\beta x} f(x,y)dy (0 < a < b; 0 < \alpha < \beta)$,若 $u = x$, $v = \frac{y}{x}$.

解 在变换 $u = x, v = \frac{y}{x}$ 下,区域 $\Omega = \{a \leqslant x \leqslant b, \alpha x \leqslant y \leqslant \beta x\}$ 变为 $\Omega = \{a \leqslant u \leqslant b, \alpha \leqslant v \leqslant \beta\}$. 变换的雅哥比式

$$I = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ v & u \end{vmatrix} = u > 0.$$

于是

$$\int_a^b dx\int_{\alpha x}^{\beta x} f(x,y)dy = \int_a^b udu\int_\alpha^\beta f(u,uv)dv.$$

3958. $\int_0^2 dx\int_{1-x}^{2-x} f(x,y)dy$,若 $u = x + y, v = x-y$.

解 在变换 $u = x + y, v = x-y$ 下,区域 $\Omega = \{0 \leqslant x \leqslant 2, 1-x \leqslant y \leqslant 2-x\}$ 变为 $\Omega = \{1 \leqslant u \leqslant 2, -u \leqslant v \leqslant 4-u\}$. 事实上, $u + v = 2x, u-v = 2y$,故 $0 \leqslant u + v \leqslant 4$,即 $-u \leqslant v \leqslant 4-u$. 变换的雅哥比式 $I = -\frac{1}{2}$,从而 $|I| = \frac{1}{2}$. 于是,

$$\int_0^2 dx\int_{1-x}^{2-x} f(x,y)dy$$

$$=\frac{1}{2}\int_1^2 du\int_{-u}^{4-u} f\left(\frac{u+v}{2},\frac{u-v}{2}\right)dv.$$

3959. $\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy$，其中 Ω 是由曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$，$x=0,y=0(a>0)$ 所界的区域，若

$$x=u\cos^4 v,\quad y=u\sin^4 v.$$

解 Ω 的界线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$ 的参数方程为

$$x=a\cos^4 v,y=a\sin^4 v\quad\left(0\leqslant v\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$

对于变换 $x=u\cos^4 v,y=u\sin^4 v$，有 $|I|=4|u\cos^3 v\cdot\sin^3 v|$，且区域 Ω 变为 $\Omega'=\{0\leqslant u\leqslant a,0\leqslant v\leqslant\frac{\pi}{2}\}$.

于是，

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)dxdy$$

$$=4\int_0^a udu\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 v\sin^3 v f(u\cos^4 v,v\sin^4 v)dv$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 v\sin^3 vdv\int_0^a uf(u\cos^4 v,u\sin^4 v)du.$$

3960. 证明：变数代换

$$x+y=\xi,\quad y=\xi\eta$$

把三角形 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1-x$ 变为单位正方形 $0\leqslant\xi\leqslant 1,0\leqslant\eta\leqslant 1$.

证 由 $0\leqslant y\leqslant 1-x$ 及 $0\leqslant x\leqslant 1$ 得 $0\leqslant x+y\leqslant 1$，即

$$0\leqslant\xi\leqslant 1.$$

又 $\eta = \frac{y}{\xi} \leqslant \frac{y}{0+y} = 1$，且 $\eta \geqslant 0$，故 $0 \leqslant \eta \leqslant 1$.

反之，从 $0 \leqslant \xi \leqslant 1, 0 \leqslant \eta \leqslant 1$ 得 $0 \leqslant x + y \leqslant 1$，$y = \xi\eta, x = \xi(1-\eta)$，故 $0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1 - x$. 因此，三角形域 $\{0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1 - x\}$ 变为正方形域 $\{0 \leqslant \xi \leqslant 1, 0 \leqslant \eta \leqslant 1\}$.

3961. 在什么样的变数代换下，由曲线 $xy = 1, xy = 2, x-y+1=0, x-y-1=0 (x>0, y>0)$ 所界的曲线四边形变换成矩形，其边平行于坐标轴？

解　原四条曲线为 $xy = 1, xy = 2, x-y = -1, x-y = 1 (x>0, y>0)$，故显然应作变换 $xy = u, x-y = v$. 这时 u 从 1 变到 2，v 从 -1 变到 1，故原积分域变为域：$1 \leqslant u \leqslant 2, -1 \leqslant v \leqslant 1$.

进行适当的变数代换，化二重积分为一重的：

3962. $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} f(x+y)dxdy$.

解　作变换 $x+y = u, x-y = v$ 或 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$，则有 $|I| = \frac{1}{2}$，且 u 从 -1 变到 1，v 从 -1 变到 1. 于是，

$$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} f(x+y)dxdy = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}dv\int_{-1}^{1}f(u)du$$

$$= \int_{-1}^{1}f(u)du.$$

3963. $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} f(ax+by+c)dxdy \quad (a^2+b^2 \neq 0)$.

解 作变换 $\frac{ax+by}{\sqrt{a^2+b^2}}=u$，$\frac{bx-ay}{\sqrt{a^2+b^2}}=v$，则有 $x=\frac{au+bv}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$y=\frac{bu-av}{\sqrt{a^2+b^2}}$，及 $x^2-y^2=u^2+v^2\leqslant 1$，故域 $x^2+y^2\leqslant 1$ 变为 $u^2+v^2\leqslant 1$，且有 $|I|=1$. 于是，

$$\begin{aligned}
&\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} f(ax+by+c)dxdy \\
&=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} f(\sqrt{a^2+b^2}u+c)dudv \\
&=\int_{-1}^{1}du\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}}f(\sqrt{a^2+b^2}u+c)dv \\
&=\int_{-1}^{1}f(\sqrt{a^2+b^2}u+c)du\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}}dv \\
&=2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-u^2}f(\sqrt{a^2+b^2}u+c)du.
\end{aligned}$$

3964. $\iint\limits_{\Omega}f(x,y)dxdy$，其中 Ω 为由曲线 $xy=1$，$xy=2$，$y=x$，$y=4x(x>0,y>0)$ 所界的域.

解 作变换 $xy=u$，$\frac{y}{x}=v$，则域 Ω 变为域

$\Omega'=\{1\leqslant u\leqslant 2,1\leqslant v\leqslant 4\}$，且 $|I|=\frac{1}{2v}$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega}f(x,y)dxdy=\int_1^4\frac{dv}{2v}\int_1^2 f(u)du=\ln 2\cdot\int_1^2 f(u)du.$$

3965. $\iint\limits_{\Omega}(x+y)dxdy$，其中 Ω 是由曲线 $x^2+y^2=x+y$ 所包围的域.

解 域 Ω 即圆 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$. 作变换：$x=\frac{1}{2}+r\cos\varphi, y=\frac{1}{2}+r\sin\varphi$，则域 Ω 变为域 $\Omega'=\{0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi, 0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\}$，且 $|I|=r$. 于是

$$\iint_{\Omega}(x+y)dxdy=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}[r+r^2(\sin\varphi+\cos\varphi)]dr=\frac{\pi}{2}.$$

计算下列二重积分：

3966. $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}(|x|+|y|)dxdy$.

解 $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}(|x|+|y|)dxdy$

$$=4\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(x+y)dy=\frac{4}{3}.$$

3967. $\iint\limits_{\Omega}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}dxdy$，其积分域 Ω 是由椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所界的域.

解 作变换：$x=ar\cos\varphi, y=br\sin\varphi$，则域 Ω 变为域 $\Omega'=\{0\leqslant r\leqslant 1, 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi\}$，且 $|I|=abr$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}dxdy=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^1 ab\sqrt{1-r^2}rdr$$

$$=2\pi ab\int_0^1\sqrt{1-r^2}rdr=\frac{2\pi ab}{3}.$$

3968. $\iint\limits_{x^4+y^4\leqslant 1}(x^2+y^2)dxdy$.

解 作变换：$x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$，并利用对称性，则有

$$\iint\limits_{x^4+y^4\leq 1}(x^2+y^2)dxdy = 8\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\left(\frac{1}{\cos^4\varphi+\sin^4\varphi}\right)^{\frac{1}{4}}}r^3dr$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d\varphi}{\cos^4\varphi+\sin^4\varphi} = 2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\text{sce}^2\varphi d\text{tg}\varphi}{1+\text{tg}^4\varphi} = 2\int_0^1\frac{1+t^2}{1+t^4}dt$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}}\text{arctg}\frac{t^2-1}{t\sqrt{2}}\Bigg|_0^{1*)} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

*）利用 1712 题的结果.

3969. $\iint\limits_{\Omega}(x+y)dxdy$，其积分域 Ω 是由曲线 $y^2 = 2x, x+y = 4, x+y = 12$ 所界的域.

解 由解方程组

$$\begin{cases} x+y = 4, \\ y^2 = 2x \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} x+y = 12, \\ y^2 = 2x \end{cases}$$

求得两条直线与抛物线的交点为 $A(2,2)$，$B(8,4)$，$C(18,-6)$．$D(8,-4)$（图 8.28）．于是，

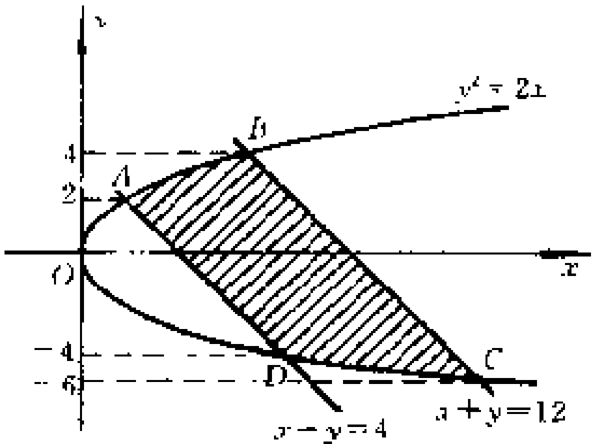

图 8.28

$$\iint\limits_{\Omega}(x+y)dxdy = \int_{-6}^{-4}dy\int_{\frac{y^2}{2}}^{12-y}(x+y)dx$$

$$+\int_{4}^{2} dy\int_{4-y}^{12-y}(x+y)dx+\int_{2}^{4}dy\int_{\frac{y^2}{2}}^{12-y}(x+y)dx$$

$$=79\frac{13}{15}+384+79\frac{13}{15}=543\frac{11}{15}.$$

3970. $\iint\limits_{\Omega} xydxdy$，其中$\Omega$是由曲线$xy=1$，$x+y=\frac{5}{2}$所界的域.

解 曲线$xy=1$与直线$x+y=\frac{5}{2}$的交点为$\left(\frac{1}{2},2\right)$，$\left(2,\frac{1}{2}\right)$. 于是，

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\Omega} xydxdy &= \int_{\frac{1}{2}}^{2} xdx\int_{\frac{1}{x}}^{\frac{5}{2}-x} ydy\\ &= \frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(\frac{25}{4}x-5x^2+x^3-\frac{1}{x}\right)dx\\ &= 1\frac{37}{128}-\ln 2.\end{aligned}$$

3971. $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant\pi\\0\leqslant y\leqslant\pi}} |\cos(x+y)|dxdy.$

解 $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant\pi\\0\leqslant y\leqslant\pi}} |\cos(x+y)|dxdy=\int_0^\pi dx\int_0^\pi|\cos(x+y)|dy$

$$\begin{aligned}&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx\int_0^\pi|\cos(x+y)|dy\\ &\quad+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}dx\int_0^\pi|\cos(x+y)|dy\\ &=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}-x}\cos(x+y)dy-\int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\pi}\cos(x+y)dy\right]dx\end{aligned}$$

$$+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left\{-\int_{0}^{\frac{3\pi}{2}-x}\cos(x+y)dy\right.$$

$$\left.+\int_{\frac{3\pi}{2}-x}^{\pi}\cos(x+y)dy\right\}dx$$

$$=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left\{\left(\sin\frac{\pi}{2}-\sin x\right)-\left[\sin(x+\pi)-\sin\frac{\pi}{2}\right]\right\}dx$$

$$+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left\{-\left(\sin\frac{3\pi}{2}-\sin x\right)+\left[\sin(x+\pi)\right.\right.$$

$$\left.\left.-\sin\frac{3\pi}{2}\right]\right\}dx$$

$$=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}2dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}2dx=2\pi.$$

3972. $\iint\limits_{x^2+y^2\leq 1}\left|\frac{x+y}{\sqrt{2}}-x^2-y^2\right|dxdy.$

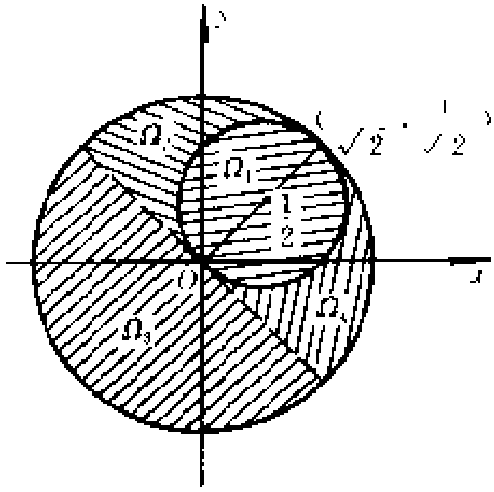

图 8.29

解 积分域如图 8.29 所示，由 $\Omega_1,\Omega_2,\Omega_3$ 和 Ω_4 所组成．其中 Ω_1 为由圆 $\frac{x+y}{\sqrt{2}}-x^2-y^2=0$，即圆 $\left(x-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2=\frac{1}{4}$ 围成的区域，该圆的极坐标方程为

$$r=\sin(\varphi+\frac{\pi}{4}),$$

而圆 $x^2+y^2=1$ 的极坐标方程为 $r=1$．于是，各区域为

Ω_1: $-\frac{\pi}{4}\leqslant\varphi\leqslant\frac{3\pi}{4},0\leqslant r\leqslant\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})$;

Ω_2: $\frac{\pi}{4}\leqslant\varphi\leqslant\frac{3\pi}{4},\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})\leqslant r\leqslant 1$;

Ω_3: $\frac{3\pi}{4}\leqslant\varphi\leqslant\frac{7\pi}{4},0\leqslant r\leqslant 1$;

Ω_4: $-\frac{\pi}{4}\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4},\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})\leqslant r\leqslant 1$.

当点在 Ω_1 中时，由于$\left(x-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2\leqslant\frac{1}{4}$ 即 $\frac{x+y}{\sqrt{2}}-(x^2+y^2)\geqslant 0$，故 $\left|\frac{x+y}{\sqrt{2}}-x^2-y^2\right|=\frac{x+y}{\sqrt{2}}-x^2-y^2=r\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)-r^2$；当点在 Ω_2、Ω_3、和 Ω_4 中时，$\left|\frac{x+y}{\sqrt{2}}-x^2-y^2\right|=x^2+y^2-\frac{x+y}{\sqrt{2}}=r^2-r\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})$. 于是，注意到利用对称性便得

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left|\frac{x+y}{\sqrt{2}}-x^2-y^2\right|dxdy$$

$$=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})}\left[r\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})-r^2\right]rdr$$

$$+2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_{\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})}^{1}\left\{r^2-r\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)\right\}rdr$$

$$+\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}}d\varphi\int_0^1\left[r^2-r\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)\right]rdr$$

$$=\frac{1}{6}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\sin^4\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)d\varphi+\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\right.$$

$$\cdot\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)+\frac{1}{6}\sin^4\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)\Big]d\varphi$$

$$+\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}}\Big[\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)\Big]d\varphi$$

$$=\frac{1}{6}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 u du+\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 u du\right)$$

$$+\left(\frac{2}{3}+\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\overset{*)}{=}\frac{\pi}{32}+\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3}+\frac{\pi}{32}\right)+\left(\frac{2}{3}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{9\pi}{16}.$$

*）利用 2281 题的结果.

3973+. $\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant 2}}\sqrt{|y-x^2|}\,dxdy.$

解 $$\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant 2}}\sqrt{|y-x^2|}\,dxdy=\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant x^2}}\sqrt{x^2-y}\,dxdy$$

$$+\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ x^2\leqslant y\leqslant 2}}\sqrt{y-x^2}\,dxdy$$

$$=\int_{-1}^1 dx\int_0^{x^2}\sqrt{x^2-y}\,dy+\int_{-1}^1 dx\int_{x^2}^2\sqrt{y-x^2}\,dy$$

$$=\frac{4}{3}\int_0^1 x^3dx+\frac{4}{3}\int_0^1(2-x^2)^{\frac{3}{2}}dx$$

$$=\frac{1}{3}+\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^4\theta d\theta$$

$$=\frac{1}{3}+\frac{16}{3}\left(\frac{3\pi}{32}+\frac{1}{4}\right)^{*)}=\frac{5}{3}+\frac{\pi}{2}.$$

*）参看 1750 题的结果。

计算不连续函数的积分：

3974. $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4} \operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)dxdy$.

解 当 $y^2-x^2<2$ 时，$\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=1$；当 $y^2-x^2>2$ 时，$\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=-1$；当 $y^2-x^2=2$ 时，$\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=0$。现将域 $x^2+y^2\leqslant 4$ 分成 $\Omega_1,\Omega_2,\Omega_3,\Omega_4$ 和 Ω_5 五部分，其界线分别为

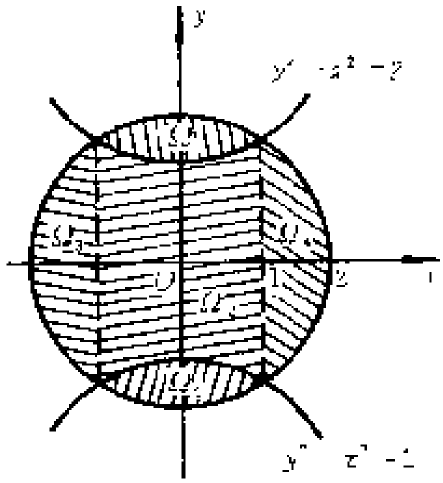

图 8.30

$x^2+y^2=4, y^2-x^2=2, x=\pm 1$（图 8.30）. 当点在 Ω_1 和 Ω_5 中时，$y^2-x^2>2$，故 $\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=-1$；当点在 Ω_2、Ω_3 和 Ω_4 中时，$y^2-x^2<2$，故 $\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=1$. 于是，

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4} \operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)dxdy$$

$$=-\iint\limits_{\Omega_1}dxdy-\iint\limits_{\Omega_5}dxdy+\iint\limits_{\Omega_2}dxdy+\iint\limits_{\Omega_3}dxdy$$

$$+\iint\limits_{\Omega_4}dxdy$$

$$=-4\int_0^1dx\int_{\sqrt{2+x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}dy+4\int_0^1dx\int_0^{\sqrt{2+x^2}}dy$$

$$+ 4\int_1^2 dx\int_0^{\sqrt{4-x^2}} dy$$

$$= 8\int_0^1 \sqrt{2+x^2}dx + 4\left(\int_1^2 \sqrt{4-x^2}dx - \int_0^1 \sqrt{4-x^2}dx\right)$$

$$= \frac{4\pi}{3} + 8\ln\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}.$$

3975. $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 2\\0\leqslant y\leqslant 2}} [x+y]dxdy.$

解 当 $0\leqslant x+y<1$ 时，

$[x+y]=0$；

当 $1\leqslant x+y<2$ 时，

$[x-y]=1$；

当 $2\leqslant x+y<3$ 时，

$[x+y]=2$；

当 $3\leqslant x+y<4$ 时，

$[x+y]=3$；

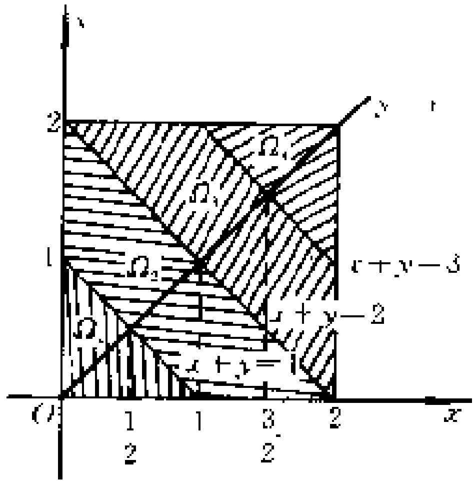

图 8.31

当 $x+y=4$ 时，$[x+y]=4$.

如图 8.31 所示，域 $0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant 2$ 可分为下列四部分：

$\Omega_1: x+y\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0$；

$\Omega_2: 1\leqslant x+y\leqslant 2, x=0, y=0$；

$\Omega_3: 2\leqslant x+y\leqslant 3, x=2, y=2$；

$\Omega_4: x+y\geqslant 3, x\leqslant 2, y\leqslant 2$.

当点属于 Ω_1 的内部时，$[x+y]=0$；当点属于 Ω_2 的内部时，$[x+y]=1$；当点属于 Ω_3 的内部时，$[x+y]=$

2;当点属于 Ω_4 的内部时,$[x+y]=3$. 于是,

$$\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 2\\0\leqslant y\leqslant 2}}[x+y]dxdy=\iint\limits_{\Omega_2}dxdy+2\iint\limits_{\Omega_3}dxdy+3\iint\limits_{\Omega_4}dxdy$$

$$=2\left(\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{1-x}^{x}dy+\int_{1}^{2}dx\int_{0}^{2-x}dy\right)+4\left(\int_{1}^{\frac{3}{2}}dx\int_{2-x}^{x}dy\right.$$

$$\left.+\int_{\frac{3}{2}}^{2}dx\int_{2-x}^{3-x}dy\right)+6\int_{\frac{3}{2}}^{2}dx\int_{3-x}^{x}dy$$

$$=2\left(\int_{\frac{1}{2}}^{1}(2x-1)dx+\int_{1}^{2}(2-x)dx\right)$$

$$+4\left(\int_{1}^{\frac{3}{2}}(2x-2)dx+\int_{\frac{3}{2}}^{2}dx\right)$$

$$+6\int_{\frac{3}{2}}^{2}(2x-3)dx=6.$$

3976. $\iint\limits_{x^2\leqslant y\leqslant 4}\sqrt{[y-x^2]}dxdy.$

解 如图 8.32 所示.

当 $x^2\leqslant y<x^2+1$ 时,

$[y-x^2]=0$;

当 $1+x^2\leqslant y<x^2+2$ 时,

$[y-x^2]=1$;

当 $2+x^2\leqslant y<x^2+3$ 时,

$[y-x^2]=2$;

当 $3+x^2\leqslant y<4$ 时,

$[y-x^2]=3$.

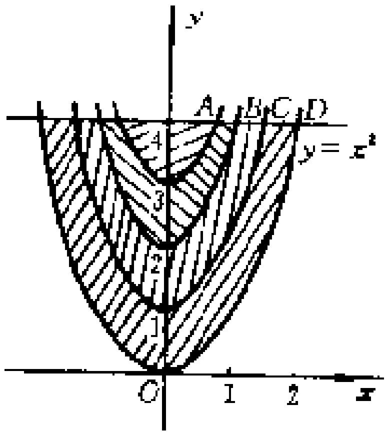

图 8.32

抛物线 $y=x^2+3$，$y=x^2+2$，$y=x^2+1$ 及 $y=x^2$ 与直线 $y=4$ 在第一象限内的交点为 $A(1,4)$，$B(\sqrt{2},4)$，$C(\sqrt{3},4)$ 及 $D(2,4)$，与 Oy 轴对称的位置还有四个交点. 于是，

$$\iint\limits_{x^2\leqslant y\leqslant 4}\sqrt{[y-x^2]}\,dxdy$$

$$=2\left[\int_0^{\sqrt{2}}dx\int_{x^2+1}^{x^2+2}dy+\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}}dx\int_{x^2+1}^{4}dy\right]$$

$$+2\sqrt{2}\left[\int_0^1 dx\int_{x^2+2}^{x^2+3}dy+\int_1^{\sqrt{2}}dx\int_{x^2+2}^{4}dy\right]$$

$$+2\sqrt{3}\int_0^1 dx\int_{x^2+3}^{4}dy$$

$$=2\left[\sqrt{2}+\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}}(3-x^2)dx\right]+2\sqrt{2}$$

$$\cdot\left[1+\int_1^{\sqrt{2}}(2-x^2)dx\right]+2\sqrt{3}\int_0^1(1-x^2)dx$$

$$=\frac{4}{3}(4+4\sqrt{3}-3\sqrt{2}).$$

3977. 设 m 及 n 为正整数且其中至少有一个是奇数，证明

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}x^my^ndxdy=0.$$

证　作变换：$x=r\cos\varphi$，$y=r\sin\varphi$，则得

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}x^my^ndxdy=\iint\limits_{\substack{0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi\\0\leqslant r\leqslant a}}r^{m+n+1}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\,drd\varphi$$

$$=\frac{a^{m+n+2}}{m+n+2}\int_0^{2\pi}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\,d\varphi$$

$$=\frac{a^{m+n+2}}{m+n+2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\,d\varphi$$

$$=\frac{a^{m+n+2}}{m+n+2}\left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi d\varphi+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\cos^m\varphi\right.$$

$$\left.\cdot\sin^n\varphi d\varphi\right].\tag{1}$$

若在上式右端的第二个积分中令 $\varphi=\pi+t$,即得

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi d\varphi=(-1)^m\cdot(-1)^n\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^m t$$

$$\cdot\sin^n t dt.\tag{2}$$

当 m 及 n 中有且仅有一个为奇数时,$(-1)^m\cdot(-1)^n=-1$,因而(1)式为零,当 m 和 n 均为奇数时,$(-1)^m\cdot(-1)^n=1$,因而(1)式等于

$$\frac{2a^{m+n+2}}{m+n-2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi d\varphi.$$

但此被积函数在对称区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上为奇函数,故积分仍然为零.

总之,当 m 和 n 中至少有一个为奇数时,

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}x^m y^n dxdy=0.$$

3978. 求:

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{1}{\pi\rho^2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\rho^2}f(x,y)dxdy,$$

其中 $f(x,y)$ 为连续函数.

解 利用积分中值定理,即得

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\rho^2}f(x,y)dxdy$$

$$=f(\xi,\eta)\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\rho^2}dxdy=\pi\rho^2\cdot f(\xi,\eta),$$

其中点(ξ,η)为圆域$x^2+y^2\leqslant\rho^2$内的一点显然,当$\rho\to 0$时,点$(\xi,\eta)\to O(0,0)$.于是,根据函数$f(x,y)$的连续性知:

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{1}{\pi\rho^2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\rho^2} f(x,y)dxdy$$
$$=\lim_{\rho\to 0}f(\xi,\eta)=f(0,0).$$

3979. 设

$$F(t)=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant t\\0\leqslant y\leqslant t}} e^{\frac{tx}{y^2}}dxdy,$$

求$F'(t)$.

解　令$x=ut$,$y=vt$,则

$$F(t)=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant t\\0\leqslant y\leqslant t}} e^{\frac{tx}{y^2}}dxdy=\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\0\leqslant v\leqslant 1}} t^2e^{\frac{u}{v^2}}dudv. \qquad (1)$$

于是,似乎应该有

$$F'(t)=\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\0\leqslant v\leqslant 1}} 2te^{\frac{u}{v^2}}dudv$$
$$=\frac{2}{t}\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\0\leqslant v\leqslant 1}} t^2e^{\frac{u}{v^2}}dudv=\frac{2}{t}F(t)\quad(t>0).$$

但这是错误的.实际上本题有问题,因为(1)式中的二重积分都是广义二重积分.当$t>0$时,在$x>0$,$y=0$上(即$u>0$,$v=0$上)被积函数成为无穷,而且这个广义二重积分是发散的.这是因为,根据被积函数的非负性,有(参看§9)

$$\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\0\leqslant v\leqslant 1}} e^{\frac{u}{v^2}}dudv=\int_0^1 dv\int_0^1 e^{\frac{u}{v^2}}du$$

$$=\int_0^1 v^2(e^{\frac{1}{v^2}}-1)dv. \qquad (2)$$

对此积分，$v=0$ 是瑕点，由于被积函数 $v^2(e^{\frac{1}{v^2}}-1)$ 在 $0\leqslant v\leqslant 1$ 上非负，且（令 $\frac{1}{v^2}=t$）

$$\lim_{v\to+0} v^2[v^2(e^{\frac{1}{v^2}}-1)]=\lim_{t\to+\infty}\frac{e^t-1}{t^2}=+\infty,$$

故瑕积分 $\int_0^1 v^2(e^{\frac{1}{v^2}}-1)dv$ 发散，且

$$\int_0^1 v^2(e^{\frac{1}{v^2}}-1)dv=+\infty.$$

由此，再根据(1)式与(2)式，得

$$F(t)\equiv+\infty(\text{当 } t>0 \text{ 时}).$$

因此，提出求 $F'(t)$ 的问题是无意义的.

注意，若本题换为：设

$$F(t)=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant t\\0\leqslant y\leqslant t}} e^{-\frac{tx}{y^2}}dxdy,$$

求 $F'(t)$. 这时得（作代换 $x=ut, y=vt$）

$$F(t)=t^2\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\0\leqslant v\leqslant 1}} e^{-\frac{u}{v^2}}dudv,$$

从而右端积分是收敛的，（实际上可视为常义积分）. 于是，

$$F'(t)=2t\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\0\leqslant v\leqslant 1}} e^{-\frac{u}{v^2}}dudv=\frac{2}{t}F(t)(t>0).$$

3980$^+$. 设

$$F(t)=\iint\limits_{(x-t)^2+(y-t)^2\leqslant 1}\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy,$$

求 $F'(t)$.

解　作变量代换 $x=u+t, y=v+t$(t 固定)，则

$$F(t)=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1}\sqrt{(u+t)^2+(v+t)^2}\,dudv. \quad (1)$$

今在积分号下求导数*)，得

$$F'(t)=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1}\frac{u+t+v+t}{\sqrt{(u+t)^2+(v+t)^2}}dudv$$

$$=\iint\limits_{(x-t)^2+(y-t)^2\leqslant 1}\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$(-\infty<t<+\infty).$$

*) 积分号下求导数的合理性，证明如下：令

$$f(u,v,t)=\sqrt{(u+t)^2+(v+t)^2},$$

则

$$f'_t(u,v,t)=\frac{u+t+v+t}{\sqrt{(u+t)^2+(v+t)^2}}$$

$$((u,v)\neq(-t,-t)).$$

当 $(u,v)=(-t,-t)$ 时，易知 $f'_t(u,v,t)$ 不存在，但右导数存在且等于 $\sqrt{2}$，左导数也存在且等于 $-\sqrt{2}$. 由于对任何数 a,b，有 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，故 $2(a^2+b^2)\geqslant(a+b)^2$，从而 $\frac{|a+b|}{\sqrt{a^2+b^2}}\leqslant\sqrt{2}$. 于是，

$$|f'_t(u,v,t)|\leqslant\sqrt{2}\,((u,v)\neq(-t,-t)). \quad (2)$$

如果 $|t|>\frac{1}{\sqrt{2}}$，这时 $f(u,v,t)$，$f'_t(u,v,t)$(t 固定)都是域 $u^2+v^2\leqslant 1$ 上的连续函数，当然可在积分号下求导数，得

$$F(t)=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1}f'_t(u,v,t)dudv. \quad (3)$$

但如果 $|t| \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$，则(3)式右端积分的被积函数 $f_t'(u,v,t)$ 在积分域 $u^2+v^2 \leqslant 1$ 中的点 $(u,v)=(-t,-t)$ 不连续. 因此，不能立即断定(3)式的正确性. 下面不论 t 为何值 $(-\infty<t<+\infty)$ 直接证明(3)式成立. 令

$$g(t)=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} f'_t(u,v,t)dudv \quad (-\infty<t<+\infty). \tag{4}$$

由(2)式知 $f_t'(u,v,t)$ 是有界的，且在域 $u^2+v^2 \leqslant 1$ 上至多有一个不连续点(t 固定)，故(4)式右端的积分存在. 实际上，利用(2)式以及 $f_t'(u,v,t)$ 当 $(u,v) \neq (-t,-t)$ 时的连续性，用(必要时，即 $|t| \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时)挖掉以点 $(-t,-t)$ 为中心的小圆域的方法，不难证明 $g(t)$ 是 $-\infty<t<+\infty$ 上的连续函数(详细证明留给读者). 令

$$G(t)=\int_0^t g(s)ds(-\infty<t<+\infty),$$

则

$$G'(t)=g(t)(-\infty<t<+\infty). \tag{5}$$

但

$$\begin{aligned}G(t)&=\int_0^t ds\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} f'_t(u,v,s)dudv\\&=\iiint\limits_{\substack{u^2+v^2\leqslant 1\\0\leqslant s\leqslant t}} f'_t(u,v,s)dudvds\end{aligned}$$

$$= \iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} dudv\int_0^t f'_t(u,v,s)ds. \tag{6}$$

注意，(6) 式中的运算是合理的，因为三维域 $u^2+v^2 \leqslant 1, 0\leqslant s \leqslant t$（$t$ 固定）中，三元函数 $f'_t(u,v,s)$ 有界且只在直线 $u=v=-s$ 的一段上不连续，从而(6) 式中的三重积分及两个累次积分都存在，故它们相等.

下证恒有

$$\int_0^t f'_t(u,v,s)ds = f(u,v,t) - f(u,v,0). \tag{7}$$

事实上，若$(u,v)\neq(-t_1,-t_1)$（$t_1\in[0,t]$）则 $f'_t(u,v,t)$ 是 $0\leqslant s\leqslant t$ 上的连续函数（u,v 固定），从而(7) 式成立；若$(u,v)=(-t_1,-t_1)$（t_1 是属于$[0,t]$ 的某数），则由 $f(u,v,s)$ 对任何 u,v,s 的连续性，有

$$\begin{aligned}
\int_0^t f'_t(u,v,s)ds &= \lim_{\varepsilon\to+0}\int_0^{t_1-\varepsilon} f'_t(u,v,s)ds \\
&\quad + \lim_{\varepsilon'\to 0}\int_{t_1+\varepsilon'}^t f'_t(u,v,s)ds \\
&= \lim_{\varepsilon\to+0}[f(u,v,t_1-\varepsilon) - f(u,v,0)] \\
&\quad + \lim_{\varepsilon'\to 0}[f(u,v,t) - f(u,v,t_1+\varepsilon')] \\
&= f(u,v,t_1) - f(u,v,0) + f(u,v,t) - f(u,v,t_1) \\
&= f(u,v,t)-f(u,v,0),
\end{aligned}$$

故(7) 式恒成立. 代入(6) 式，得

$$\begin{aligned}
G(t) &= \iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} [f(u,v,t) - f(u,v,0)]dudv \\
&= F(t) - F(0)\ (-\infty < t < +\infty).
\end{aligned}$$

由此，再注意到(5) 式，即知 $F'(t)$ 存在，且

$$F(t) = G(t) = g(t)$$

$$= \iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} f'_t(u,v,t)dudv \quad (-\infty < t < +\infty),$$

即(3)式成立.

3981. 设

$$F(t) = \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2} f(x,y)dxdy (t>0),$$

求 $F'(t)$.

解 令 $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$,则

$$F'(t) = \int_0^t dr\int_0^{2\pi} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rd\varphi,$$

故得

$$F'(t) = \int_0^{2\pi} f(t\cos\varphi, t\sin\varphi)td\varphi.$$

注意,此题中应假定 $f(x,y)$ 是连续函数.

3982. 设 $f(x,y)$ 是连续的,求证函数

$$u(x,y) = \frac{1}{2}\int_0^x d\xi\int_{\xi-x+y}^{x+y-\xi} f(\xi,\eta)d\eta$$

满足方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x,y).$$

证 利用含参变量的常义积分求导数的公式,得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2}\int_0^x [f(\xi, x+y-\xi) - (-1)f(\xi, \xi-x+y)]d\xi$$

$$+ \frac{1}{2}\int_{x-x+y}^{x+y-x} f(x,\eta)d\eta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^x [f(\xi, x+y-\xi) + f(\xi, \xi-x+y)]d\xi,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{2}\int_0^x [f'_y(\xi, x+y-\xi) - f'_y(\xi, \xi-x+y)]d\xi$$

$$+ \frac{1}{2}[f(x, x+y-x) + f(x, x-x+y)]$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^x [f_y'(\xi, x+y-\xi) - f'_y(\xi, \xi - x + y)]d\xi$$
$$+ f(x,y).$$

同理，有

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2}\int_0^x [f(\xi, x+y-\xi) - f(\xi, \xi - x + y)]d\xi,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{2}\int_0^x [f'_y(\xi, x+y-\xi) - f_y'(\xi, \xi - x$$
$$+ y)]d\xi.$$

于是，得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x,y),$$

证毕.

注意，显然本题还应假定 $f_y'(x,y)$ 存在且连续.

3983. 设函数 $f(x,y)$ 的等位线是简单封闭曲线，$S(v_1,v_2)$ 是由曲线 $f(x,y)=v_1$ 及 $f(x,y)=v_2$ 所围成的域. 证明

$$\iint_{S(v_1,v_2)} f(x,y)dxdy = \int_{v_1}^{v_2} vF'(v)dv,$$

其中 $F(v)$ 为由曲线 $f(x,y)=v_1$ 与 $f(x,y)=v_2$ 所包围的面积.

证 作 $[v_1,v_2]$ 的任一分划 T:

$$v_1 = v'_0 < v'_1 < \cdots < v'_i < \cdots < v'_n = v_2.$$

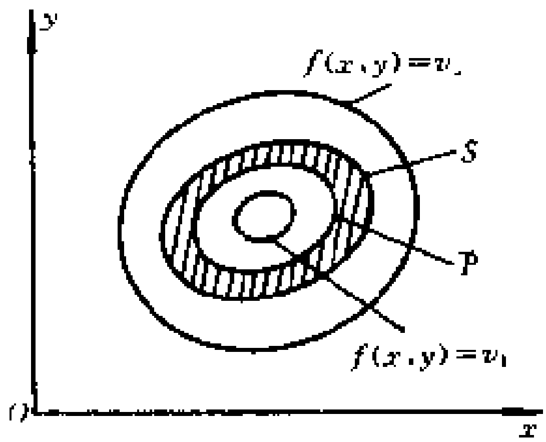

图 8.33

令 $d(T)=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\Delta v_i$，这里 $\Delta v_i=v'_i-v'_{i-1}(i=1,2,\cdots n)$. 于是，由积分中值定理（这里假定了 $f(x,y)$ 在 $S(v_1,v_2)$ 上连续）知

$$\iint\limits_{S(v_1,v_2)} f(x,y)dxdy$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\iint\limits_{S(v'_{i-1},v'_i)} f(x,y)dxdy=\sum_{i=1}^{n}f(\bar{x}_i,\bar{y}_i)\Delta S_i,$$

其中 ΔS_i 表小环形域 $S(v'_{i-1},v'_i)$（如图 8.33 阴影部分所示）的面积，$\bar{P}(\bar{x}_i,\bar{y}_i)\in S(v'_{i-1},v'_i)$.

令 $v_i^*=f(\bar{x}_i,\bar{y}_i)$，则 $v'_{i-1}\leqslant v_i^*\leqslant v'_i$. 又显然（利用微分中值定理）有

$$\Delta S_i=F(v'_i)-F(v'_{i-1})=F'(\bar{v}_i)(v'_i-v'_{i-1})$$
$$=F'(\bar{v}_i)\Delta v_i(i=1,2,\cdots,n),$$

其中 $v'_{i-1}\leqslant\bar{v}_i\leqslant v'_i$. 这里我们假定了 $F'(v)$ 在 $[v_1,v_2]$ 上存在且可积，于是它有界，即

$$|F'(v)|\leqslant M=\text{常数}(v_1\leqslant v\leqslant v_2). \tag{1}$$

我们有

$$\iint\limits_{S(v_1,v_2)} f(x,y)dxdy=\sum_{i=1}^{n}v_i^*F'(\bar{v}_i)\Delta v_i=I_1+I_2, \tag{2}$$

其中

$$I_1=\sum_{i=1}^{n}\bar{v}_iF'(\bar{v}_i)\Delta v_i,\quad I_2=\sum_{i=1}^{n}(v_i^*-\bar{v}_i)F'(\bar{v}_i)\Delta v_i.$$

由于 $F'(v)$ 在 $[v_1,v_2]$ 上可积，故 $vF'(v)$ 也在 $[v_1,v_2]$ 上可积. 因此，

$$\lim_{d(T)\to 0} I_1 = \lim_{d(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n}\bar{v}_i F'(\bar{v}_i)\Delta v_i$$
$$= \int_{v_1}^{v_2} vF'(v)dv. \tag{3}$$
另一方面，由(1)式知
$$|I_2| \leqslant Md(T)\sum_{i=1}^{n}\Delta v_i = M(v_2 - v_1)d(T),$$
故
$$\lim_{d(T)\to 0} I_2 = 0. \tag{4}$$
现在(2)式两端令 $d(T)\to 0$ 取极限(注意，(2)式左端是常数)，并注意到(3)式与(4)式，即得
$$\iint_{S(v_1,v_2)} f(x,y)dxdy = \int_{v_1}^{v_2} vF'(v)dv.$$
证毕.

应当指出，正如上面所说的，本题应假定 $f(x,y)$ 在 $S(v_1,v_2)$ 上连续，而 $F'(v)$ 在 $[v_1,v_2]$ 上存在并且可积.

§ 2. 面积的计算法

Oxy 平面上域 S 的面积由公式
$$S = \iint_S dxdy$$
所给出.

求下列曲线所界的面积：

3984. $xy=a^2, x+y=\frac{5a}{2}(a>0)$.

解 两曲线的交点为 $A(\frac{a}{2},2a)$ 和 $B(2a,\frac{a}{2})$(图 8.34),故所求面积为

$$S=\int_{\frac{a}{2}}^{2a}dx\int_{\frac{a^2}{x}}^{\frac{5a}{2}-x}dy=\frac{15}{8}a^2-2a^2\ln 2.$$

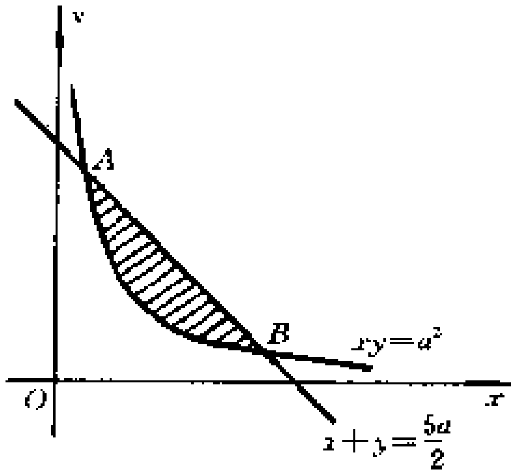

图 8.34

3985. $y^2=2px+p^2, y^2=-2qx+q^2(p>0,q>0)$.

解 两曲线的交点为 $A(\frac{q-p}{2},\sqrt{pq})$ 和 $B(\frac{q-p}{2},-\sqrt{pq})$(图 8.35),故所求面积为

$$S=2\int_0^{\sqrt{pq}}dy\int_{\frac{y^2-p^2}{2p}}^{\frac{q^2-y^2}{2q}}dx$$

$$=\frac{2}{3}(p+q)\sqrt{pq}.$$

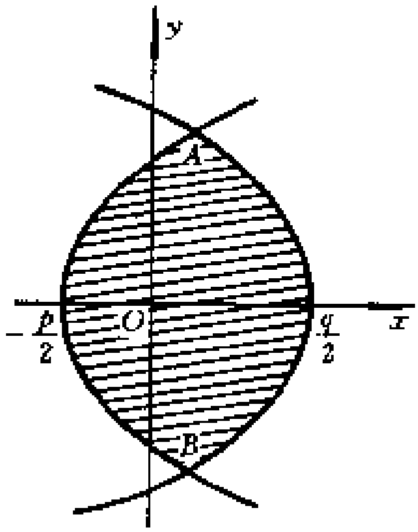

图 8.35

3986. $(x-y)^2+x^2=a^2$ $(a>0)$.

解 如图 8.36 所示.

所求面积的域为:

$-a\leqslant x\leqslant a$,

$x - \sqrt{a^2 - x^2} \leqslant y \leqslant x + \sqrt{a^2 - x^2}$. 于是，所求的面积为

$$S = \int_{-a}^{a} dx \int_{x - \sqrt{a^2 - x^2}}^{x + \sqrt{a^2 - x^2}} dy$$

$$= 4\int_{0}^{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$= 4\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos^2 t dt$$

$$= 4 \cdot \frac{\pi a^2}{4} = \pi a^2.$$

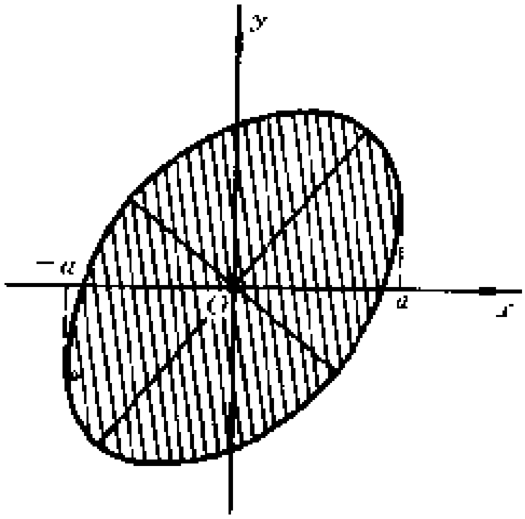

图 8.36

变换为极坐标，以计算由下列曲线所界的面积：

3987. $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$；$x^2 + y^2 \geqslant a^2$.

解 曲线的极坐标方程为

$r^2 = 2a^2\cos 2\varphi$ 及 $r \geqslant a$.

它们的交点(在第一象限内)为$(a, \frac{\pi}{6})$，如图 8.37 所示. 利用对称性，得所求面积为

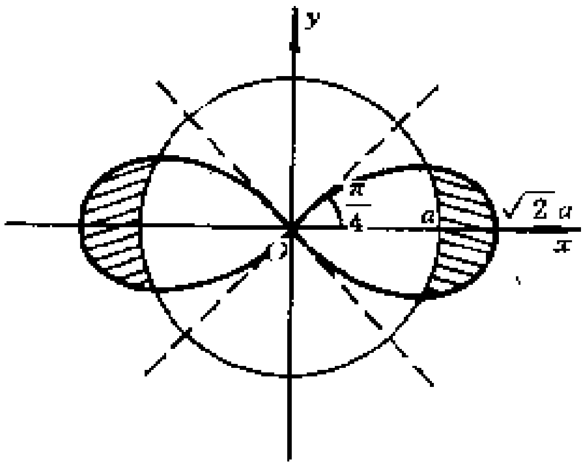

图 8.37

$$S = 4\int_{0}^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_{a}^{\sqrt{2a^2\cos 2\varphi}} r dr$$

$$= 2\int_{0}^{\frac{\pi}{6}} (2a^2\cos 2\varphi - a^2) d\varphi$$

$$= \frac{3\sqrt{3} - \pi}{3} a^2.$$

3988. $(x^3+y^3)^2=x^2+y^2; x\geqslant 0, y\geqslant 0$.

解 将方程化为极坐标方程，得

$$(r^3\cos^3\theta)+\gamma^3\sin^3\theta)^2=r^2,$$

即

$$r^2=\frac{1}{\cos^3\theta+\sin^3\theta}(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}).$$

曲线所界的面积为

$$S=\iint\limits_S rdrd\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^2d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\theta}{\cos^3\theta+\sin^3\theta}.$$

由于

$$\frac{1}{\cos^3\theta+\sin^3\theta}=\frac{1}{3}\left(\frac{2}{\sin\theta+\cos\theta}+\frac{\sin\theta+\cos\theta}{1-\sin\theta\cos\theta}\right),$$

又

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\theta}{\sin\theta+\cos\theta}=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\theta}{\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\operatorname{tg}\frac{\theta+\frac{\pi}{4}}{2}\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\ln\operatorname{tg}\frac{3\pi}{8}-\ln\operatorname{tg}\frac{\pi}{8}\right)$$

$$=$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\ln\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}}-\ln\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}}\right]$$

$$=\sqrt{2}\ln(1+\sqrt{2}),$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta+\cos\theta}{1-\sin\theta\cos\theta}d\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\left(\frac{1}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}\cos\theta\right)^{*)}}{2\left(\frac{1}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}\cos\theta\right)^2+\frac{1}{2}}$$

$$=2\operatorname{arctg}(\sin\theta-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\pi.$$

于是,所求的面积为

$$S=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\theta}{\sin\theta+\cos\theta}+\frac{1}{6}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta+\cos\theta}{1-\sin\theta\cos\theta}d\theta$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{3}\ln(1+\sqrt{2})+\frac{\pi}{6}.$$

*)利用 2053 题的结果,其中

$$\lambda_1=\frac{1}{2},\lambda_2=\frac{3}{2},A=2,B=0.$$

3989. $(x^2+y^2)^2=a(x^3-3xy^2)(a>0)$.

解 显然曲线关于 Ox 轴对称,故只要求出 $y\geqslant 0$ 的部分.化为极坐标,方程为

$$r=a\cos\theta(4\cos^2\theta-3).$$

由于必须 $x^3-3xy\geqslant 0$,故 $\cos\theta(4\cos^2\theta-3)\geqslant 0$.因此,$\cos\theta\geqslant 0$ 且 $\cos\theta\geqslant\frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $\cos\theta\leqslant 0$ 且 $\cos\theta\geqslant-\frac{\sqrt{3}}{2}$,故 $-\frac{\pi}{6}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}$,$\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi-\frac{\pi}{6}$,$-\pi+\frac{\pi}{6}\leqslant\theta\leqslant-\frac{\pi}{2}$.

于是,在 Ox 轴的上方部分($y\geqslant 0$)为

$$0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}\text{ 和 }\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi-\frac{\pi}{6}.$$

由此可知

$$S=\iint_S r\,dr\,d\theta=2\left(\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}r^2d\theta+\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\frac{\pi}{6}}r^2d\theta\right)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} a^2\cos^2\theta(4\cos^2\theta - 3)^2 d\theta$$

$$+ \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}} a^2\cos^2\theta(4\cos^2\theta - 3)^2 d\theta.$$

在上式右端第二个积分中作代换 $\theta = \pi - \varphi$,则

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}} a^2\cos^2\theta(4\cos^2\theta - 3)^2 d\theta$$

$$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} a^2\cos^2\theta(4\cos^2\theta - 3)^2 d\theta,$$

故

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2\cos^2\theta(4\cos^2\theta - 3)^2 d\theta$$

$$= a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} (16\cos^6\theta - 24\cos^4\theta + 9\cos^2\theta) d\theta$$

$$= a^2\left(16 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}\,\frac{\pi}{2} - 24 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}\,\frac{\pi}{2}\right.$$

$$\left. + 9 \cdot \frac{1}{2}\,\frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \frac{\pi a^2}{4}.$$

3990. $(x^2 + y^2)^2 = 8a^2xy$; $(x - a)^2 + (y - a)^2 \leqslant a^2 (a > 0)$.

解 将方程化为极坐标方程,得(双纽线)

$$r^4 = 8a^2r^2\cos\theta\sin\theta,$$

即

$$r = 2a\sqrt{\sin 2\theta};$$

与圆周

$$(r\cos\theta - a)^2 + (r\sin\theta - a)^2 = a^2,$$

即

$$r = a(\cos\theta + \sin\theta) \pm a\sqrt{\sin 2\theta}.$$

显然,两条曲线关于射线 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 是对称的. 令

$$2a\sqrt{\sin 2\theta} = a(\cos\theta + \sin\theta) - a\sqrt{\sin 2\theta},$$

解得交点的极角

$$\theta = \frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{8}.$$

于是,所求的面积为

$$\begin{aligned} S &= \iint_S r dr d\theta \\ &= \int_{\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{8}}^{\frac{\pi}{4}} \{(2a\sqrt{\sin 2\theta})^2 - [a(\cos\theta + \sin\theta) \\ &\qquad - a\sqrt{\sin 2\theta}]^2\} d\theta \\ &= \int_{\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{8}}^{\frac{\pi}{4}} [2a^2\sin 2\theta + 2a^2(\sin\theta + \cos\theta)\sqrt{\sin 2\theta} \\ &\qquad - a^2] d\theta. \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} &\int (\sin\theta + \cos\theta)\sqrt{\sin 2\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2}(\sin\theta - \cos\theta)\sqrt{\sin 2\theta} \\ &\quad + \frac{1}{2}\arcsin(\sin\theta - \cos\theta) + C^{*)}. \end{aligned}$$

即得

$$\begin{aligned} S &= a^2[-\cos 2\theta + (\sin\theta - \cos\theta)\sqrt{\sin 2\theta} \\ &\quad + \arcsin(\sin\theta - \cos\theta) - \theta]\Big|_{\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{8}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= a^2\Big(-\frac{\pi}{4} + \frac{3\sqrt{7}}{8} + \frac{\sqrt{14}}{4}\sqrt{\frac{1}{8}} \end{aligned}$$

$$+\arcsin\frac{\sqrt{14}}{4}+\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{8}\Big)$$

$$=a^2\left(\frac{\sqrt{7}}{2}+\arcsin\frac{\sqrt{14}}{4}-\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}\right)$$

$$=a^2\left(\frac{\sqrt{7}}{2}+\arcsin\frac{\sqrt{14}}{8}\right)^{**)}.$$

*）利用三角恒等式

$$\sqrt{\sin 2x}\sin x=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{2\operatorname{tg}x}{1+\operatorname{tg}^2x}\right)\sqrt{\operatorname{tg}x},$$

$$\sqrt{\sin 2x}\cos x=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{2\operatorname{tg}x}{1+\operatorname{tg}^2x}\right)\sqrt{\operatorname{ctg}x}$$

化为二项型微分的积分，参看 A. Ф. Тимофеев《ИНТЕТРИРОВАНИЕФХУ НКЦИИ》第五章 §15.

* *）容易证明：

$$\arcsin\frac{\sqrt{14}}{4}-\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}=\arcsin\frac{\sqrt{14}}{8}.$$

事实上，我们有

$$\sin\left(\arcsin\frac{\sqrt{14}}{8}+\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}\right)$$

$$=\frac{3\sqrt{14}}{32}+\frac{5\sqrt{14}}{32}=\frac{\sqrt{14}}{4}.$$

根据公式

$$x=ar\cos^{\alpha}\varphi,y=br\sin^{\alpha}\varphi(r\geqslant 0)$$

引入普遍的极坐标(其中 a,b 和 α 为以适当的方法选出的常数，且$\frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)}=\alpha abr\cos^{\alpha-1}\varphi\sin^{\alpha-1}\varphi$)，以求由下列曲线所界的面积(假定参数是正的)：

3991. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x}{h}+\frac{y}{k}$.

解 不失一般性,设 $k>0, h>0$. 令

$$x=ar\cos\varphi, y=br\sin\varphi,$$

则方程化为

$$r=\frac{a}{h}\cos\varphi+\frac{b}{k}\sin\varphi.$$

由于 $r\geqslant 0$,故有

$$\frac{a}{h}\cos\varphi+\frac{b}{k}\sin\varphi\geqslant 0,$$

因此,首先必须 $-\frac{\pi}{2}\leqslant\varphi\leqslant\pi$. 同时,应有 $\cos\varphi\geqslant 0$ 且 $\operatorname{tg}\varphi\geqslant-\frac{ak}{bh}$ 或者 $\cos\varphi<0$ 且 $\operatorname{tg}\varphi\leqslant-\frac{ak}{bh}$.

从而,极角 φ 应满足不等式

$$-\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}\leqslant\varphi\leqslant\pi-\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}.$$

于是,曲线所界的面积为

$$S=\iint\limits_{S}abr\,dr\,d\varphi$$

$$=\frac{ab}{2}\int_{-\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}^{\pi-\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}\left(\frac{a}{h}\cos\varphi+\frac{b}{k}\sin\varphi\right)^2 d\varphi$$

$$=\frac{ab}{2}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right)\int_{-\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}^{\pi-\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}\sin^2(\varphi+\alpha_0)d\varphi,$$

其中 $\alpha_0=\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}$. 从而,我们有

$$S=\frac{ab}{2}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right)\left[\frac{\varphi+\alpha_0}{2}-\frac{1}{4}\sin 2(\varphi+\alpha_0)\right]\Bigg|_{-\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}^{\pi-\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}$$

$$=\frac{ab}{2}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right)\frac{\pi}{2}=\frac{\pi ab}{4}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right).$$

3992. $\frac{x^3}{a^3}+\frac{y^3}{b^3}=\frac{x^2}{h^2}+\frac{y^2}{k^2}; x=0\ y=0.$

解 令

$$x = ar\cos\varphi, y = br\sin\varphi,$$

则方程化为

$$r = \frac{\left(\frac{a}{h}\right)^2\cos^2\varphi + \left(\frac{b}{k}\right)^2\sin^2\varphi}{\cos^3\varphi + \sin^3\varphi}.$$

于是，曲线所界的面积为

$$S = \iint\limits_S abr dr d\theta = \frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 d\varphi$$

$$= \frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\left(\frac{a}{h}\right)^4\cos^4\varphi + \left(\frac{b}{k}\right)^4\sin^4\varphi + 2\left(\frac{a}{h}\right)^2\left(\frac{b}{k}\right)^2\cos^2\varphi\sin^2\varphi}{(\cos^3\varphi + \sin^3\varphi)^2}d\varphi.$$

根据 И. М. 雷日克、И. С. 格拉德什坦编著的《函数表与积分表》2.125、2.126 知：

$$\int \frac{\cos^4\varphi d\varphi}{(\cos^3\varphi + \sin^3\varphi)^2} = \int \frac{1}{(1 + \mathrm{tg}^3\varphi)}d(\mathrm{tg}\varphi)$$

$$= \frac{\mathrm{tg}\varphi}{3(1 + \mathrm{tg}^3\varphi)} + \frac{2}{9}\left(\frac{1}{2}\ln\frac{(\mathrm{tg}\varphi + 1)^2}{\mathrm{tg}^2\varphi - \mathrm{tg}\varphi + 1}\right.$$

$$\left. + \sqrt{3}\,\mathrm{arctg}\frac{2\mathrm{tg}\varphi - 1}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

从而

$$\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\left(\frac{a}{h}\right)^4\cos^4\varphi}{(\cos^3\varphi + \sin^3\varphi)^2}d\varphi$$

$$= \frac{ab}{2}\left(\frac{a}{h}\right)^4\left\{\frac{\mathrm{tg}\varphi}{3(1 + \mathrm{tg}^3\varphi)} + \frac{2}{9}\left(\frac{1}{2}\ln\frac{(\mathrm{tg}\varphi + 1)^2}{\mathrm{tg}^2\varphi - \mathrm{tg}\varphi + 1}\right.\right.$$

$$\left.\left. + \sqrt{3}\,\mathrm{arctg}\frac{2\mathrm{tg}\varphi - 1}{\sqrt{3}}\right)\right\}\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2} - 0}$$

$$=\frac{ab}{2}\left(\frac{a}{h}\right)^4\cdot\frac{2\sqrt{3}}{9}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2\pi ab}{9\sqrt{3}}\left(\frac{a}{h}\right)^4;$$

又

$$\int\frac{\sin^4\varphi d\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}=\int\frac{\mathrm{tg}^4\varphi}{(1+\mathrm{tg}^3\varphi)^2}d(\mathrm{tg}\varphi)$$

$$=\frac{\mathrm{tg}^5\varphi}{3(1+\mathrm{tg}^3\varphi)}-\frac{2}{3}\int\frac{\mathrm{tg}^4\varphi}{1+\mathrm{tg}^3\varphi}d(\mathrm{tg}\varphi)$$

$$=\frac{\mathrm{tg}^5\varphi}{3(1+\mathrm{tg}^3\varphi)}-\frac{2}{3}\left\{\frac{\mathrm{tg}^2\varphi}{2}+\frac{1}{3}\left[\frac{1}{2}\ln\frac{(\mathrm{tg}\varphi+1)^2}{\mathrm{tg}^2\varphi-\mathrm{tg}\varphi+1}\right.\right.$$

$$\left.\left.-\sqrt{3}\,\mathrm{arctg}\,\frac{2\mathrm{tg}\varphi-1}{\sqrt{3}}\right]\right\}+C,$$

从而

$$\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{b}{k}\right)^4\sin^4\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}d\varphi$$

$$=\frac{ab}{2}\left(\frac{b}{k}\right)^4\left\{\frac{\mathrm{tg}^5\varphi}{3(1+\mathrm{tg}^3\varphi)}-\frac{\mathrm{tg}^2\varphi}{3}\right.$$

$$-\frac{2}{9}\left[\frac{1}{2}\ln\frac{(\mathrm{tg}\varphi+1)^2}{\mathrm{tg}^2\varphi-\mathrm{tg}\varphi+1}\right.$$

$$\left.\left.-\sqrt{3}\,\mathrm{arctg}\,\frac{2\mathrm{tg}\varphi-1}{\sqrt{3}}\right]\right\}\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}-0}$$

$$=\frac{ab}{2}\left(\frac{b}{k}\right)^4\cdot\frac{2\sqrt{3}}{9}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2\pi ab}{9\sqrt{3}}\left(\frac{b}{k}\right)^4;$$

此外，还有

$$\int\frac{\cos^2\varphi\sin^2\varphi d\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}=\int\frac{\mathrm{tg}^2\varphi}{(1+\mathrm{tg}^3\varphi)^2}d(\mathrm{tg}\varphi)$$

$$=-\frac{1}{3(1+\mathrm{tg}^3\varphi)}+C,$$

从而

$$\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2\left(\frac{a}{h}\right)^2\left(\frac{b}{k}\right)^2\cos^2\varphi\sin^2\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}d\varphi$$

$$=ab\left(\frac{a}{h}\right)^2\left(\frac{b}{k}\right)^2\left[-\frac{1}{3(1+\operatorname{tg}^3\varphi)}\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{ab}{3}\left(\frac{a}{h}\right)^2\left(\frac{b}{k}\right)^2.$$

于是,曲线所界的面积为

$$S=\frac{2\pi ab}{9\sqrt{3}}\left(\frac{a}{h}\right)^4+\frac{2\pi ab}{9\sqrt{3}}\left(\frac{b}{k}\right)^4+\frac{ab}{3}\left(\frac{a}{h}\right)^2\left(\frac{b}{k}\right)^2$$

$$=\frac{ab}{3}\left[\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}\left(\frac{a^4}{h^4}+\frac{b^4}{k^4}\right)+\frac{a^2b^2}{h^2k^2}\right].$$

3993. $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^4=\frac{x^2}{h^2}+\frac{y^2}{k^2}(x>0,y>0).$

解 方法一

令

$$x=ar\cos\varphi, y=br\sin\varphi,$$

则方程化为

$$r^2=\frac{\left(\frac{a}{h}\right)^2\cos^2\varphi+\left(\frac{b}{k}\right)^2\sin^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}\left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$

于是,曲线所界的面积为

$$S=\iint_S abr\,dr\,d\varphi=\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{a}{h}\right)^2\cos^2\varphi+\left(\frac{b}{k}\right)^2\sin^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}d\varphi.$$

注意到

$$\int\frac{\cos^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}d\varphi=\int\frac{1}{(1+\operatorname{tg}\varphi)^4}d(\operatorname{tg}\varphi)$$

$$=-\frac{1}{3(1+\operatorname{tg}\varphi)^3}+C,$$

$$\int \frac{\sin^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}d\varphi = \int \frac{\mathrm{tg}^2\varphi}{(1+\mathrm{tg}\varphi)^4}d(\mathrm{tg}\varphi)$$

$$= \int \frac{(\mathrm{tg}\varphi-1)(\mathrm{tg}\varphi+1)+1}{(1+\mathrm{tg}\varphi)^4}d(\mathrm{tg}\varphi)$$

$$= \int \frac{1}{(1+\mathrm{tg}\varphi)^2}d(\mathrm{tg}\varphi) - 2\int \frac{1}{(1+\mathrm{tg}\varphi)^3}d(\mathrm{tg}\varphi)$$

$$+ \int \frac{1}{(1+\mathrm{tg}\varphi)^4}d(\mathrm{tg}\varphi)$$

$$= -\frac{1}{1+\mathrm{tg}\varphi} + \frac{1}{(1+\mathrm{tg}\varphi)^2} - \frac{1}{3}\frac{1}{(1+\mathrm{tg}\varphi)^3} + C,$$

于是,所求的面积为

$$S = \frac{ab}{2}\left(\frac{a}{h}\right)^2\left[-\frac{1}{3(1+\mathrm{tg}\varphi)^3}\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}-0}$$

$$+ \frac{ab}{2}\left(\frac{b}{k}\right)^2\left[-\frac{1}{1+\mathrm{tg}\varphi} + \frac{1}{(1+\mathrm{tg}\varphi)^2}\right.$$

$$\left.-\frac{1}{3(1+\mathrm{tg}\varphi)^3}\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}-0}$$

$$= \frac{ab}{6}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right).$$

方法二

令

$$x = hr\cos\varphi, \quad y = kr\sin\varphi,$$

则方程化为

$$r^2 = \frac{1}{\left(\frac{h}{a}\cos\varphi + \frac{k}{b}\sin\varphi\right)^4}$$

$$= \left[\frac{a^2b^2}{(hb)^2+(ka)^2}\right]^2 \frac{1}{\sin^4(\varphi+\alpha)} \left(0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}\right),$$

其中 $\mathrm{tg}\alpha = \frac{hb}{ka}$. 于是,曲线所界的面积为

$$S = \iint_S hkrdrd\varphi = \frac{hka^4b^4}{[(hb)^2+(ka)^2]^2}$$

$$\cdot \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sin^4(\varphi+\alpha)}$$

$$= \frac{hka^4b^4}{[(hb)^2+(ka)^2]^2}\left[-\frac{1}{6}\frac{\cos(\varphi+\alpha)}{\sin^3(\varphi+\alpha)}\right.$$

$$\left.-\frac{1}{3}\frac{\cos(\varphi+\alpha)}{\sin(\varphi+\alpha)}\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}\,*)}$$

$$= \frac{hka^4b^4}{[(hb)^2+(ka)^2]^2}\left[\frac{1}{6}\left(\frac{\sin\alpha}{\cos^3\alpha}+\frac{\cos\alpha}{\sin^3\alpha}\right)\right.$$

$$\left.+\frac{1}{3}(\mathrm{tg}\alpha+\mathrm{ctg}\alpha)\right]$$

$$= \frac{hka^4b^4}{[(hb)^2+(ka)^2]^2}\cdot\frac{1}{6}\frac{[(hb)^2+(ka)^2]^{3\,**)}}{(hbka)^3}$$

$$= \frac{ab}{6}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right).$$

*）参看 2012 题的结果.

**）由 $\mathrm{tg}\alpha = \frac{hb}{ka}$ 知：

$$\mathrm{ctg}\alpha = \frac{ka}{hb}, \quad \sin\alpha = \frac{hb}{\sqrt{(hb)^2+(ka)^2}},$$

$$\cos\alpha = \frac{ka}{\sqrt{(hb)^2+(ka)^2}}.$$

3994. $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^4 = \frac{x^2}{h^2}-\frac{y^2}{k^2}(x>0, y>0)$.

解 令

$$x = ar\cos\varphi, \quad y = br\sin\varphi,$$

则方程化为

$$r^2 = \frac{\left(\frac{a}{h}\right)^2\cos^2\varphi - \left(\frac{b}{k}\right)^2\sin^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}.$$

由于

$$\left(\frac{a}{h}\right)^2\cos^2\varphi-\left(\frac{b}{k}\right)^2\sin^2\varphi\geqslant 0,$$

$$\left(\frac{ak}{bh}\right)^2\geqslant \operatorname{tg}^2\varphi,$$

注意到 $0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$，可知极角的变化区间为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}.$$

于是，注意利用上题中两个不定积分，便得到曲线所界的面积为

$$S=\iint\limits_{S}abrdrd\varphi=\frac{ab}{2}\int_0^{\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}r^2d\varphi$$

$$=\frac{ab}{2}\left(\frac{a}{h}\right)^2\int_0^{\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}\frac{\cos^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}d\varphi$$

$$-\frac{ab}{2}\left(\frac{b}{k}\right)^2\int_0^{\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}\frac{\sin^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}d\varphi$$

$$=\frac{ab}{2}\left(\frac{a}{h}\right)^2\left[-\frac{1}{3(1+\operatorname{tg}\varphi)^3}\right]\Bigg|_0^{\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}$$

$$-\frac{ab}{2}\left(\frac{b}{k}\right)^2\left[-\frac{3\operatorname{tg}^2\varphi+3\operatorname{tg}\varphi+1}{(1+\operatorname{tg}\varphi)^3}\right]\Bigg|_0^{\operatorname{arctg}\frac{ak}{bh}}$$

$$=\frac{ab}{6}\left(\frac{a}{h}\right)^2\left[\frac{-1}{\left(1+\frac{ak}{bh}\right)^3}+1\right]$$

$$+\frac{ab}{6}\left(\frac{b}{k}\right)^2\left[\frac{3\left(\frac{ak}{bh}\right)^2+3\left(\frac{ak}{bh}\right)+1}{\left(1+\frac{ak}{bh}\right)^3}-1\right]$$

$$=\frac{ab}{6}\left(\frac{a}{h}\right)^2\frac{(ak)^3+3(ak)^2bh+3ak(bh)^2}{(ak+bh)^3}$$

$$+\frac{ab}{6}\left(\frac{b}{k}\right)^2\frac{-(ak)^3}{(ak+bh)^3}$$

$$=\frac{a^4bk}{6h^2(ak+bh)^3}(a^2k^2+3akbh+2b^2h^2)$$

$$=\frac{a^4bk(ak+2bh)}{6h^2(ak+bh)^2}.$$

3995. $\sqrt[4]{\frac{x}{a}}+\sqrt[4]{\frac{y}{b}}=1; x=0, y=0.$

解 令

$$x=ar\cos^8\varphi, y=br\sin^8\varphi,$$

则方程化为

$$r=1(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}).$$

于是,曲线所界的面积为

$$S=\iint\limits_S 8abr\cos^7\varphi\sin^7\varphi d\varphi$$

$$=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7\varphi\sin^7\varphi d\varphi$$

$$=4ab\int_0^1 u^7(1-u^2)^3du$$

$$=4ab\int_0^1(u^7-3u^9+3u^{11}-u^{13})du$$

$$=4ab\left(\frac{1}{8}-\frac{3}{10}+\frac{1}{4}-\frac{1}{14}\right)$$

$$=\frac{ab}{70}.$$

进行适当的变量代换,求由下列曲线所界的面积:

3996. $x+y=a, x+y=b, y=\alpha x, y=\beta x$

$(0<a<b;0<\alpha<\beta)$.

解 作变换:$x+y=u, \frac{y}{x}=v$,则 $a\leqslant u\leqslant b, \alpha\leqslant v\leqslant$

β，且有

$$|I| = \frac{u}{(1+v)^2}.$$

于是，所求的面积为

$$S = \int_a^b u du \int_\alpha^\beta \frac{dv}{(1+v)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(\beta-\alpha)(b^2-a^2)}{(1+\alpha)(1+\beta)}.$$

3997. $xy = a^2, xy = 2a^2, y = x, y = 2x (x > 0; y > 0)$.

解 作变换：$xy = u, \frac{y}{x} = v$，则 $a^2 \leqslant u \leqslant 2a^2, 1 \leqslant v \leqslant 2$，且有

$$|I| = \frac{1}{2v}.$$

于是，所求的面积为

$$S = \frac{1}{2}\int_{a^2}^{2a^2} du \int_1^2 \frac{dv}{v} = \frac{1}{2}a^2 \ln 2.$$

3998. $y^2 = 2px, y^2 = 2qx, x^2 = 2ry, x^2 = 2sy (0 < p < q; 0 < r < s)$.

解 作变换：$\frac{y^2}{x} = u, \frac{x^2}{y} = v$，则 $2p \leqslant u \leqslant 2q$，$2r \leqslant v \leqslant 2s$，且有

$$|I| = \frac{1}{3}.$$

于是，所求的面积为

$$S = \frac{1}{3}\int_{2p}^{2q} du \int_{2r}^{2s} dv = \frac{4}{3}(q-p)(s-r).$$

3999. $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1, \sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 2, \frac{x}{a} = \frac{y}{b}, \frac{4x}{a} = \frac{y}{b}$ $(a > 0, b > 0)$.

解 作变换：$\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = u$，　$\frac{x}{y} = v$，即

$$x=\frac{u^2v}{\left(\sqrt{\frac{v}{a}}+\frac{1}{\sqrt{b}}\right)^2},\quad y=\frac{u^2}{\left(\sqrt{\frac{v}{a}}+\frac{1}{\sqrt{b}}\right)^2}.$$

则 $1\leqslant u\leqslant 2,\frac{a}{4b}\leqslant v\leqslant\frac{a}{b}$,且有

$$|I|=\frac{2u^3}{\left(\sqrt{\frac{v}{a}}+\frac{1}{\sqrt{b}}\right)^4}.$$

于是,所求的面积为

$$S=\int_1^2 2u^3du\int_{\frac{a}{4b}}^{\frac{a}{b}}\frac{dv}{\left(\sqrt{\frac{v}{a}}+\frac{1}{\sqrt{b}}\right)^4}$$

$$=\frac{15}{2}\cdot\int_{\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{b}}}^{\frac{1}{\sqrt{b}}}\frac{2atdt}{\left(t+\frac{1}{\sqrt{b}}\right)^4}{}^{*)}$$

$$=15a\int_{\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{b}}}^{\frac{1}{\sqrt{b}}}\left[\frac{1}{\left(t+\frac{1}{\sqrt{b}}\right)^3}\right.$$

$$\left.-\frac{1}{\sqrt{b}}\cdot\frac{1}{\left(\sqrt{\frac{1}{b}}+t\right)^4}\right]dt$$

$$=15a\cdot\left(\frac{7b}{72}-\frac{37b}{648}\right)=\frac{65ab}{108}.$$

*) 作代换 $v=at^2$.

4000. $\frac{x^2}{\lambda}+\frac{y^2}{\lambda-c^2}=1$,其中 λ 取下列各值:$\frac{1}{3}c^2,\frac{2}{3}c^2,\frac{4}{3}c^2,\frac{5}{3}c^2(x>0,y>0)$.

解 方程 $\frac{x^2}{\lambda}+\frac{y^2}{\lambda-c^2}=1$ 可变为

$$\lambda^2-(x^2+y^2+c^2)\lambda+c^2x^2=0.$$

将 λ 作为未知量解方程，不妨记方程的两个解为 λ 及 μ，则

$$\lambda=\frac{x^2+y^2+c^2+\sqrt{(x^2+y^2+c^2)^2-4c^2x^2}}{2},$$

$$\mu=\frac{x^2+y^2+c^2-\sqrt{(x^2+y^2+c^2)^2-4c^2x^2}}{2},$$

今设按上式作变量代换，将 (x,y) 变为 (λ,μ). 易知

$$\left|\frac{D(\lambda,\mu)}{D(x,y)}\right|=\frac{4c^2xy}{\sqrt{(x^2+y^2+c^2)^2-4c^2x^2}}$$

$$=\frac{4\sqrt{\lambda\mu(c^2-\mu)(\lambda-c^2)}}{\lambda-\mu},$$

从而

$$\frac{D(x,y)}{D(\lambda,\mu)}=\frac{1}{\dfrac{D(\lambda,\mu)}{D(x,y)}}$$

$$=\frac{\lambda-\mu}{4\sqrt{\lambda\mu(c^2-\mu)(\lambda-c^2)}}.$$

于是，所求的面积为

$$S=\iint_{\Omega}dxdy=\iint\frac{\lambda-\mu}{4\sqrt{\lambda\mu(c^2-\mu)(\lambda-c^2)}}d\lambda d\mu$$

$$\frac{4c^2}{3}\leqslant\lambda\leqslant\frac{5c^2}{3}$$

$$\frac{c^2}{3}\leqslant\mu\leqslant\frac{2c^2}{3}$$

$$=\frac{c^2}{4}\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}}\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}\frac{u-v}{\sqrt{uv(1-v)(u-1)}}dudv$$

$$=\frac{c^2}{4}\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}}\frac{\sqrt{u}\,du}{\sqrt{u-1}}\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}\frac{dv}{\sqrt{v(1-v)}}$$

$$-\frac{c^2}{4}\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}}\frac{du}{\sqrt{u(u-1)}}\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}\frac{\sqrt{v}\,dv}{\sqrt{1-v}}.$$

由于

$$\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}}\frac{\sqrt{u}}{\sqrt{u-1}}du=\frac{\sqrt{10}}{3}-\frac{2}{3}+\lg\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}},$$

$$\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}}\frac{du}{\sqrt{u(u-1)}}=2\lg\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}},$$

$$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}\frac{dv}{\sqrt{v(1-v)}}=2\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}-2\arcsin\sqrt{\frac{1}{3}},$$

$$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}\frac{\sqrt{v}}{\sqrt{1-v}}dv=\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}-\arcsin\sqrt{\frac{1}{3}},$$

故最后得

$$\begin{aligned}S&=\frac{c^2}{4}\left[\left(\frac{\sqrt{10}}{3}-\frac{2}{3}+\lg\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}\right)\right.\\&\quad\left.\cdot\left(2\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}-2\arcsin\sqrt{\frac{1}{3}}\right)\right]\\&\quad-\frac{c^2}{4}\left[\left(2\lg\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}\right)\left(\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}\right.\right.\\&\quad\left.\left.-\arcsin\sqrt{\frac{1}{3}}\right)\right]\\&=\frac{c^2}{6}(\sqrt{10}-2)\arcsin\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

4001. 求由椭圆

$$(a_1x+b_1y+c_1)^2+(a_2x+b_2y+c_2)^2=1$$

(其中 $\delta=a_1b_2-a_2b_1\neq 0$) 所界的面积，

解 作变换：$a_1x+b_1y+c_1=u,a_2x+b_2y+c_2=v$，

则椭圆所围成的域变为 $u_2+v_2\leqslant 1$，且有

$$|I|=\frac{1}{|\delta|}.$$

于是，所求的面积为

$$S=\frac{1}{|\delta|}\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1}dudv=\frac{\pi}{|\delta|}.$$

4002. 求由椭圆

$$\frac{x^2}{\mathrm{ch}^2u}-\frac{y^2}{\mathrm{sh}^2u}=c^2(u=u_1,u_2)$$

和双曲线

$$\frac{x^2}{\cos^2v}-\frac{y^2}{\sin^2v}=c^2(v=v_1,v_2)$$

$$(0<u_1<u_2;0<v_1<v_2;x>0,y>0)$$

所界的面积.

解 作变换：$x=c\ \mathrm{ch}u\ \cos v, y=c\ \mathrm{sh}u\ \sin v$，

则有

$$|I|=|c^2\mathrm{ch}^2u-c^2\cos^2v|.$$

因为 $\mathrm{ch}^2u\geqslant 1\geqslant\cos^2v$，故所求的面积为

$$\begin{aligned}S&=c^2\int_{u_1}^{u_2}\int_{v_1}^{v_2}(\mathrm{ch}2u-\cos^2v)dudv\\&=c^2\Big[(v_2-v_1)\int_{u_1}^{u_2}\frac{1+\mathrm{ch}^2u}{2}du-(u_2-u_1)\\&\qquad\cdot\int_{v_1}^{v_2}\cos^2vdv\Big]\\&=\frac{c^2}{4}\big[(v_2-v_1)(\mathrm{sh}2u_2-\mathrm{sh}2u_1)-(u_2-u_1)\\&\qquad\cdot(\sin2v_2-\sin2v_1)\big].\end{aligned}$$

4003. 求用平面 $x+y+z=b$ 与曲面 $x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz=a^2$ 相截所得截断面之面积.

解 为简化平面和曲面的方程,作变量代换:

$$x' = \frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}z,$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{6}}x - \frac{2}{\sqrt{6}}y + \frac{1}{\sqrt{6}}z,$$

$$z' = \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}y + \frac{1}{\sqrt{3}}z,$$

这是一个正交变换,故 $Ox'y'z'$ 成为一新的直角坐标系.在新的坐标系下,平面方程为

$$z' = \frac{1}{\sqrt{3}}(x+y+z) = \frac{b}{\sqrt{3}}.$$

由于

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{3}}z',$$

$$y = \frac{-\sqrt{6}}{3}y' + \frac{1}{\sqrt{3}}z',$$

$$z = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{3}}z',$$

故有

$$\begin{aligned} x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz &= \frac{1}{2}[(x-y)^2 \\ &\quad + (y-z)^2 + (z-x)^2] \\ &= \frac{3}{2}(x'^2+y'^2). \end{aligned}$$

从而,曲面方程变为

$$x'^2 + y'^2 = \frac{2}{3}a^2.$$

于是,所求的面积为

$$S=\iint\limits_{x'^2+y'^2\leqslant\frac{2}{3}a^2}dx'dy'=\frac{2}{3}\pi a^2.$$

4004. 求用平面 $z=1-2(x+y)$ 与曲面 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0$ 相截所得截断面之面积.

解　平面被曲面所截部分记为 S，它在 Oxy 平面上的投影记为 D. 由于平面 $z=1-2(x+y)$ 的法线之方向余弦为 $\cos\alpha=\cos\beta=\frac{2}{3}$，$\cos\gamma=\frac{1}{3}$，故 $D=S\cos\gamma=\frac{1}{3}S$，从而 $S=3D$，显然 D 为 Oxy 平面上由曲线 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{1-2(x+y)}=0$（也即 $2x^2+2y^2+3xy-x-y=0$）所界的区域. 作变量代换

$$x=u+v+\frac{1}{7},\quad y=u-v+\frac{1}{7}.$$

于是，$\frac{D(x,y)}{D(u,v)}=-2$，且曲线 $2x^2+2y^2+3xy-x-y=0$ 变为 $7u^2+v^2-\frac{1}{7}=0$，这是一个椭圆（在 uv 平面上）. 从而，即得

$$D=\iint\limits_{D}dxdy=2\iint\limits_{49u^2+7v^2\leqslant1}dudv$$

$$=2\cdot\pi\left(\frac{1}{7}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)=\frac{2\pi}{7\sqrt{7}}.$$

由此，最后得

$$S=3D=\frac{6\pi}{7\sqrt{7}}.$$

§3. 体积的计算法

设柱体上顶是连续的曲面 $z = f(x,y)$，下底是平面 $z = 0$，侧面为从平面 Oxy 中的可求面积的区域 Ω（图 8.38）竖起的垂直柱面所界定.

柱体的体积等于

$$V = \iint_{\Omega} f(x,y)dxdy,$$

4005. 试绘出一物体，其体积等于积分

$$V = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + y^2)dy.$$

解 积分域为三角形

$$0 \leqslant x \leqslant 1, \quad 0 \leqslant y \leqslant 1 - x.$$

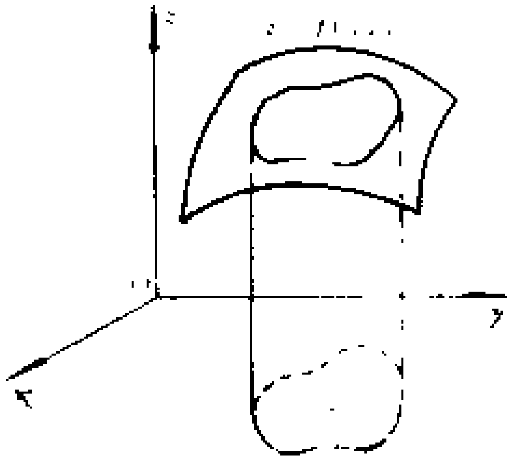

图 8.38

柱体上顶为旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$. 物体的形状如图 8.39 所示.

4006. 描出下列二重积分所表示的体积：

(a) $\displaystyle\iint\limits_{\substack{0 \leqslant x+y \leqslant 1 \\ x \geqslant 0, y \geqslant 0}} (x + y)dxdy;$

(б) $\iint\limits_{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\leqslant 1} \sqrt{1-\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}}\,dxdy$;

(в) $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} (x^2-y^2)dxdy$;

(г) $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant x} \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$;

(д) $\iint\limits_{\substack{1\leqslant x\leqslant 2\\ x\leqslant y\leqslant 2x}} \sqrt{xy}\,dxdy$;

(е) $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} \sin\pi\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$.

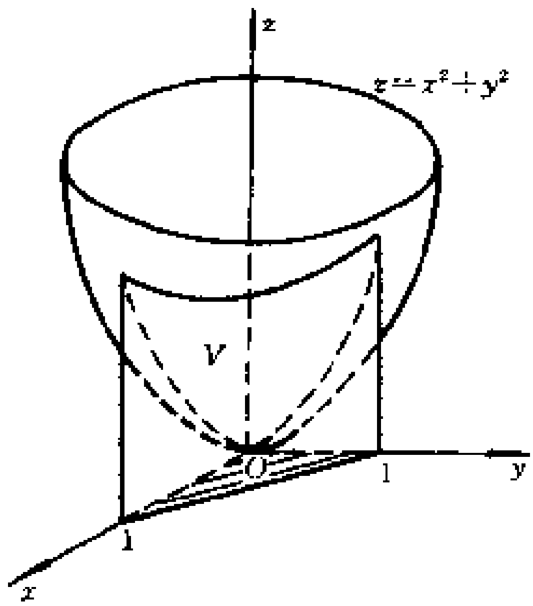

图 8.39

解 (a) 积分域为三角形

$$0\leqslant x+y\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0.$$

柱体的上顶为平面 $z=x+y$(图 8.40).

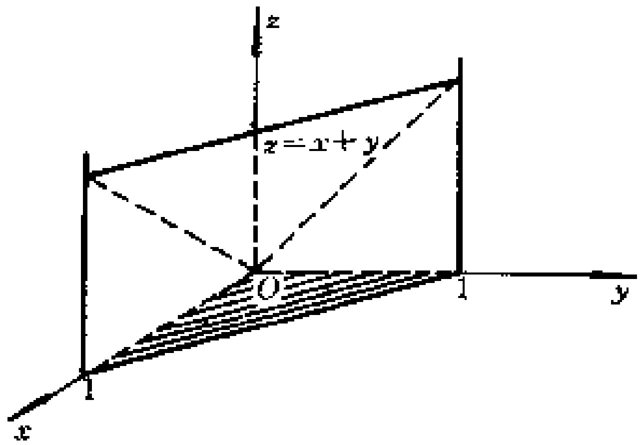

图 8.40

(б) 积分域为椭圆

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\leqslant 1,$$

即立体的底面，顶面为椭球面 $z=\sqrt{1-\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}}$（图 8.41）.

(в) 积分域为由直线

$$x+y=1, x+y=-1, x-y=1, y-x=1$$

围成的正方形. 柱体的顶面为旋转抛物面 $z=x^2+y^2$. 图 8.42 中仅画了第一卦限部分的体积.

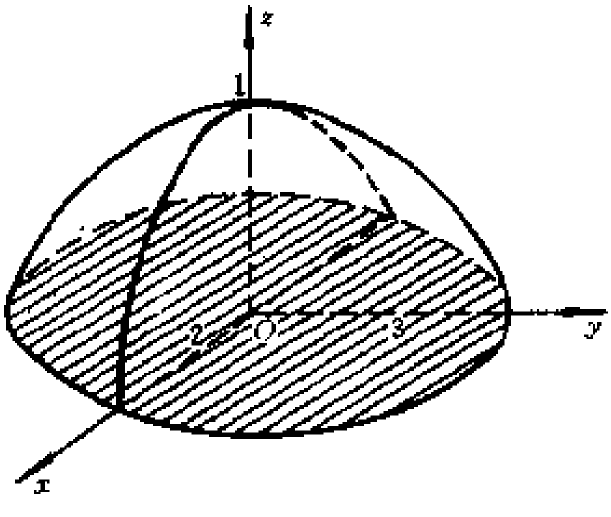

图 8.41

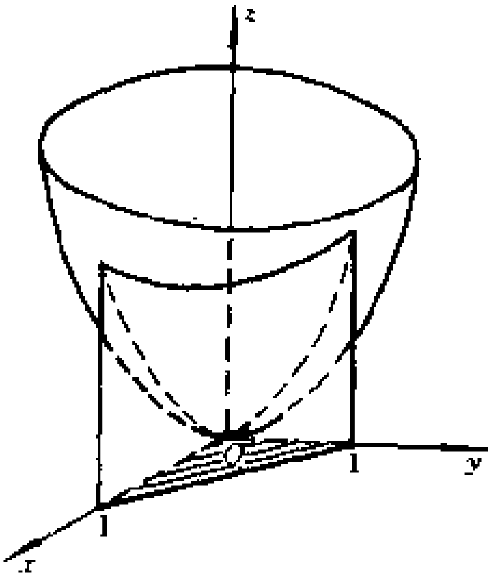

图 8.42

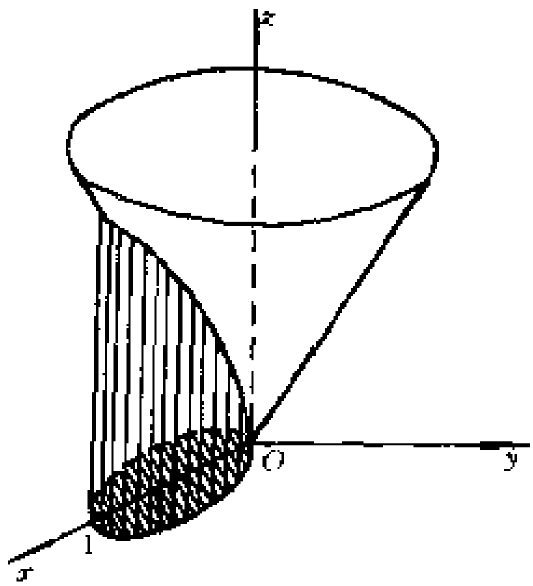

图 8.43

(г) 积分域为圆 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2\leqslant\frac{1}{4}$. 柱体的顶面为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$(图 8.43).

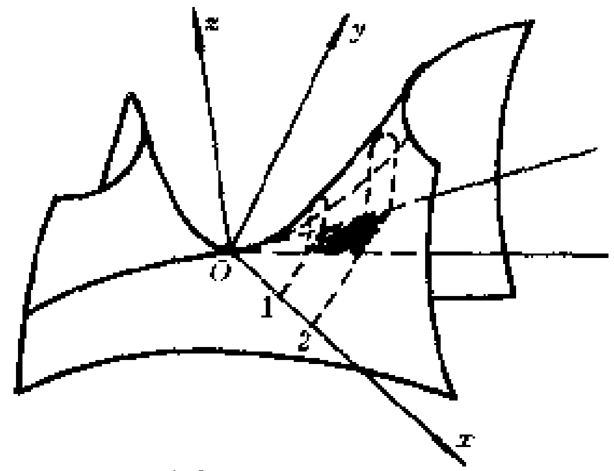

图 8.44

(д) 积分域为梯形 $1\leqslant x\leqslant 2, x\leqslant y\leqslant 2x$. 柱体的顶面为双曲抛物面 $z=\sqrt{xy}$(图 8.44).

(e) 积分域为圆

$$x^2+y^2\leqslant 1.$$

即立体的底面，顶面是由正弦曲线 $z=\sin\pi x$ 绕 Oz 轴旋转一周而得的旋转曲面(图 8.45).

求由下列曲面所界的体积：

4007. $z = 1 + x + y, z = 0, x + y = 1, x = 0, y = 0.$

解 $$V = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1 + x + y) dy$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{3}{2} - x - \frac{x^2}{2} \right) dx = \frac{5}{6}.$$

4008. $x + y + z = a, x^2 + y^2 = R^2, x = 0, y = 0, z = 0 (a \geqslant R\sqrt{2}).$

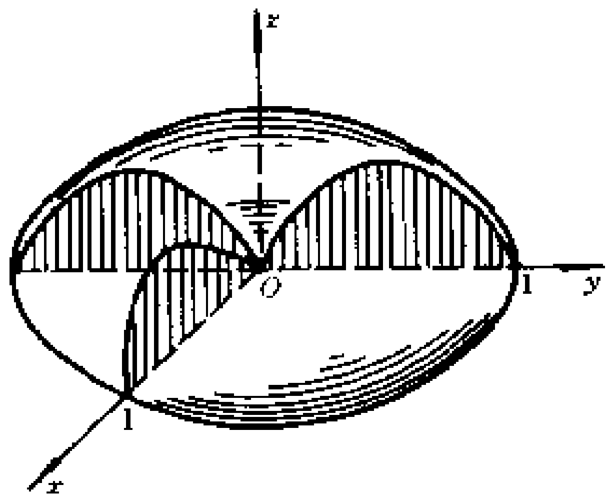

图 8.45

解 $$V = \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} (a - x - y) dy$$
$$= \int_0^R \left[(a - x)\sqrt{R^2 - x^2} - \frac{R^2 - x^2}{2} \right] dx$$
$$= \int_0^R a\sqrt{R^2 - x^2} dx - \int_0^R \left(x\sqrt{R^2 - x^2} + \frac{R^2 - x^2}{2} \right) dx = \frac{\pi a R^2}{4} - \frac{2R^3}{3}.$$

4009. $z = x^2 + y^2, y = x^2, y = 1, z = 0.$

解 $$V = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (x^2 + y^2) dy = \frac{88}{105}.$$

4010. $z = \cos x \cos y, z = 0, |x + y| \leqslant \frac{\pi}{2}, |x - y| \leqslant \frac{\pi}{2}.$

解　因函数 $z=\cos x\cdot\cos y$ 的图形关于 Oyz 平面对称，而积分域（图 8.46）．关于 Oy 轴对称，故所求的体积为

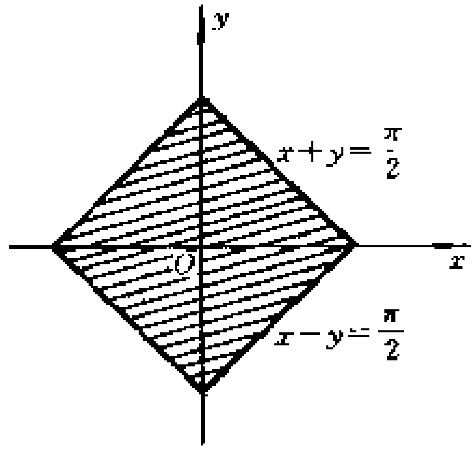

图　8.46

$$V=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx\int_{x-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}-x}\cos x\cdot\cos y\,dy$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2x\,dx$$

$$=4\left(\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\pi.$$

4011. $z=\sin\dfrac{\pi y}{2x}, z=0, y=x, y=0, x=\pi.$

解　$V=\displaystyle\int_0^{\pi}dx\int_0^{x}\sin\frac{\pi y}{2x}dy=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\,dx=\pi.$

4012. $z=xy, x+y+z=1, z=0.$

解　体积 V 由两部分组成：

$V_1: 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant\dfrac{1-x}{1+x}, z=xy.$

$V_2: 0\leqslant x\leqslant 1, \dfrac{1-x}{1+x}\leqslant y\leqslant 1-x, z=1-x-y.$

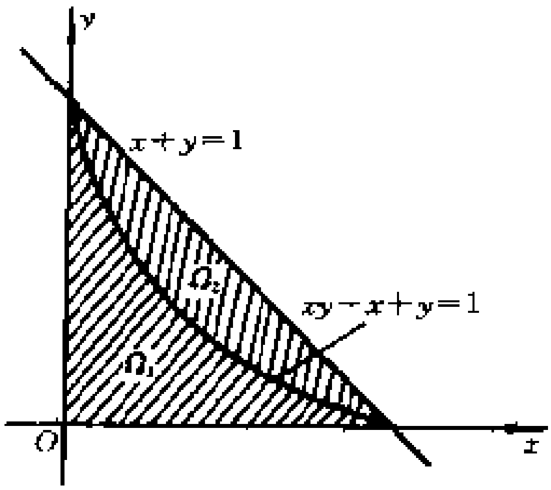

图　8.47

它们在Oxy平面上的射影域Ω_1及Ω_2如图8.47所示. 于是,所求的体积为

$$
\begin{aligned}
V &= V_1 + V_2 \\
&= \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1-x}{1+x}} y dy \\
&+ \int_0^1 dx \int_{\frac{1-x}{1+x}}^{1-x} (1 - x - y) dy \\
&= \left(-\frac{11}{4} + 4\ln 2\right) \\
&+ \left(\frac{25}{6} - 6\ln 2\right) \\
&= \frac{17}{12} - 2\ln 2.
\end{aligned}
$$

变换成极坐标,以求由下列曲面所界的体积:

4013. $z^2 = xy, x^2 + y^2 = a^2$.

解 因为$z = \sqrt{xy}$,故所求的体积为

$$
\begin{aligned}
V &= 4 \iint\limits_{\substack{x^2+y^2 \leqslant a^2 \\ x \geqslant 0, y \geqslant 0}} \sqrt{xy} dx dy \\
&= 4 \int_0^a dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos\varphi \sin\varphi} \cdot r^2 d\varphi \\
&= \frac{4}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{1}{2}}\varphi \sin^{\frac{1}{2}}\varphi d\varphi \\
&= \frac{4}{3} a^3 \cdot \frac{1}{2} B\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right)^{*)} = \frac{2}{3} a^3 \cdot \frac{\Gamma^2\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)} \\
&= \frac{2}{3} a^3 \cdot \frac{\Gamma^2\left(\frac{3}{4}\right)}{\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{4}{3} a^3 \frac{\Gamma^2\left(\frac{3}{4}\right)}{\sqrt{\pi}}.
\end{aligned}
$$

*) 利用 3856 题的结果.

4014. $z=x+y,(x^2+y^2)^2=2xy,z=0(x>0,y>0)$.

解 令 $x=r\cos\varphi,y=r\sin\varphi$,则方程

$$(x^2+y^2)^2=2xy \text{ 及 } z=x+y$$

变为

$$r^2=2\sin\varphi\cos\varphi=\sin2\varphi \text{ 及 } z=r(\cos\varphi+\sin\varphi).$$

于是,所求的体积为

$$\begin{aligned}V&=\iint_\Omega(x+y)dxdy\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{\sqrt{\sin2\varphi}}r^2(\cos\varphi+\sin\varphi)dr\\&=\frac{2\sqrt{2}}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^{\frac{5}{2}}\varphi\cos^{\frac{3}{2}}\varphi+\cos^{\frac{5}{2}}\varphi\sin^{\frac{3}{2}}\varphi)d\varphi\\&=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot B\left(\frac{5}{4},\frac{7}{4}\right)^{*)}\\&=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)\Gamma\left(\frac{7}{4}\right)}{\Gamma(3)}\\&=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{2!}\\&=\frac{\sqrt{2}}{16}\cdot\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

*) 利用 3856 题的结果.

4015. $z=x^2+y^2,x^2+y^2=x,x^2+y^2=2x,z=0$.

解 令 $x=r\cos\varphi,y=r\sin\varphi$,则方程

$$x^2+y^2=x,x^2+y^2=2x \text{ 及 } z=x^2+y^2$$

变为

$$r=\cos\varphi, r=2\cos\varphi \text{ 及 } z=r^2.$$

于是，所求的体积为

$$V=\iint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)dxdy$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_{\cos\varphi}^{2\cos\varphi}r^3dr$$

$$=\frac{2}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(16\cos^4\varphi-\cos^4\varphi)d\varphi$$

$$=\frac{15}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\varphi d\varphi=\frac{15}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{45}{32}\pi.$$

4016. $x^2+y^2+z^2=a^2, x^2+y^2\geqslant a|x|\ (a>0)$.

解 只须计算由下列曲面所围成的体积：

$$x^2+y^2+z^2=a^2, x^2+y^2\leqslant a|x|.$$

若引用极坐标，则

$$r^2+z^2=a^2, r^2\leqslant a|r\cos\varphi|,$$

其体积为

$$V_1=8\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant ax\\ x\geqslant 0, y\geqslant 0}}\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}dxdy$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{a\cos\varphi}r\cdot\sqrt{a^2-r^2}dr$$

$$=-\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a^2-r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{a\cos\varphi}d\varphi$$

$$=\frac{8a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3\varphi)d\varphi$$

$$=\frac{4\pi a^3}{3}-\frac{16a^3}{9}.$$

于是，所求的体积为

$$V=\frac{4\pi a^3}{3}-\left(\frac{4\pi a^3}{3}-\frac{16a^3}{9}\right)=\frac{16a^3}{9}.$$

4017. $x^2+y^2-az=0,(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2),z=0(a>0)$.

解 若引用极坐标，则有

$$z=\frac{r^2}{a},r^2=a^2\cos 2\varphi(a>0).$$

于是，利用对称性知，所求的体积为

$$V=4\iint_{\Omega}\frac{1}{a}(x^2+y^2)dxdy$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}}\frac{r^2}{a}\cdot rdr$$

$$=a^3\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\varphi d\varphi=\frac{\pi a^3}{8}.$$

4018. $z=e^{-(x^2+y^2)},z=0,x^2+y^2=R^2$.

解 利用对称性，得所求的体积为

$$V=4\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant R^2\\ x\geqslant 0,y\geqslant 0}}e^{-(x^2+y^2)}dxdy$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^R e^{-r^2}rdr=\pi(1-e^{-R^2}).$$

4019. $z=c\cos\frac{\pi\sqrt{x^2+y^2}}{2a},x^2+y^2=a^2,y=x\mathrm{tg}\alpha,y=x\mathrm{tg}\beta(a>0,c>0,0\leqslant\alpha<\beta\leqslant 2\pi)$.

解 所求的体积为

$$V=\iint_{\Omega}c\cos\frac{\pi\sqrt{x^2+y^2}}{2a}dxdy$$

$$=\int_\alpha^\beta d\varphi\int_0^a cr\cos\frac{\pi r}{2a}dr$$

$$= c(\beta - \alpha)\left[\frac{2ar}{\pi}\sin\frac{\pi r}{2a} + \frac{4a^2}{\pi^2}\cos\frac{\pi r}{2a}\right]\Bigg|_0^a$$

$$= 2a^2c(\beta - \alpha)\left(\frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi^2}\right)$$

$$= \frac{2a^2c(\beta - \alpha)(\pi - 2)}{\pi^2}.$$

4020. $z = x^2 + y^2, z = x + y$.

解　立体的射影域的围线为 $x^2 + y^2 = x + y$ 或 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$. 若引用代换 $x = \frac{1}{2} + r\cos\varphi, y = \frac{1}{2} + r\sin\varphi$, 则有

$$z = r^2 + \frac{1}{2} + r(\cos\varphi + \sin\varphi), z = 1 + r(\cos\varphi + \sin\varphi)$$

$$\left(0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, 0 \leqslant r \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

于是，所求的体积为

$$V = \iint\limits_{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2 \leqslant \frac{1}{2}} [(x + y) - (x^2 + y^2)]dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left\{[1 + r(\cos\varphi + \sin\varphi)] - \left[r^2 + \frac{1}{2} + r(\cos\varphi + \sin\varphi)\right]\right\} rdr$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left(\frac{1}{2} - r^2\right) rdr = \frac{\pi}{8}.$$

求由下列曲面所界的体积(假定参数是正的)：

4021. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} (z > 0)$.

解　曲面的交线在 Oxy 平面上的射影为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

$= \frac{1}{2}$. 令 $x = ar\cos\varphi, y = br\sin\varphi$，则方程化为

$z = c\sqrt{1-r^2}$ 及 $z = cr(0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, 0 \leqslant r \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}})$.

于是，曲面所界的体积为

$$V = \iint_{D}\left[c\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)} - c\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}\right]dxdy.$$

$$= \int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} abr(c\sqrt{1-r^2} - cr)dr$$

$$= abc\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}(r\sqrt{1-r^2} - r^2)dr$$

$$= -\frac{1}{3}abc\int_0^{2\pi}\left[r^3 - (1-r^2)^{\frac{3}{2}}\right]\Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}d\varphi$$

$$= \frac{1}{3}\pi abc(2-\sqrt{2}).$$

4022. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2} = -1$, $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1$.

解 若令 $x = ar\cos\varphi, y = br\sin\varphi$，则曲面方程化为

$z = \pm c\sqrt{1+r^2}(0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, 0 \leqslant r \leqslant 1)$.

于是，曲面所界的体积为

$$V = \iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1} 2c\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^1 2abcr\sqrt{1+r^2}dr$$

$$= 2abc\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^1 r\sqrt{1+r^2}dr$$

$$= \frac{4\pi}{3}abc(2\sqrt{2}-1).$$

4023. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c},\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x}{a}+\frac{y}{b},z=0.$

解 立体在 Oxy 平面上的射影域的界线为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x}{a}+\frac{y}{b}$，即 $\left(\frac{x}{a}-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{y}{b}-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$. 若令 $\frac{x}{a}=\frac{1}{2}+r\cos\varphi,\frac{y}{b}=\frac{1}{2}+r\sin\varphi$，则曲面方程化为

$$z=c\left[\frac{1}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi)+r^2\right]$$

$$\left(0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi,0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

于是，曲面所界的体积为

$$V=\iint\limits_{\left(\frac{x}{a}-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{y}{b}-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{1}{2}}c\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy$$

$$=abc\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}r\left[\frac{1}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi)+r^2\right]dr$$

$$=abc\int_0^{2\pi}\left[\frac{1}{8}+\frac{1}{6\sqrt{2}}(\cos\varphi+\sin\varphi)+\frac{1}{16}\right]d\varphi$$

$$=abc\cdot\frac{3\cdot 2\pi}{16}=\frac{3}{8}\pi abc.$$

4024. $\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^2+\frac{z}{c}=1,z=0.$

解 若令 $x=ar\cos\varphi,y=br\sin\varphi$，则曲面方程化为

$$z=c(1-r^4)(0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi,0\leqslant r\leqslant 1).$$

于是，曲面所界的体积为

$$V=\iint\limits_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1}c\left[1-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\right]dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 abcr(1-r^4)dr = \frac{2}{3}\pi abc.$$

4025. $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^2+\frac{z^2}{c^2}=1, x=0, y=0, z=0.$

解 下面计算位于第一卦限部分的体积.

令 $x = ar\cos^2\varphi, y = br\sin^2\varphi$,则方程化为

$$z = c\sqrt{1-r^2}\left(0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}, 0 \leqslant r \leqslant 1\right).$$

于是,曲面所界的体积为

$$V = \iint_\Omega c\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^2}dxdy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 abc\sin 2\varphi \cdot \sqrt{1-r^2}rdr$$

$$= abc\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi\right)\left(\int_0^1 r\sqrt{1-r^2}dr\right)$$

$$= \frac{abc}{3}.$$

4026. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1, \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^2=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}.$

解 令

$x = ar\cos\varphi, y = br\sin\varphi$,

则方程化为

$z = \pm c\sqrt{1-r^2}$,

$$r^2 = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi$$

$$= \cos 2\varphi \left(\text{因 } r^2 = \cos 2\varphi \geqslant 0,\right.$$

$$\left.\text{故} -\frac{\pi}{4} \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \leqslant \varphi \leqslant \frac{5\pi}{4}\right).$$

于是,利用对称性知,曲面所界的体积为

$$V = 8c\iint\limits_{\Omega}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}dxdy$$

$$= 8abc\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{\sqrt{\cos 2\varphi}}\sqrt{1-r^2}rdrd\varphi$$

$$= 8abc\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{3}(1-\sqrt{8}\sin^3\varphi)d\varphi$$

$$= \frac{8abc}{3}(\varphi+\sqrt{8}\cos\varphi-\frac{\sqrt{8}}{3}\cos^3\varphi)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{8abc}{3}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{5}{3}-\frac{4\sqrt{2}}{3}\right)$$

$$= \frac{2abc}{9}(3\pi+20-16\sqrt{2}).$$

4027. $z^2 = xy, x+y=a, x+y=b(0<a<b)$.

解 由于 $z=\pm\sqrt{xy}$，又所界立体在 Oxy 平面上的射影域 Ω 由直线 $x+y=a, x+y=b, x=0$ 及 $y=0$ 围成. 于是，利用对称性知，曲面所界的体积为

$$V = 2\iint\limits_{\Omega}\sqrt{xy}dxdy$$

$$= 2\left(\int_0^a dx\int_{a-x}^{b-x}\sqrt{xy}dy+\int_a^b dx\int_0^{b-x}\sqrt{xy}dy\right)$$

$$= \frac{4}{3}\int_0^a[\sqrt{x(b-x)^3}-\sqrt{x(a-x)^3}]dx$$

$$+\frac{4}{3}\int_a^b\sqrt{x(b-x)^3}dx$$

$$= \frac{4}{3}\int_0^b(b-x)\sqrt{x(b-x)}dx$$

$$-\frac{4}{3}\int_0^a(a-x)\sqrt{a(a-x)}dx.$$

令 $x=b\sin^2 t$，可得

$$\int_0^b (b-x)\sqrt{x(b-x)}dx$$
$$= 2b^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\sin^2 t dt$$
$$= 2b^3\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6 t dt\right)$$
$$= 2b^3\left(\frac{3\cdot 1}{4\cdot 2} - \frac{5\cdot 3\cdot 1}{6\cdot 4\cdot 2}\right)\frac{\pi}{2} = \frac{1}{16}\pi b^3;$$

同理，有

$$\int_0^a (a-x)\sqrt{x(a-x)}dx = \frac{1}{16}\pi a^3.$$

于是，所求的体积为

$$V = \frac{4}{3}\left(\frac{\pi b^3}{16} - \frac{\pi a^3}{16}\right) = \frac{\pi}{12}(b^3 - a^3).$$

4028. $z = x^2 + y^2, xy = a^2, xy = 2a^2, y = \frac{x}{2}, y = 2x, z = 0.$

解 曲面所界的立体在 Oxy 平面上的射影域 Ω 由曲线 $xy = a^2$、$xy = 2a^2$ 和直线 $y = \frac{x}{2}$、$y = 2x$ 围成. 利用对称性，曲面所界体积可表示为

$$V = 2\iint_{\Omega} z dxdy = 2\iint_{\Omega}(x^2 + y^2)dxdy.$$

作变量代换

$$xy = ua^2, y = vx,$$

则积分域 Ω 变为长方形域

$$1 \leqslant u \leqslant 2, \frac{1}{2} \leqslant v \leqslant 2,$$

且 $|I| = \frac{a^2}{2v}, z = x^2 + y^2 = a^2(\frac{u}{v} + uv).$

于是，所求的体积为

$$V = 2\iint_{\Omega}(x^2 + y^2)dxdy$$

$$= 2\iint_{\substack{1\leqslant u\leqslant 2\\ \frac{1}{2}\leqslant v\leqslant 2}} a^2\left(\frac{u}{v} + uv\right)\frac{a^2}{2v}dudv$$

$$= a^4\int_1^2 udu\int_{\frac{1}{2}}^2\left(1 + \frac{1}{v^2}\right)dv = \frac{9}{2}a^4.$$

4029. $z = xy, x^2 = y, x^2 = 2y, y^2 = x, y^2 = 2x, z = 0.$

解 曲面所界立体 V 在 Oxy 平面上的射影域 Ω 由曲线 $x^2 = y$、$x^2 = 2y$、$y^2 = x$ 及 $y^2 = 2x$ 围成.

我们有

$$V = \iint_{\Omega} zdxdy = \iint_{\Omega} xydxdy.$$

作变量代换

$$x = uy^2, y = vx^2,$$

或

$$x = u^{-\frac{1}{3}}v^{-\frac{2}{3}}, y = u^{-\frac{2}{3}}v^{-\frac{1}{3}},$$

则积分域 Ω 变为正方形域

$$\frac{1}{2}\leqslant u\leqslant 1, \frac{1}{2}\leqslant v\leqslant 1,$$

且 $|I| = \frac{1}{3}u^{-2}v^{-2}$. 于是,曲面所界的体积为

$$V = \iint_{\Omega} xydxdy = \frac{1}{3}\int_{\frac{1}{2}}^1\int_{\frac{1}{2}}^1 u^{-3}v^{-3}dudv$$

$$= \frac{1}{3}\left(\int_{\frac{1}{2}}^1 u^{-3}du\right)^2$$

$$= \frac{1}{3}\cdot\frac{9}{4} = \frac{3}{4}.$$

4030. $z=c\sin\frac{\pi xy}{a^2}, z=0, xy=a^2, y=\alpha x, y=\beta x(0<\alpha<\beta; x>0)$.

解 曲面所界的立体在Oxy平面上的投影域Ω由曲线$xy=a^2$和直线$y=\alpha x, y=\beta x(x>0)$围成. 于是,曲面所界的体积为

$$V=\iint_\Omega z\,dxdy=c\iint_\Omega \sin\frac{\pi xy}{a^2}dxdy.$$

作变量代换$x=ar\cos\varphi, y=ar\sin\varphi$,则$|I|=a^2r$.

于是,

$$V=\iint_\Omega z\,dxdy=c\iint_\Omega \sin\frac{\pi xy}{a^2}dxdy$$

$$=a^2c\int_{\operatorname{arctg}\alpha}^{\operatorname{arctg}\beta}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{\sin\varphi\cos\varphi}}}\sin(\pi r^2\sin\varphi\cos\varphi)r\,dr\,d\varphi$$

$$=\frac{a^2c}{\pi}\int_{\operatorname{arctg}\alpha}^{\operatorname{arctg}\beta}\frac{1}{\sin\varphi\cos\varphi}d\varphi$$

$$=\frac{a^2c}{\pi}\ln\operatorname{tg}\varphi\Big|_{\operatorname{arctg}\alpha}^{\operatorname{arctg}\beta}=\frac{a^2c}{\pi}\ln\frac{\beta}{\alpha}.$$

4031. $z=x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}, z=0, x+y=1, x=0, y=0$.

解 曲面所界的立体在Oxy平面上的投影域Ω由直线$x+y=1, x=0, y=0$围成. 于是,曲面所界的体积为

$$V=\iint_\Omega z\,dxdy=\iint_\Omega\left(x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}\right)dxdy$$

$$=\int_0^1\int_0^{1-x}\left(x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}\right)dxdy$$

$$=\int_0^1\left[x^{\frac{3}{2}}(1-x)+\frac{2}{5}(1-x)^{\frac{5}{2}}\right]dx$$

$$=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}\Big|_0^1-\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}\Big|_0^1-\frac{4}{35}(1-x)^{\frac{7}{2}}\Big|_0^1$$

$$=\frac{2}{5}-\frac{2}{7}+\frac{4}{35}=\frac{8}{35}.$$

4032. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z}{c}=1,\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}}=1,z=0.$

解 令

$$x=ar\cos^3\varphi,y=br\sin^3\varphi,$$

则方程化为

$$z=c[1-r^2(\cos^6\varphi+\sin^6\varphi)],$$

$$r=1\quad(0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi).$$

于是，利用对称性知，曲面所界的体积为

$$V=4\iint_{\Omega}zdxdy$$

$$=12abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1[1-r^2(\cos^6\varphi+\sin^6\varphi)]$$

$$\cdot r\cos^2\varphi\sin^2\varphi drd\varphi$$

$$=12abc\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\cos^2\varphi\sin^2\varphi d\varphi\right.$$

$$\left.-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^6\varphi+\sin^6\varphi)\cos^2\varphi\sin^2\varphi d\varphi\right)$$

$$=6abc\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\varphi\sin^2\varphi d\varphi-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6\varphi\cos^2\varphi\sin^2\varphi d\varphi\right)$$

$$=6abc\left[\frac{\pi}{4}(1-\frac{3}{4})-\frac{1}{10}\cdot\frac{7\cdot 5\cdot 3\cdot 1}{8\cdot 6\cdot 4\cdot 2}\frac{\pi}{2}\right]$$

$$=\frac{3\pi abc}{2}\left(\frac{1}{4}-\frac{105}{1920}\right)=\frac{75}{256}\pi abc.$$

4033. $z=c\operatorname{arctg}\frac{y}{x},z=0,\sqrt{x^2+y^2}=a\operatorname{arctg}\frac{y}{x}(y\geqslant 0).$

解 令

$$x=r\cos\varphi,y=r\sin\varphi,$$

则方程化为

$$z = c\varphi,$$

$$r = a\varphi\left(0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}\right)$$

于是，曲面所界的体积为

$$V = \iint_{\Omega} z\,dx\,dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{a\varphi} c\varphi r\,dr\,d\varphi$$

$$= \frac{a^2c}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\varphi^3 d\varphi = \frac{a^2c}{8}\varphi^4\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi^4a^2c}{128}.$$

4034. $\frac{x^n}{a^n} + \frac{y^n}{b^n} + \frac{z^n}{c^n} = 1, x = 0, y = 0, z = 0 (n > 0).$

解　曲面方程可表示为

$$z = c\sqrt[n]{1 - \left(\frac{x^n}{a^n} + \frac{y^n}{b^n}\right)}.$$

若令

$$x = r\cos^{\frac{2}{n}}\varphi, y = br\sin^{\frac{2}{n}}\varphi\left(0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}\right),$$

则曲面所界的体积为

$$V = c\iint_{\Omega}\sqrt[n]{1 - \left(\frac{x^n}{a^n} + \frac{y^n}{b^n}\right)}dx\,dy$$

$$= \frac{2abc}{n}\int_0^1 \sqrt[n]{1 - r^n}\,r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{\frac{2-n}{n}}\varphi\sin^{\frac{2-n}{n}}\varphi\,d\varphi.$$

若令 $r^n = t$ 可得

$$\int_0^1 \sqrt[n]{1 - r^n}\,r\,dr = \int_0^1 (1 - t)^{\frac{1}{n}} t^{\frac{2}{n} - 1} dt$$

$$
= B\left(\frac{1}{n}+1,\frac{2}{n}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}+1\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{\Gamma\left(1+\frac{3}{n}\right)}
$$

$$
= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{3\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)};
$$

令 $\sin^2\varphi = t$ 可得

$$
\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{2-n}{n}}\varphi \sin^{\frac{2-n}{n}}\varphi d\varphi = \frac{1}{2n}\int_0^1 (1-t)^{\frac{1}{n}-1} t^{\frac{1}{n}-1} dt
$$

$$
= \frac{1}{2n}\cdot B\left(\frac{1}{n},\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n}\cdot\frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}.
$$

于是,所求的体积为

$$
V = \frac{abc}{n^2}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{3\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)}\cdot\frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}
$$

$$
= \frac{abc}{3n^2}\cdot\frac{\Gamma^3\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)}.
$$

4035. $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^n + \left(\frac{z}{c}\right)^m = 1, x = 0, y = 0, z = 0 (n > 0, m > 0)$.

解 令

$$
x = ar\cos^2\varphi, y = br\sin^2\varphi \left(0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}\right),
$$

则曲面所界的体积为

$$V = c\iint\limits_{\Omega}\sqrt[m]{1-\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^n}dxdy$$

$$= 2abc\int_0^1\sqrt[m]{1-r^n}rdr\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi d\varphi$$

$$= abc\int_0^1\sqrt[m]{1-r^n}rdr$$

$$= \frac{abc}{n}\int_0^1(1-t)^{\frac{1}{m}}t^{\frac{2-n}{n}}dt$$

$$= \frac{abc}{n}\cdot B\left(\frac{1}{m}+1,\frac{2}{n}\right)$$

$$= \frac{abc}{n}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}+1\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{n}+1\right)}$$

$$= \frac{abc}{n+2m}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{n}\right)}.$$

§ 4. 曲面面积计算法

1° 曲面由显函数给出的情形　平滑曲面 $z = z(x,y)$ 的面积由积分

$$S = \iint\limits_{\Omega}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}dxdy$$

（其中 Ω 为已知曲面在 Oxy 平面上的射影）所表出.

2° 曲面由参数方程给出的情形　若曲面的方程是用参数给出

$$x = x(u,v),y = y(u,v),z = z(u,v),$$

其中 $(u,v) \in \Omega$，Ω 为封闭可求积的有界区域，假定函数 x，y 和 z 为在域 Ω 内连续可微分的函数，则对于曲面的面积有公式

$$S = \iint_{\Omega} \sqrt{EG - F^2}\,du\,dv,$$

其中

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2,$$

$$G = \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)^2,$$

$$F = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial z}{\partial v}.$$

4036. 求曲面 $az = xy$ 包含在圆柱 $x^2 + y^2 = a^2$ 内那部分的面积.

解 所求的面积为

$$S = \iint_{x^2+y^2\le a^2} \sqrt{1 + \left(\frac{y}{a}\right)^2 + \left(\frac{x}{a}\right)^2}\,dx\,dy$$

$$= \iint_{x^2+y^2\le a^2} \sqrt{\frac{a^2 + (x^2+y^2)}{a^2}}\,dx\,dy$$

$$= \frac{1}{a}\iint_{x^2+y^2\le a^2} \sqrt{a^2 + (x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

$$= \frac{4}{a}\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r\sqrt{a^2+r^2}\,dr$$

$$= \frac{2\pi a^2}{3}(2\sqrt{2} - 1).$$

4037. 求由曲面 $x^2 + z^2 = a^2$，$y^2 + z^2 = a^2$ 所界物体的面积.

解 如图 8.48 所示. 两曲面的交线在 Oyz 平面上的射影为圆

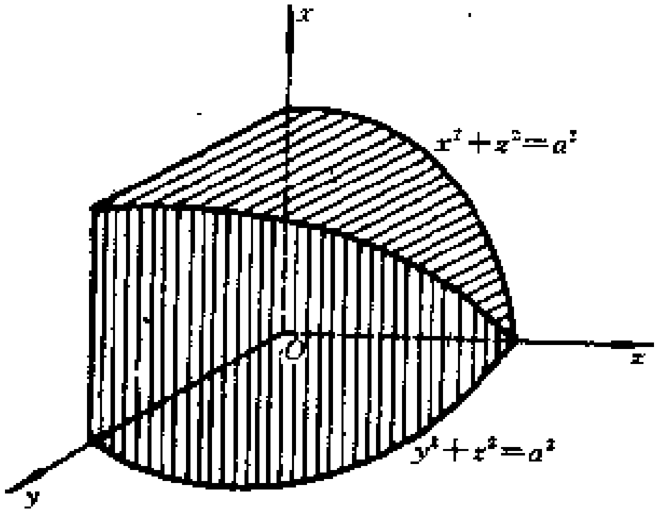

图 8.48

$$y^2+z^2=a^2, x=0.$$

于是，利用对称性知，所求的面积为

$$S=4\iint\limits_{y^2+z^2\leqslant a^2}\sqrt{1+\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}dydz$$

$$=4\cdot 4\int_0^a dz\int_0^{\sqrt{a^2-z^2}}\sqrt{1+0^2+\left(-\frac{z}{x}\right)^2}dy$$

$$=16\int_0^a dz\int_0^{\sqrt{a^2-z^2}}\sqrt{\frac{x^2+z^2}{x^2}}dy$$

$$=16a\int_0^a dz\int_0^{a^2-z^2}\frac{dy}{\sqrt{a^2-z^2}}$$

$$=16a\int_0^a\frac{1}{\sqrt{a^2-z^2}}\cdot\sqrt{a^2-z^2}dz=16a^2.$$

4038. 求球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 包含在柱面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ($b\leqslant$

a）内那部分的面积.

解 因为

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{z^2}+\frac{y^2}{z^2}}$$

$$=\sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{z^2}}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

又积分域$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1$位于第一象限部分为

$$0\leqslant x\leqslant a, 0\leqslant y\leqslant\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}.$$

于是，利用对称性知，所求的面积为

$$S=2.4\int_0^a dx\int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dy$$

$$=8a\int_0^a \arcsin\frac{y}{\sqrt{a^2-x^2}}\Bigg|_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}dx$$

$$=8a^2\arcsin\frac{b}{a}.$$

4039. 求曲面 $z^2=2xy$ 被平面 $x+y=1, x=0, y=0$ 所截下那部分的面积.

解 因为

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\frac{y^2}{z^2}+\frac{x^2}{z^2}}$$

$$=\sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{z^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{x^2+y^2+2xy}{xy}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{x+y}{\sqrt{xy}},$$

于是，所求的面积为

$$S=\frac{2}{\sqrt{2}}\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\frac{x+y}{\sqrt{xy}}dy$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2}}\int_0^1\left[2\sqrt{x(1-x)}\right.$$

$$\left.+\frac{2}{3\sqrt{x}}(1-x)\sqrt{1-x}\right]dx$$

$$=\sqrt{2}\int_0^1\frac{2\sqrt{1-x}(1+2x)}{3\sqrt{x}}dx$$

$$=\frac{4\sqrt{2}}{3}\int_0^1\sqrt{1-x}(1+2x)d(\sqrt{x})$$

$$=\frac{4\sqrt{2}}{3}\int_0^1\sqrt{1-t^2}(1+2t^2)dt$$

$$=\frac{4\sqrt{2}}{3}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{8}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

4040. 求曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 在圆柱 $x^2+y^2=\pm ax$ 外那部分的面积(维维安尼问题).

解 只须求出球面被圆柱面割出部分的面积.因为

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{z^2}+\frac{y^2}{z^2}}$$

$$=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},$$

于是,利用对称性知,割出部分的面积为

$$S=8\iint_{\Omega}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{a\cos\varphi}\frac{ar}{\sqrt{a^2-r^2}}dr=8a^2\left(\frac{\pi}{2}-1\right).$$

因而,所求的面积为

$$A = 4\pi a^2 - S = 4\pi a^2 - 8a^2\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = 8a^2.$$

4041. 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 包含在圆柱 $x^2 + y^2 = 2x$ 内那部分的面积.

解 因为

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} = \sqrt{2},$$

又积分域为：$-\frac{\pi}{2} \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}, 0 \leqslant r \leqslant 2\cos\varphi$，于是，所求的面积为

$$S = \iint\limits_{\Omega} \sqrt{2}\,dxdy$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} \sqrt{2}\,r dr$$

$$= 2\sqrt{2}\int_{-\frac{2}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \cos^2\varphi d\varphi = 2\pi.$$

4042. 求曲面 $z = x^2 - y^2$ 包含在柱面 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ 内那部分的面积.

解 因为

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}}\right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{x^2 - y^2}}\right)^2}$$

$$= \frac{\sqrt{2}\,x}{\sqrt{x^2 - y^2}},$$

又积分域由双纽线$r^2=a^2\cos2\varphi$所围成，于是，利用对称性知，所求的面积为

$$S=\iint\limits_{\Omega}\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{x^2-y^2}}dxdy$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{a\sqrt{\cos2\varphi}}\sqrt{2}r\cdot\frac{r\cos\varphi}{r\sqrt{\cos2\varphi}}dr$$

$$=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos\varphi\sqrt{\cos2\varphi}d\varphi$$

$$=2a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1-2\sin^2\varphi}d(\sqrt{2}\sin\varphi)$$

$$=2a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1-2\sin^2\varphi}d(\sqrt{2}\sin\varphi)$$

$$=2a^2\left[\frac{\sqrt{2}\sin\varphi}{2}\sqrt{1-2\sin^2\varphi}\right.$$

$$\left.+\frac{1}{2}\arcsin(\sqrt{2}\sin\varphi)\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi a^2}{2}.$$

4043. 求曲面$z=\frac{1}{2}(x^2-y^2)$被平面$x-y=\pm1,x+y=\pm1$所截那部分的面积.

解 因为

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+x^2+y^2}$$

故所求的面积为

$$S=\iint\limits_{\Omega}\sqrt{1+x^2+y^2}dxdy$$

，其中Ω为由直线$x-y=\pm1,x+y=\pm1$围成的正方形域. 为例于计算，作变换

$$x=\frac{\sqrt{2}}{2}u-\frac{\sqrt{2}}{2}v, y=\frac{\sqrt{2}}{2}u+\frac{\sqrt{2}}{2}v,$$

从而积分域变为由方程 $u=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}, v=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 围成的正方形，且 $I=1$. 于是，注意利用对称性，即得所求的面积为

$$S=\iint\limits_{\Omega}\sqrt{1+x^2+y^2}dxdy$$

$$=4\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}du\int_{-u}^{u}\sqrt{1+u^2+v^2}dv$$

$$=4\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left\{u\sqrt{1+2u^2}+\frac{1+u^2}{2}[ln(\sqrt{1+2u^2}+u)-\ln(\sqrt{1+2u^2}-u)]\right\}du$$

$$=\frac{2}{3}(1+2u^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}+2\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}[\ln(\sqrt{1+2u^2}+u)-\ln(\sqrt{1+2u^2}-u)]d\left(u+\frac{u^3}{3}\right)$$

$$=\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{2}{3}+\frac{7\sqrt{2}}{6}\ln3-\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}4\left(u+\frac{u^3}{3}\right)\cdot\frac{du}{\sqrt{1+2u^2}(1+u^2)}$$

$$=\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{2}{3}+\frac{7\sqrt{2}}{6}\ln3-\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{1+\frac{u^2}{3}}{1+u^2}\cdot\frac{d(1+2u^2)}{\sqrt{1+2u^2}}$$

$$=\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{2}{3}+\frac{7\sqrt{2}}{6}\ln3-\frac{2}{3}\int_1^{\sqrt{2}}\frac{t^2+5}{t^2+1}dt^{*)}$$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{2}{3} + \frac{7\sqrt{2}}{6}\ln 3 - \frac{2}{3}(\sqrt{2}-1)$$

$$- \frac{8}{3}\int_1^{\sqrt{2}} \frac{dt}{t^2+1}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{3}(1+\frac{7}{4}\ln 3) + \frac{2\pi}{3} - \frac{8}{3}\operatorname{arctg}\sqrt{2}$$

$$= -\frac{2\pi}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}(1+\frac{7\ln 3}{4}) + \frac{8}{3}\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

*) 作代换 $1+2u^2=t^2$.

4044. 求曲面 $x^2+y^2=2az$ 包含在柱面 $(x^2+y^2)^2=2a^2xy$ 内那部分的面积.

解 因为

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \sqrt{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2+\left(\frac{y}{a}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{a}\sqrt{a^2+(x^2+y^2)},$$

又积分域由双纽线 $r^2=a^2\sin 2\varphi$ 围成，于是，利用对称性，即得所求的面积为

$$S = \iint_\Omega \frac{1}{a}\sqrt{a^2+(x^2+y^2)}\,dxdy$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\sin 2\varphi}} \frac{1}{a}\sqrt{a^2+r^2}\,rdr$$

$$= \frac{4}{3a}\int_0^{\frac{\pi}{4}} [a^3(1+\sin 2\varphi)^{\frac{3}{2}} - a^3]d\varphi$$

$$= \frac{4a^2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1+\sin 2\varphi)^{\frac{3}{2}}d\varphi - \frac{\pi a^2}{3}.$$

于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1+\sin 2\varphi)^{\frac{3}{2}}d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{4}} [1+\cos 2(\frac{\pi}{4}-\varphi)]^{\frac{3}{2}}d\varphi$$

$$= 2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^3\left(\frac{\pi}{4}-\varphi\right)d\varphi$$

$$= 2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^3 t dt = 2\sqrt{2}\left(\sin t - \frac{\sin^3 t}{3}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{5}{3},$$

故最后得

$$S = \frac{4a^2}{3}\cdot\frac{5}{3} - \frac{\pi a^2}{3} = \frac{a^2}{9}(20-3\pi).$$

4045. 求曲面 $x^2+y^2=a^2$ 被平面 $x+z=0, x-z=0$ $(x>0, y>0)$ 所截那部分的面积.

解 因为

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} = \sqrt{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}$$

$$= \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}},$$

于是,所求的面积为

$$S = \iint_{\Omega}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}dxdz$$

$$= \int_0^a dx\int_{-x}^{x}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}dz$$

$$= \int_0^a \frac{2ax}{\sqrt{a^2-x^2}}dx = 2a^2.$$

4046. 求由曲面 $x^2+y^2=\frac{1}{3}z^2, x+y+z=2a$ $(a>0)$ 所界物体的表面积和体积.

解 曲面的交线在 Oxy 平面上的射影为

$$3x^2+3y^2=(2a-x-y)^2,$$

即

$$x^2+y^2-xy+2a(x+y)=2a^2.$$

令

$$x=\frac{x'-y'}{\sqrt{2}},y=\frac{x'+y'}{\sqrt{2}},$$

则方程变为

$$\frac{\left(x'+\frac{4a}{\sqrt{2}}\right)^2}{(2\sqrt{3}a)^2}+\frac{y'^2}{(2a)^2}=1.$$

由此可见，曲面所界的物体在 Oxy 平面上的射影域为以 $2a$ 为短半轴、$2\sqrt{3}a$ 为长半轴的椭圆.

物体的表面积由截面和截出的锥面两部分组成.

对于 $z=2a-x-y,z=\sqrt{3x^2-3y^2}$ 分别有

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{3},$$

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=2.$$

于是，物体的表面积

$$\begin{aligned}S&=\iint_{\Omega}\sqrt{3}\,dxdy+\iint_{\Omega}2dxdy\\&=(\sqrt{3}+2)\cdot\pi\cdot 2a\cdot 2\sqrt{3}a\\&=4\pi(3+2\sqrt{3})a^2.\end{aligned}$$

又所截圆锥之高为

$$H=\left|\frac{-2a}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}\right|=\frac{2a}{\sqrt{3}}$$

(即坐标原点到平面 $x+y+z=2a$ 的距离). 于是，物体的体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot A\cdot\frac{2a}{\sqrt{3}},$$

其中 A 为截圆锥的底面积：

$$A = \iint\limits_{\Omega} \sqrt{3}\,dxdy = \sqrt{3} \cdot \pi \cdot 2a \cdot 2\sqrt{3}a$$
$$= 12\pi a^2.$$

因此，所求物体的体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot 12\pi a^2 \cdot \frac{2a}{\sqrt{3}} = \frac{8}{\sqrt{3}}\pi a^3.$$

4047. 求球壳被包含在两条纬线和两条经线间那部分的面积.

解 球壳的参数方程为

$$x = R\cos\varphi\cos\psi, y = R\sin\varphi\cos\psi, z = R\sin\psi$$

其中 R 为球的半径. 因为

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial\varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial\varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial\varphi}\right)^2$$
$$= R^2\sin^2\varphi\cos^2\psi + R^2\cos^2\varphi\cos^2\psi = R^2\cos^2\psi,$$
$$G = \left(\frac{\partial x}{\partial\psi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial\psi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial\psi}\right)^2$$
$$= R^2\cos^2\varphi\sin^2\psi + R^2\sin^2\varphi\sin^2\psi + R^2\cos^2\psi$$
$$= R^2,$$
$$F = \frac{\partial x}{\partial\varphi}\frac{\partial x}{\partial\psi} + \frac{\partial y}{\partial\varphi}\frac{\partial y}{\partial\psi} + \frac{\partial z}{\partial\varphi}\frac{\partial z}{\partial\psi}$$
$$= R^2\sin\varphi\cos\psi\cos\varphi\sin\psi - R^2\sin\varphi\cos\varphi\sin\psi\cos\psi$$
$$+ 0 = 0,$$

故

$$\sqrt{EG - F^2} = R^2\cos\psi.$$

于是，所求的面积为

$$S = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_{\psi_1}^{\psi_2} R^2\cos\psi d\psi$$
$$= (\varphi_2 - \varphi_1)(\sin\psi_2 - \sin\psi_1)R^2,$$

其中 φ_1 及 φ_2 为经线的经度，ψ_1 及 ψ_2 为纬线的纬度.

4048. 求螺旋面

$$x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi, z = h\varphi,$$

其中 $0 < r < a, 0 < \varphi < 2\pi$ 那部分的面积.

解 因为

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 = 1,$$

$$G = \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2 = r^2 + h^2,$$

$$F = \frac{\partial x}{\partial r}\frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial y}{\partial r}\frac{\partial y}{\partial \varphi} + \frac{\partial z}{\partial r}\frac{\partial z}{\partial \varphi} = 0,$$

故

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{r^2 + h^2}.$$

于是,所求的面积为

$$S = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \sqrt{r^2 + h^2}\,dr$$

$$= 2\pi\left[\frac{r}{2}\sqrt{r^2 + h^2} + \frac{h^2}{2}\ln(r + \sqrt{r^2 + h^2})\right]\Bigg|_0^a$$

$$= \pi a\sqrt{a^2 + h^2} + \pi h^2 \ln\frac{a + \sqrt{a^2 + h^2}}{h}.$$

4049. 求环面

$$x = (b + a\cos\psi)\cos\varphi, y = (b + a\cos\psi)\sin\varphi,$$

$$z = a\sin\psi (a < a \leqslant b)$$

被两条经线 $\varphi = \varphi_1, \varphi = \varphi_2$ 和两条纬线 $\psi = \psi_1, \psi = \psi_2$ 所界那部分的面积. 整个环的表面积等于什么?

解 因为

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2 = (b + a\cos\psi)^2$$

$$G = \left(\frac{\partial x}{\partial \psi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \psi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \psi}\right)^2 = a^2,$$

$$F = \frac{\partial x}{\partial \varphi}\frac{\partial x}{\partial \psi} + \frac{\partial y}{\partial \varphi}\frac{\partial y}{\partial \psi} + \frac{\partial z}{\partial \varphi}\frac{\partial z}{\partial \psi}$$

故

$$\sqrt{EG - F^2} = a(b + a\cos\psi)$$

于是,所求的面积为

$$S = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_{\psi_1}^{\psi_2} a(b + a\cos\psi)d\psi$$

$$= a(\varphi_2 - \varphi_1)[b(\psi_2 - \psi_1) + a(\sin\psi_2 - \sin\psi_1)].$$

整个环的表面积

$$A = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\pi}^{\pi} a(b + a\cos\psi)d\psi = 4\pi^2 ab.$$

4050. 求立体角 ω,在这个角里从坐标原点看得见矩形

$$x = a > 0, 0 \leqslant y \leqslant b, 0 \leqslant z \leqslant c.$$

若 a 很大,对于 ω 推出近似公式.

解 以原点为球心作单位球,则 ω 即为该球面含于四面体 $O - ABCD$ 内的面积,其中 $ABCD$ 是以 b、c 为边长的矩形(图 8.49).

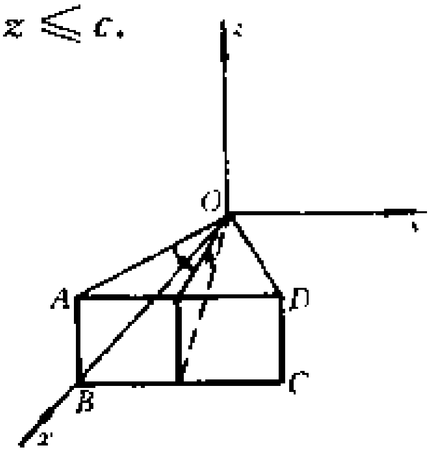

图 8.49

取球坐标系,由 4047 题知:

$$\sqrt{EG - F^2} = \cos\psi$$

又 φ 和 ψ 的变化域为

$$0 \leqslant \varphi \leqslant \arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

$$0 \leqslant \psi \leqslant \arcsin\frac{c\cos\varphi}{\sqrt{a^2 + c^2\cos^2\varphi}}.$$

于是，立体角

$$\omega = \int_0^{\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}} d\varphi \int_0^{\arcsin\frac{c\cos\varphi}{\sqrt{a^2+c^2\cos^2\varphi}}} \cos\psi d\psi$$

$$= \int_0^{\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}} \frac{c\cos\varphi}{\sqrt{a^2+c^2\cos^2\varphi}} d\varphi$$

$$= \int_0^{\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}} \frac{d\left(\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}\sin\varphi\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}\sin\varphi\right)^2}}$$

$$= \arcsin\left(\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}\sin\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

$$= \arcsin\frac{bc}{\sqrt{(a^2+c^2)(a^2+b^2)}}.$$

当 a 很大时，有

$$\frac{bc}{\sqrt{(a^2+c^2)(a^2+b^2)}} = \frac{bc}{a^2\sqrt{\left(1+\frac{c^2}{a^2}\right)\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)}}$$

$$\doteq \frac{bc}{a^2},$$

于是，得 ω 的近似公式

$$\omega \doteq \frac{bc}{a^2}$$

§5. 二重积分在力学上的应用

1° 重心　若 x_0 和 y_0 为平面 Oxy 内薄板 Ω 的重心坐标，$\rho=\rho(x, y)$ 为薄板的密度，则

$$x_0 = \frac{1}{M}\iint_\Omega \rho x dxdy, y_0 = \frac{1}{M}\iint_\Omega \rho y dxdy, \qquad (1)$$

其中 $M = \iint\limits_{\Omega} \rho dxdy$ 为薄板的质量.

若薄板是均匀的，则于公式(1)中应令 $\rho = 1$.

2° **转动惯量** I_x 和 I_y 分别为平面 Oxy 内薄板 Ω 对于坐标轴 Ox 和 Oy 的转动惯量——用公式来表示

$$I_x = \iint\limits_{\Omega} \rho y^2 dxdy, I_y = \iint\limits_{\Omega} \rho x^2 dxdy, \tag{2}$$

其中 $\rho = \rho(x,y)$ 为薄板的密度.

于公式(2)中假定 $\rho = 1$，我们得到平面图形的几何转动惯量.

4051. 求边长为 a 的正方形薄板的质量，设薄板上每一点的密度与该点距正方形顶点之一的距离成比例且在正方形的中点等于 ρ_0.

解 取坐标系如图 8.50 所示，则密度

$$\rho = k\sqrt{x^2 + y^2}.$$

由于 $\rho_0 = k\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$，

故 $k = \frac{\rho_0}{a}\sqrt{2}$，从而

$$\rho = \frac{\rho_0\sqrt{2}}{a}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

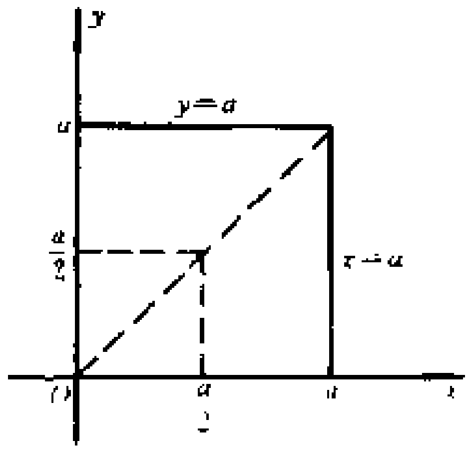

图 8.50

若引用极坐标，即得质量

$$M = \iint\limits_{\Omega} \frac{\rho_0\sqrt{2}}{a}\sqrt{x^2 + y^2}dxdy$$

$$= \frac{\rho_0}{a}\sqrt{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{a}{\cos\varphi}} r^2 dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{a}{\sin\varphi}} r^2 dr\right)$$

$$=\frac{\rho_0 a^2}{3}\sqrt{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d\varphi}{\cos^3\varphi}+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\varphi}{\sin^3\varphi}\right)$$

$$=\frac{\rho_0 a^2}{3}2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d\varphi}{\cos^3\varphi}$$

$$=\frac{\rho_0 a^2}{3}2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\mathrm{tg}^2\varphi}\,d(\mathrm{tg}\varphi)$$

$$=\frac{\rho_0 a^2}{3}2\sqrt{2}\left(\frac{\mathrm{tg}\varphi}{2}\sqrt{1+\mathrm{tg}^2\varphi}\right.$$

$$\left.+\frac{1}{2}\ln\left|\mathrm{tg}\varphi+\sqrt{1+\mathrm{tg}^2\varphi}\right|\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=\frac{\rho_0 a^2}{3}\left[2+\sqrt{2}\ln(1+\sqrt{2})\right].$$

求由下列曲线所界均匀薄板的重心坐标：

4052. $ay=x^2$, $x+y=2a$ $(a>0)$.

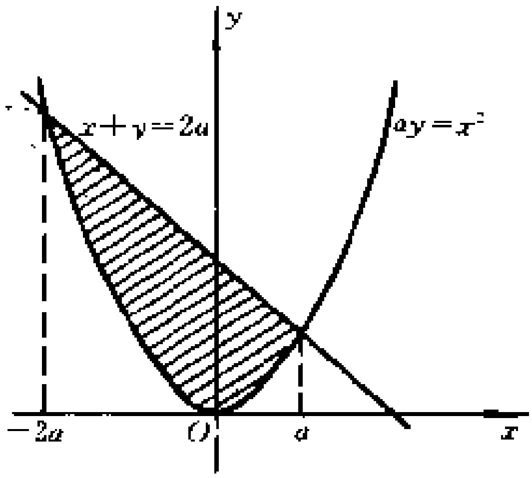

图 8.51

解 密度 ρ 为常数. 积分域如图 8.51 所示. 质量

$$M=\rho\int_{-2a}^{a}dx\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x}dy=\frac{9}{2}\rho a^2.$$

对于坐标轴的一次矩为

$$M_y=\rho\int_{-2a}^{a}x\,dx\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x}dy=-\frac{9}{4}\rho a^3,$$

$$M_x=\rho\int_{-2a}^{a}dx\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x}y\,dy=\frac{36}{5}\rho a^3.$$

于是，重心(x_0,y_0)为

$$x_0=\frac{M_y}{M}=-\frac{a}{2}, y_0=\frac{M_x}{M}=\frac{8}{5}a.$$

4053. $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}, x=0, y=0.$

解 质量和对 Oy 轴的一次矩分别为

$$M=\rho\int_0^a dx\int_0^{(\sqrt{a}-\sqrt{x})^2}dy=\frac{1}{6}\rho a^2,$$

$$M_y=\rho\int_0^a x dx\int_0^{(\sqrt{a}-\sqrt{x})^2}dy=\frac{1}{30}\rho a^3.$$

于是，重心的横坐标为

$$x_0=\frac{M_y}{M}=\frac{a}{5}.$$

由关于直线 $y=x$ 的对称性知

$$x_0=y_0=\frac{a}{5}.$$

4054. $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(x>0, y>0).$

解 质量和对 Oy 轴的一次矩分别为

$$M=\rho\int_0^a dx\int_0^{(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}}dy=\rho\int_0^a(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}dx$$

$$=3a^2\rho\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\cos^2t dt^{*)}$$

$$=3a^2\rho\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^4t-\sin^6t)dt$$

$$=3a^2\rho\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi a^2\rho}{32},$$

$$M_y=\rho\int_0^a x dx\int_0^{(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}}dy=\rho\int_0^a x(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}dx$$

$$=3a^3\rho\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\cos^5t dt=\frac{8a^3\rho}{105}.$$

于是，重心的横坐标为

$$x_0=\frac{M_y}{M}=\frac{256a}{315\pi}.$$

由关于直线 $y=x$ 的对称性知

$$x_0=y_0=\frac{256a}{315\pi}.$$

*） 代作换 $x=a\cos^3 t$.

4055. $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^3=\frac{xy}{c^2}$(线圈).

解 此曲线在第一象限部分是一封闭曲线，围成一图形 Ω. 作变量代

$$x=\frac{a^2b}{c^2}r\cos^4\theta\sin^2\theta,\quad y=\frac{ab^2}{c^2}r\cos^2\theta\sin^4\theta,\quad \left(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$$

则原曲线方程变为 $r=1$. 又容易算得

$$\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}=\frac{2a^3b^3}{c^4}r(\sin^5\theta\cos^7\theta+\sin^7\theta\cos^5\theta),$$

故(利用 3856 题的结果)

$$\begin{aligned}M&=\iint\limits_{\Omega}\rho dxdy\\&=\frac{2a^3b^3}{c^4}\rho\int_0^1 rdr\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^5\theta\cos^7\theta\\&\quad+\sin^7\theta\cos^5\theta)d\theta\\&=\frac{a^3b^3}{c^4}\rho\left[\frac{1}{2}B(3,4)+\frac{1}{2}B(4,3)\right]\\&=\frac{a^3b^3}{c^4}\rho B(3,4),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_y&=\iint\limits_{\Omega}\rho xdxdy\\&=\frac{2a^5b^4}{c^6}\rho\int_0^1 r^2dr\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\sin^2\theta(\sin^5\theta\cos^7\theta\end{aligned}$$

$$+\sin^7\theta\cos^5\theta)d\theta$$

$$=\frac{2}{3}\frac{a^5b^4}{c^6}\rho\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7\theta\cos^{11}\theta d\theta\right.$$

$$\left.+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^9\theta\cos^9\theta d\theta\right)$$

$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{a^5b^4}{c^6}\rho[B(4,6)+B(5.5)].$$

于是，

$$x_0=\frac{M_y}{M}=\frac{a^2b}{3c^2}\cdot\frac{B(4,6)+B(5,5)}{B(3,4)}.$$

由于，

$$B(4,6)=\frac{\Gamma(4)\Gamma(6)}{\Gamma(10)}=\frac{3!5!}{9!},$$

$$B(5,5)=\frac{[\Gamma(5)]^2}{\Gamma(10)}=\frac{(4!)^2}{9!},$$

$$B(3,4)=\frac{\Gamma(3)\Gamma(4)}{\Gamma(7)}=\frac{2!3!}{6!},$$

代入，化简得

$$x_0=\frac{a^2b}{3c^2}\cdot\frac{6![3!5!+(4!)^2]}{2!3!9!}=\frac{a^2b}{14c^2}.$$

同理，可求得重心的纵坐标为

$$y_0=\frac{M_x}{M}=\frac{\iint\limits_{\Omega}\rho y dxdy}{\iint\limits_{\Omega}\rho dxdy}=\frac{ab^2}{14c^2}.$$

4056. $(x^2+y^2)^2=2a^2xy(x>0,y>0)$.

解 曲线的极坐标方程为

$$r^2=a^2\sin2\varphi$$

质量和对 Oy 轴的一次矩为

$$
\begin{aligned}
M &= \iint_{\Omega} \rho dxdy \\
&= \rho\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\sin 2\varphi}} rdr \\
&= \frac{\rho a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi = \frac{\rho a^2}{2}, \\
M_y &= \iint_{\Omega} \rho x dxdy \\
&= \rho\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\sin 2\varphi}} r \cdot r\cos\varphi dr \\
&= \frac{\rho a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi \sin^{\frac{3}{2}} 2\varphi d\varphi \\
&= \frac{2\sqrt{2}\rho a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{5}{2}}\varphi \sin^{\frac{3}{2}}\varphi d\varphi \\
&= \frac{2\sqrt{2}}{3}\rho a^3 \cdot \frac{1}{2} B\left(\frac{7}{4}, \frac{5}{4}\right)^{*)} \\
&= \frac{2\sqrt{2}}{3}\rho a^3 \frac{\Gamma\left(\frac{7}{4}\right)\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)}{2\Gamma(3)} \\
&= \frac{2\sqrt{2}}{3}\rho a^3 \frac{\frac{3}{4}\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{2 \cdot 2} \\
&= \frac{1}{8\sqrt{2}}\rho a^3 \frac{\pi}{2\sin\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{16}\pi\rho a^3.
\end{aligned}
$$

于是,重心的横坐标为

$$x_0 = \frac{M_y}{M} = \frac{\pi a}{8}.$$

由关于直线 $y = x$ 的对称性知

$$x_0 = y_0 = \frac{\pi a}{8}.$$

*）利用 3856 题的结果.

4057. $r=a(1+\cos\varphi),\varphi=0.$

解 质量和一次矩分别为

$$M=\rho\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{a(1+\cos\varphi)}rdr$$

$$=\frac{1}{2}\rho a^2\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^2d\varphi=\frac{3}{4}\pi\rho a^2.$$

$$M_y=\rho\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{a(1+\cos\varphi)}r\cdot r\cos\varphi dr$$

$$=\frac{\rho a^3}{3}\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^3\cos\varphi d\varphi$$

$$=\frac{\rho a^3}{3}\Big[\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^4d\varphi$$

$$-\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^3d\varphi\Big]$$

$$=\frac{\rho a^3}{3}\Big(32\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^8tdt-16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6tdt\Big)$$

$$=\frac{\rho a^3}{3}\Big(32\cdot\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$-16\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\Big)=\frac{5\pi\rho a^3}{8},$$

$$M_x=\rho\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{a(1+\cos\varphi)}r\cdot r\sin\varphi dr$$

$$=\frac{\rho a^3}{3}\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^3\sin\varphi d\varphi$$

$$=-\frac{\rho a^3}{3}\cdot\frac{(1+\cos\varphi)^4}{4}\Big|_0^{\pi}=\frac{4\rho a^3}{3}.$$

于是，重心的坐标为

$$x_0=\frac{M_y}{M}=\frac{5}{6}a,\quad y_0=\frac{M_x}{M}=\frac{16}{9\pi}a.$$

4058. $x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi),y=$

解 质量和对 Ox 轴的一次矩为

$$M=\rho\int_0^{2\pi a}dx\int_0^y dy=\rho\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)^2dt$$

$$=3\pi\rho a^2.$$

$$M_x=\rho\int_0^{2\pi a}dx\int_0^y ydy=\frac{1}{2}\rho\int_0^{2\pi a}y^2dx$$

$$=\frac{1}{2}\rho a^3\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^3dt=\frac{5}{2}\pi\rho a^3.$$

于是,

$$y_0=\frac{M_x}{M}=\frac{5}{6}a.$$

由对称性知:$x_0=\pi a$.

4059. 求圆形薄板 $x^2+y^2\leqslant a^2$ 的重心坐标,设它在点 $M(x,y)$ 的密度与 M 点到 $A(a,0)$ 点的距离成比例.

解 按题设,密度

$$\rho=k\sqrt{(x-a)^2+y^2}(k\text{ 为常数}).$$

于是,质量为

$$M=\int_{-a}^{a}dx\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}k\sqrt{(x-a)^2+y^2}dy$$

$$=k\int_{-a}^{a}[y\sqrt{(x-a)^2+y^2}+(x-a)^2$$

$$\cdot\ln(y+\sqrt{(x-a)^2+y^2})]\Big|_0^{\sqrt{a^2-x^2}}dx$$

$$=k\int_{-a}^{a}\sqrt{2a}(a-x)\sqrt{a+x}dx$$

$$-k\int_{-a}^{a}\left[\frac{1}{2}\ln(a-x)\right](a-x)^2dx$$

$$+k\int_{-a}^{a}(a-x)^2\ln(\sqrt{a+x}+\sqrt{2a})dx$$

$$= I_1 - I_2 + I_3.$$

由于

$$I_1 = k\int_{-a}^{a} \sqrt{2a}[-(a+x)^{\frac{3}{2}} + 2a(x+a)^{\frac{1}{2}}]dx$$

$$= \sqrt{2a}k \cdot \left[-\frac{2}{5}(a+x)^{\frac{5}{2}}\right.$$

$$\left. + \frac{4a}{3}(a+x)^{\frac{3}{2}}\right]\Big|_{-a}^{a}$$

$$= \frac{32}{15}ka^3,$$

$$I_2 = \frac{k}{2}\int_0^{2a} t^2\ln t dt = \frac{k}{6}t^3\ln t\,|_0^{2a} - \frac{k}{6}\int_0^{2a} t^3 \cdot \frac{1}{t}dt$$

$$= \frac{4}{3}ka^3 \cdot \ln 2a - \frac{4}{9}ka^3,$$

$$I_3 = k \cdot 2\int_0^{\sqrt{2a}} t(2a - t^2)\ln(t + \sqrt{2a})dt$$

$$= 8a^2k\int_0^{\sqrt{2a}} t\ln(t + \sqrt{2a})dt$$

$$- 8ka\int_0^{\sqrt{2a}} t^3\ln(t + \sqrt{2a})dt$$

$$+ 2k\int_0^{\sqrt{2a}} t^5\ln(t + \sqrt{2a})dt$$

$$= 8ka^2(\frac{a}{2} + a\ln\sqrt{2a})$$

$$- 8ka\left(\frac{7}{12}a^2 + a^2\ln\sqrt{2a}\right)$$

$$+ 2k\left(\frac{37}{45}a^3 + \frac{4}{3}a^3\ln\sqrt{2a}\right)$$

$$= \frac{44}{45}ka^3 + \frac{8}{3}ka^3\ln\sqrt{2a} = \frac{44}{45}ka^3 + \frac{4}{3}ka^3\ln 2a.$$

因而最后得

$$M=\frac{32}{15}ka^3-\left(\frac{4}{3}ka^3\ln 2a-\frac{4}{9}ka^3\right)$$
$$+\left(\frac{44}{45}ka^3+\frac{4}{3}ka^3\ln 2a\right)$$
$$=\frac{32}{9}ka^3.$$

仿照上述方法可求得一次矩

$$M_y=\int_{-a}^{a}dx\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}kx\sqrt{(x-a)^2+y^2}dy$$
$$=-\frac{32}{45}ka^4.$$

而由对称性知:$M_x=0$.

于是,重心的坐标为

$$x_0=\frac{M_y}{M}=-\frac{a}{5},\quad y_0=\frac{M_x}{M}=0.$$

4060. 求由变动的面积的重心所描写出来的曲线,所指的变动面积是被曲线

$$y=\sqrt{2px},\quad y=0,\quad x=X$$

所界的.

解 变动面积的质量

$$M=\rho\int_0^X dx\int_0^{\sqrt{2px}}dy=\rho\frac{2\sqrt{2p}}{3}X^{\frac{3}{2}},$$

而一次矩

$$M_y=\rho\int_0^X xdx\int_0^{\sqrt{2px}}dy=\rho\frac{2\sqrt{2p}}{5}X^{\frac{5}{2}},$$
$$M_x=\rho\int_0^X dx\int_0^{\sqrt{2px}}ydy=\rho\frac{1}{2}pX^2.$$

于是,变动面积的重心为

$$x_0=\frac{M_y}{M}=\frac{3}{5}X,y_0=\frac{M_x}{M}=\frac{3\sqrt{pX}}{4\sqrt{2}}.$$

因此，重心的轨迹方程为

$$y_0=\frac{3}{4\sqrt{2}}\sqrt{p\cdot\frac{5}{3}x_0}=\frac{1}{8}\sqrt{30px_0},$$

此即所求的曲线方程，其图形是抛物线的一半.

求由下列曲线所界的面只($\rho=1$)对于坐标轴Ox和Oy的转动惯量I_x和I_y：

4061.^+ $\frac{x}{b_1}+\frac{y}{h}=1,\quad \frac{x}{b_2}+\frac{y}{h}=1,\quad y=0(b_1>0,b_2>0,$ $h>0)$.

解 若设$b_2>b_1$，则

$$I_x=\int_0^h y^2dy\int_{\left(1-\frac{y}{h}\right)b_1}^{\left(1-\frac{y}{h}\right)b_2}dx=(b_2-b_1)$$

$$\cdot\int_0^h y^2\left(1-\frac{y}{h}\right)dy=\frac{(b_2-b_1)h^3}{12},$$

$$I_y=\int_0^h dy\int_{\left(1-\frac{y}{h}\right)b_1}^{\left(1-\frac{y}{h}\right)b_2}x^2dx=\frac{b_2^3-b_1^3}{3}\int_0^h\left(1-\frac{y}{h}\right)^3dy$$

$$=\frac{h(b_2^3-b_1^3)}{12};$$

若设$b_1>b_2$，则

$$I_x=\frac{(b_1-b_2)h^3}{12},\quad I_y=\frac{h(b_1^3-b_2^3)}{12}.$$

4062. $(x-a)^2+(y-a)^2=a^2,\quad x=0,\quad y=0(0\leqslant x\leqslant a)$.

解 $I_x=\int_0^a dx\int_0^{a-\sqrt{2ax-x^2}}y^2dy$

$$=\frac{1}{3}\int_0^a[a^3-3a^2\sqrt{2ax-x^2}+3a(2ax-x^2)$$

$$-(2ax-x^2)^{\frac{3}{2}}]dx$$

$$= \frac{1}{3}\left[a^3x - 3a^2\left(\frac{x-a}{2}\sqrt{2ax-x^2}\right.\right.$$

$$\left.\left.+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x-a}{2}\right) + 3a^2x^2 - ax^3\right]\Big|_0^a$$

$$-\frac{1}{3}\int_0^a (2ax-x^2)^{\frac{3}{2}}dx$$

$$= a^4\left(1-\frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 a^4\cos^4 t dt^{*}$$

$$= a^4\left(1-\frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^4\cos^4 t dt$$

$$= a^4\left(1-\frac{\pi}{4}\right) - \frac{a^4}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{a^4}{16}(16 - 5\pi).$$

利用图形的对称性，即得 $I_y = I_x = \frac{a^4}{16}(16 - 5\pi)$.

*) 作代换 $x - a = a\sin t$.

4063. $r = a(1 + \cos\varphi)$.

解 曲线所界的平面域可表示为

$$-\pi \leqslant \varphi \leqslant \pi, \quad 0 \leqslant r \leqslant a(1+\cos\varphi).$$

于是，

$$I_x = \int_{-\pi}^{\pi}\int_0^{a(1+\cos\varphi)} r^2\sin^2\varphi \cdot rdrd\varphi$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{4}a^4(1+\cos\varphi)^4\sin^2\varphi d\varphi$$

$$= 2\cdot\frac{1}{4}a^4\int_0^{\pi}(1 + 4\cos\varphi + 6\cos^2\varphi + 4\cos^3\varphi$$

$$+ \cos^4\varphi)\sin^2\varphi d\varphi$$

$$= \frac{1}{2}\pi a^4\cdot\frac{21}{16} = \frac{21}{32}\pi a^{4\,*)}.$$

$$I_y = \int_{-\pi}^{\pi}\int_0^{a(1+\cos\varphi)} r^2\cos^2\varphi \cdot rdrd\varphi$$

$$= \frac{1}{2}a^4\int_0^\pi (1+\cos\varphi)^4\cos^2\varphi d\varphi$$

$$= \frac{1}{2}a^4\int_0^\pi (\cos^2\varphi + 4\cos^3\varphi + 6\cos^4\varphi + 4\cos^5\varphi - \cos^6\varphi)d\varphi$$

$$= \frac{49}{32}\pi a^4.$$

*) 对于任意自然数 n，有

$$\int_0^\pi \cos^n\varphi d\varphi = \begin{cases} 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n\varphi d\varphi, & \text{当 } n \text{ 为偶数；} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

为算出 I_x、I_y 的值，也可变换被积函数的形式，直接用换元法计算，这样较简单.

事实上，我们有

$$I_x = \frac{a^4}{2}\int_0^\pi (1+\cos\varphi)^4\sin^2\varphi d\varphi$$

$$= 2^6a^4\int_0^\pi \cos^{10}\frac{\varphi}{2}\sin^2\frac{\varphi}{2}d\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$= 2^6a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{10}x(1-\cos^2x)dx$$

$$= 2^6a^4\,\frac{9\cdot 7\cdot 5\cdot 3\cdot 1}{10\cdot 8\cdot 6\cdot 4\cdot 2}\left(1-\frac{11}{12}\right)\frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{21}{32}\pi a^4.$$

$$I_y = \frac{a^4}{2}\int_0^\pi (1+\cos\varphi)^4\cos^2\varphi d\varphi$$

$$= \frac{a^4}{2}\int_0^\pi (1+\cos\varphi)^4 d\varphi - \frac{21}{32}\pi a^4$$

$$= 2^4a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^8 x dx - \frac{21}{32}\pi a^4$$

$$= \frac{70}{32}\pi a^4 - \frac{21}{32}\pi a^4$$

$$= \frac{49}{32}\pi a^4.$$

4064. $x^4 + y^4 = a^2(x^2 + y^2)$.

解 曲线的图形关于两坐标轴和直线 $y = x$ 是对称的，参看 1542 题的图形. 曲线的极坐标方程为

$$r^2 = \frac{a^2}{\cos^4\varphi + \sin^4\varphi} \quad (0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi).$$

根据对称性，只要算出从 $\varphi = 0$ 到 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 部分面积的转动惯量再八倍起来即得结果，并且显然有 $I_x = I_y$. 于是，我们有

$$I_x = I_y = 4\iint\limits_{\Omega}(x^2 + y^2)dxdy$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{\frac{a^2}{\cos^4\varphi + \sin^4\varphi}}} r^3 dr$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{a^4 d\varphi}{(\cos^4\varphi + \sin^4\varphi)^2}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{a^4 d\varphi}{(1-2\sin^2\varphi\cos^2\varphi)^2}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{a^4 d\varphi}{\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\cos 4\varphi\right)^2}$$

$$= 16a^4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d\varphi}{(3 + \cos 4\varphi)^2}$$

$$= \frac{4a^4}{9}\int_0^{\pi} \frac{dx}{\left(1 + \frac{1}{3}\cos x\right)^2} {}^{*)}$$

$$= \frac{4a^4}{9}\left[-\frac{\frac{1}{3}\sin x}{\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1+\frac{1}{3}\cos x\right)}\right.$$

$$\left.+\frac{2}{\left(1-\frac{1}{9}\right)^{\frac{3}{2}}}\operatorname{arctg}\left(\sqrt{\frac{1-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}}}\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right)\right]\Bigg|_0^{\pi}{}^{**)}$$

$$= \frac{4a^4}{9}\cdot 2\left(\frac{9}{8}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi a^4}{4\sqrt{2}}.$$

*）作代换 $x = 4\varphi$.

**）利用 2063 题的结果.

4065. $xy = a^2, xy = 2a^2, x = 2y, 2x = y \quad (x > 0, y > 0)$.

解 作代换 $xy = u, \frac{y}{x} = v$,则 $x = \sqrt{\frac{u}{v}}, y = \sqrt{uv}$ 且雅哥比式的绝对值 $|I| = \frac{1}{2v}$,曲线所界的面积即积分域变为

$$a^2 \leqslant u \leqslant 2a^2, \quad \frac{1}{2} \leqslant v \leqslant 2.$$

于是,

$$I_x = \iint_\Omega y^2 dxdy = \int_{\frac{1}{2}}^{2} dv \int_{a^2}^{2a^2} \frac{uv}{2v} du = \frac{9a^4}{8},$$

$$I_y = \iint_\Omega x^2 dxdy = \int_{\frac{1}{2}}^{2} dv \int_{a^2}^{2a^2} \frac{u}{2v^2} du = \frac{9a^4}{8}.$$

4066. 求面积 S 的极转动惯量

$$I_0 = \iint_S (x^2 + y^2) dxdy,$$

面积 S 是由曲线

$$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$$

所界的.

解 引用极坐标,则面积 S 的界线的极坐标方程为

$$r^2=a^2\cos 2\varphi,$$

这是双纽线. 利用对称性,得

$$I_0=\iint\limits_S(x^2+y^2)dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}}r^3dr$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^4\cos^2 2\varphi d\varphi=\frac{\pi a^4}{8}.$$

4067. 证明公式

$$I_l=I_{l_0}+Sd^2,$$

其中 I_l,I_{l_0} 是面积 S 对于二平行轴 l 和 l_0 的转动惯量,其中 l_0 是通过面积的重心,而 d 为两轴间的距离.

证 取 l_0 轴为 Ox 轴,面积的重心为坐标原点,则

$$I_l=\iint\limits_S(y-d)^2dxdy=\iint\limits_S y^2dxdy$$

$$-2d\iint\limits_S ydxdy+d^2\iint\limits_S dxdy.$$

因为 l_0 通过面积 S 的重心,故

$$y_0=\frac{1}{S}\iint\limits_S ydxdy=0, \text{即} \iint\limits_S ydxdy=0.$$

又

$$\iint\limits_S y^2dxdy=I_{l_0}, \iint\limits_S dxdy=S,$$

于是,

$$I_l=I_{l_0}+Sd^2.$$

4068. 证明面积 S 对于通过重心 $O(0,0)$ 并与 Ox 轴组成 α 角的直线的转动惯量等于

$$I=I_x\cos^2\alpha-2I_{xy}\sin\alpha\cos\alpha+I_y\sin^2\alpha,$$

其中 I_x 和 I_y 为面积 S 对于 Ox 轴和 Oy 轴的转动惯量及 I_{xy} 为离心惯量：

$$I_{xy}=\iint\limits_S \rho xydxdy.$$

证 今取直角坐标系 $Ox'y'$，使 Ox' 轴与 Ox 轴的夹角为 α，则有

$$x'=x\cos\alpha+y\sin\alpha, y'=-x\sin\alpha+y\cos\alpha.$$

这就是旋转变换，雅哥比式的绝对值

$$|I|=\left|\frac{D(x',y')}{D(x,y)}\right|=1.$$

于是，

$$I=\iint\limits_S y'^2\rho dx'dy'=\iint\limits_S(-x\sin\alpha+y\cos\alpha)^2\rho dxdy$$

$$=\cos^2\alpha\iint\limits_S y^2\rho dxdy-2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cdot\iint\limits_S \rho xydxdy+\sin^2\alpha\iint\limits_S \rho x^2dxdy$$

$$=I_x\cos^2\alpha-2I_{xy}\sin\alpha\cos\alpha+I_y\sin^2\alpha.$$

4069. 求以 a 为边的正三角形的面积对于通过三角形重心并与它的高成 α 角的直线的转动惯量.

解 利用上题的结果. 取重心为坐标原点. 不妨取 Ox 轴平行于三角形的一条边，则过重心与高成 α 角的直线，即为过坐标原点与 Ox 轴成 α 角的直线. 于是，要求的转动惯量为

$$I_e = I_x\cos^2\alpha - 2I_{xy}\sin\alpha\cos\alpha + I_y\sin^2\alpha.$$

由于三角形三边所在的直线方程为

$$y = -\frac{a}{2\sqrt{3}}, y = -\sqrt{3}x + \frac{a}{\sqrt{3}},$$

$$y = \sqrt{3}x + \frac{a}{\sqrt{3}},$$

所以，根据对称性知：

$$I_x = 2\int_0^{\frac{a}{2}} dx \int_{-\frac{a}{2\sqrt{3}}}^{-\sqrt{3}x+\frac{a}{\sqrt{3}}} y^2 dy$$

$$= 2\int_0^{\frac{a}{2}} \frac{1}{3}\left[\left(-\sqrt{3}x + \frac{a}{\sqrt{3}}\right)^3 - \left(-\frac{a}{2\sqrt{3}}\right)^3\right] dy$$

$$= 2\int_0^{\frac{a}{2}} \left(-\sqrt{3}x^3 + \sqrt{3}ax^2 - \frac{\sqrt{3}}{3}a^2x + \frac{\sqrt{3}}{24}\right) dx$$

$$= 2\sqrt{3}a^4\left(\frac{1}{48} - \frac{1}{64}\right) = \frac{a^4}{32\sqrt{3}};$$

$$I_{xy} = \iint_S xy\,dx\,dy = 0;$$

$$I_y = 2\int_0^{\frac{a}{2}} dx \int_{-\frac{a}{2\sqrt{3}}}^{-\sqrt{3}x+\frac{a}{\sqrt{3}}} x^2 dy$$

$$= 2\int_0^{\frac{a}{2}} x^2\left[\left(-\sqrt{3}x + \frac{a}{\sqrt{3}}\right) + \frac{a}{2\sqrt{3}}\right] dx$$

$$= 2\int_0^{\frac{a}{2}} \left(-\sqrt{3}x^3 + \frac{\sqrt{3}a}{2}x^2\right) dx$$

$$= \sqrt{3}a^4\left(\frac{1}{24} - \frac{1}{32}\right) = \frac{a^4}{32\sqrt{3}}.$$

于是，

$$I_a = \frac{a^4}{32\sqrt{3}}\cos^2\alpha + \frac{a^4}{32\sqrt{3}}\sin^2\alpha = \frac{a^4}{32\sqrt{3}}.$$

4070. 设有水平面为 $z = h$ 的圆柱形容器 $x^2 + y^2 = a^2, z = 0$，求它侧壁上($x \geqslant 0$) 水的压力.

解　用 X 与 Y 分别表示压力在 Ox 轴与 Oy 轴上的投影. 由对称性，显然有 $Y = 0$. 下面求 X. 由于 $dS = ad\theta dz\left(-\frac{\pi}{2} \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}\right)$，而在面元 dS 上的压力在 Ox 轴上的投影 dX 为 $(zdS)\cos\theta$. 于是，

$$X = \iint_S z\cos\theta dS = \iint_S az\cos\theta d\theta dz$$

$$= a\left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta d\theta\right)\cdot\left(\int_0^h zdz\right) = ah^2.$$

4071. 半径为 a 的球体沉入密度为 δ 的液体中的深度为 h(由球心量起)，这里 $h \geqslant a$. 求在球表面的上部和下部的液体压力.

解　设球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$，则在球面上的点 (x,y,z) 处沉入液体的深度 d 为

$$d = h - z \quad (-a \leqslant z \leqslant h).$$

于是，上半球面 S_1 的点和下半球面 S_2 的点的深度分别为：

$$d = h - \sqrt{a^2 - (x^2 + y^2)},$$

$$d = h + \sqrt{a^2 - (x^2 + y^2)}.$$

根据对称性知，压力在 Ox 轴上和 Oy 轴的射影均为零，

故只要计算压力在 Oz 轴上的射影. 液体作用于球面上部和下部的压力分别记以 p_1 和 p_2, 并设 γ 为球上各点处压力的方向(即内法线方向)与 Oz 轴正向的夹角, 则

$$p_1 = \iint_{S_1} d\delta\cos\gamma ds$$

$$= -\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2} \delta[h - \sqrt{a^2-(x^2+y^2)}]dxdy$$

$$= -h\pi a^2\delta + \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a \sqrt{1-r^2}rdr$$

$$= -h\pi a^2\delta + \left[\frac{-2\pi\delta}{3}\sqrt{(a^2-r^2)^3}\right]\Big|_0^a$$

$$= -\pi a^2\delta\left(h - \frac{2a}{3}\right) \text{(}p_1 < 0\text{ 表示压力向下).}$$

同理, 我们有

$$p_2 = \iint_{S_2} d\delta\cos\gamma dS$$

$$= \iint_{x^2+y^2\leqslant a^2} \delta[h + \sqrt{a^2-(x^2+y^2)}]dxdy$$

$$= \pi a^2\delta\left(h + \frac{2a}{3}\right) \quad \text{(}p_2 > 0\text{ 表示压力向上).}$$

4072. 底半径为 a 高为 b 的直圆柱完全沉入密度为 δ 的液体中, 其中心在液面下的深度为 h, 面圆柱的轴与铅垂线成 α 角, 求在圆柱上底和下底的液体压力.

解 取圆柱的中心为坐标原点, 取 Oxy 平面是水平的, 再取圆柱的轴(朝上的方向)在 Oxy 平面上的投影所在的方向为 Ox 轴, 取 Oz 轴垂直朝上, 最后取 Oy 轴使 Ox 轴 Oy 轴和 Oz 轴构成右手系.

于是, 液面方程为 $z = h$. 设圆柱上底为 S_1, 下底为

S_2，则 S_1 所在平面的方程为

$$x\sin\alpha + z\cos\alpha = \frac{b}{2}, \tag{1}$$

S_2 所在平面的方程为

$$x\sin\alpha + z\cos\alpha = -\frac{b}{2}. \tag{2}$$

在点(x,y,z)处$(z \leqslant h)$液体的深度为$h-z$. 用 X_1, Y_1 和 Z_1 分别表示液体在圆柱上底 S_1 上压力在 Ox 轴，Oy 轴和 Oz 轴上的投影. 同样，用 X_2, Y_2 和 Z_2 分别表示在 S_2 上压力在 Ox 轴，Oy 轴和 Oz 轴上的投影. 显然，$Y_1 = Y_2 = 0$. 我们有

$$X_1 = -\iint\limits_{S_1}\delta(h-z)\sin\alpha dS = -\delta\sin\alpha\iint\limits_{S_1}(h-z)dS, \tag{3}$$

$$Z_1 = -\iint\limits_{S_1}\delta(h-z)\cos\alpha dS = -\delta\cos\alpha\iint\limits_{S_1}(h-z)dS. \tag{4}$$

由(1)式知，在 S_1 上有

$$z = \frac{1}{\cos\alpha}\left(\frac{b}{2} - x\sin\alpha\right).$$

于是，注意到 S_1 的面积为 πa^2，可知

$$\iint\limits_{S_1}(h-z)dS = \iint\limits_{S_1}\left[h - \frac{1}{\cos\alpha}\left(\frac{b}{2} - x\sin\alpha\right)\right]dS$$

$$= \left(h - \frac{b}{2}\cdot\frac{1}{\cos\alpha}\right)\iint\limits_{S_1}dS + \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\iint\limits_{S_1}xdS$$

$$= \left(h - \frac{b}{2}\cdot\frac{1}{\cos\alpha}\right)\pi a^2 + \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\iint\limits_{S_1}xdS.$$

由于$\frac{1}{\pi a^2}\iint\limits_{S_1} xdS$是$S_1$的重心的$x$坐标，也即$\frac{b}{2}\sin\alpha$，故

$\iint\limits_{S_1} xdS = \frac{1}{2}\pi a^2 b\sin\alpha$. 代入即得

$$\iint\limits_{S_1}(h-z)dS = \left(h - \frac{b}{2\cos\alpha}\right)\pi a^2 + \frac{1}{2}\pi a^2 b\frac{\sin^2\alpha}{\cos\alpha}$$

$$= \left(h - \frac{b}{2}\cos\alpha\right)\pi a^2.$$

以此代入(3)式与(4)式，得

$$X_1 = -\pi a^2\delta\left(h - \frac{b}{2}\cos\alpha\right)\sin\alpha,$$

$$Z_1 = -\pi a^2\delta\left(h - \frac{b}{2}\cos\alpha\right)\cos\alpha.$$

同理，我们有

$$X_2 = \iint\limits_{S_2}\delta(h-z)\sin\alpha dS = \delta\sin\alpha\iint\limits_{S_2}(h-z)dS,$$

$$Z_2 = \iint\limits_{S_2}\delta(h-z)\cos\alpha dS = \delta\cos\alpha\iint\limits_{S_2}(h-z)dS.$$

再注意到(2)式，类似地可计算得

$$\iint\limits_{S_2}(h-z)dS = \iint\limits_{S_2}\left[h + \frac{1}{\cos\alpha}\left(\frac{b}{2} + x\sin\alpha\right)\right]dS$$

$$= \left(h + \frac{b}{2}\cos\alpha\right)\pi a^2.$$

于是，

$$X_2 = \pi a^2\delta\left(h + \frac{b}{2}\cos\alpha\right)\sin\alpha,$$

$$Z_2 = \pi a^2\delta\left(h + \frac{b}{2}\cos\alpha\right)\cos\alpha.$$